

PROM1 相關視網膜變性

基於等位基因差異的機制、干預與研究重點證據圖譜

Chris Bartlett · 獨立研究者 · ORCID : orcid.org/0009-0001-3323-0131

2026 年 9 月 21 日 · 第 1.90 版

繁體中文譯本

DOI : doi.org/10.5281/zenodo.22879575 · CC BY-NC 4.0 · 工作論文 · 未經同行評審

本文為英文原著 *Version 1.90* 的繁體中文譯本。譯文與原文如有出入，以英文原著 (DOI : [10.5281/zenodo.21966374](https://doi.org/10.5281/zenodo.21966374)) 為準。

本文綜述已發表的 *PROM1* 相關視網膜變性證據，逐項說明各研究針對哪一種等位基因、哪一個細胞區室及哪一疾病階段得出了何種結果，並提出七項比較研究，以更準確地刻畫這些差異，為治療與試驗設計提供依據。

若您開展過與視網膜中 *PROM1* 有關的研究，無論是否發表，或認為本文存在錯誤，作者都誠盼您的來信。

摘要

PROM1 相關視網膜變性包括顯性遺傳性黃斑病變，以及隱性遺傳、通常累及範圍更廣的光感受器變性。兩者不同的遺傳模式和臨床表現，提出了不同的機制問題與治療問題。本篇文獻回顧與證據圖譜整合了臨床遺傳學、自然史、膜生物學、光感受器和視網膜色素上皮 (RPE) 模型、臨床前干預，以及註明日期的的人體研究記錄。最有力的轉化進展是在 *PROM1* 缺陷實驗系統中實現了挽救，已在患者來源的類器官和基因敲除小鼠中得到展示。一項已獲取全文的小鼠研究及另一項獨立的會議摘要均報告了發病後治療的獲益。尚未解決的主要外推問題是顯性突變性疾病，其中基因增補、突變體抑制及聯合治療需要直接比較。機制研究並不限於外節形態發生：直接針對 RPE 的實驗提示自噬通量及外節清除參與其中，而光敏感敲除模型則涉及內皮素、類胰島素生長因子 1 (IGF1) 和代謝壓力。這些通路需要按細胞區室分別解釋。人體定量自體螢光結果限制了將雙類視黃醇 (bisretinoids) 普遍過量作為統一解釋的可能；其他視網膜疾病基因型中內皮素的局部保護作用，也不支持將該通路一概視為有害。臨床終點也相應分層：顯性疾病的萎縮區擴大、隱性疾病的橢圓體帶縮短，以及光學同調斷層掃描 (OCT) 所測得的特定層變薄，反映的是不同過程，且具有不同的地板效應。明確列出或採用較寬泛遺傳學入組條件的人體研究可能接納 *PROM1* 疾病患者，但對其中大多數研究而言，記錄說明的是誰可以入組，而非誰實際入組或入組後的結果。本文提出七項實驗研究計劃，將上述區分轉化為可檢驗的比較，並分別說明具有決定性的對比、解釋結果所需的解釋保障，以及能夠據此解決的決策問題。由此形成的框架按等位基因、細胞區室和疾病階段區分候選治療。

關鍵詞： *PROM1* ; prominin-1 ; CD133 ; STGD4 ; MCDR2 ; CORD12 ; RP41 ; 遺傳性視網膜變性；黃斑營養不良；自噬通量；基因增補；視網膜色素上皮。

1. 引言

1997 年，Weigmann、Corbeil、Hellwig 和 Huttner 描述了 **prominin**。他們以小鼠神經上皮為抗原製備的一種單株抗體，識別出一種醣蛋白：其 N 端位於細胞外，含五個跨膜區段、兩個較大的醣基化胞外環，以及位於細胞質內的 C 端。在上皮細胞中，該蛋白位於頂端表面，選擇性地與微絨毛相關聯；在中國倉鼠卵巢（CHO）細胞中表現時，它優先定位於絲狀偽足、片狀偽足和微棘，而非鄰近的平坦細胞膜。研究者據此認為，該蛋白自身攜帶將其靶向至膜突起或使其滯留於膜突起、而非平坦細胞表面的資訊。同年，Yin、Miraglia 及其同事使用另一種抗體 **AC133**，鑑定出人造血幹細胞和祖細胞的一種標誌物。[84,85]

這兩條研究線索在 2000 年交匯：Maw 及其同事將該基因與人類視網膜變性聯繫起來。他們的報告將其稱為人 **prominin-like 1**，即 **PROML1**，先前稱為 **AC133** 抗原。這也解釋了為何該蛋白還被稱為 **CD133**，以及為何大量相關文獻關注幹細胞和癌症而非眼部疾病。該報告的出發點是蛋白的定位及其在視網膜母細胞瘤細胞株和成人視網膜中的表現，而不是造血研究。光感受器膜盤由質膜向外生長形成，因此，編碼一種靶向質膜突起的視網膜蛋白的基因，可被視為遺傳性視網膜變性的候選基因；這正是 2000 年報告的推理。該研究考察了一個印度近親婚配家系：一對叔 / 舅與侄 / 甥女近親婚配的夫婦生育了八名子女，其中四人患病。他們自兒童期起出現夜盲和周邊視野喪失，到 20 多歲時視網膜電位圖（ERG）反應已消失。患病成員均為第 1878 位核苷酸缺失的純合子；該缺失使閱讀框自第 614 位密碼子起移位，並在編碼十二個與原蛋白無關的胺基酸後終止翻譯。預計產物缺少約一半的第二胞外環、最後一個跨膜區段及胞質 C 端結構域。97 名印度對照者中未發現該缺失；將其作為一種罕見多態性進行兩點連鎖分析，在重組率為零時得到峰值對數優勢比（LOD）評分 3.17。攜帶類似缺失的小鼠 **prominin** 構建體在 CHO 細胞中表現後無法到達細胞表面；而小鼠 **prominin** 本身則富集於視桿細胞外節基部的質膜外翻處。作者提出，**prominin** 缺失可能通過妨礙這些外翻結構的生成、向膜盤的轉化，或同時妨礙兩者，導致視網膜變性。隨後，Yang 及其同事證明，來自黃斑變性患者的突變型 **prominin 1** 會破壞小鼠光感受器膜盤的形態發生，後續研究進一步明確了顯性 **p.Arg373Cys** 變異的表型範圍。目前臨床譜包括黃斑營養不良、牛眼樣黃斑病變、視錐-視桿細胞病變及類似視網膜色素變性的表現。這些名稱描述的是相互重疊的模式，而不是一種統一的機制或病程軌跡。[1-6]

因此，治療問題在於擬議干預能否在相應的等位基因類別、細胞區室和疾病階段恢復相應功能。蛋白缺陷的光感受器可能從缺失蛋白的替代中獲益；而含有具破壞作用的突變蛋白的細胞，可能需要採用不同的替代與抑制比例。尚存的光感受器、受損的 RPE，以及廣泛萎縮的黃斑，也代表不同的生物學靶點。近期的基因遞送研究使這些區分更具有實際操作意義。[7-10]

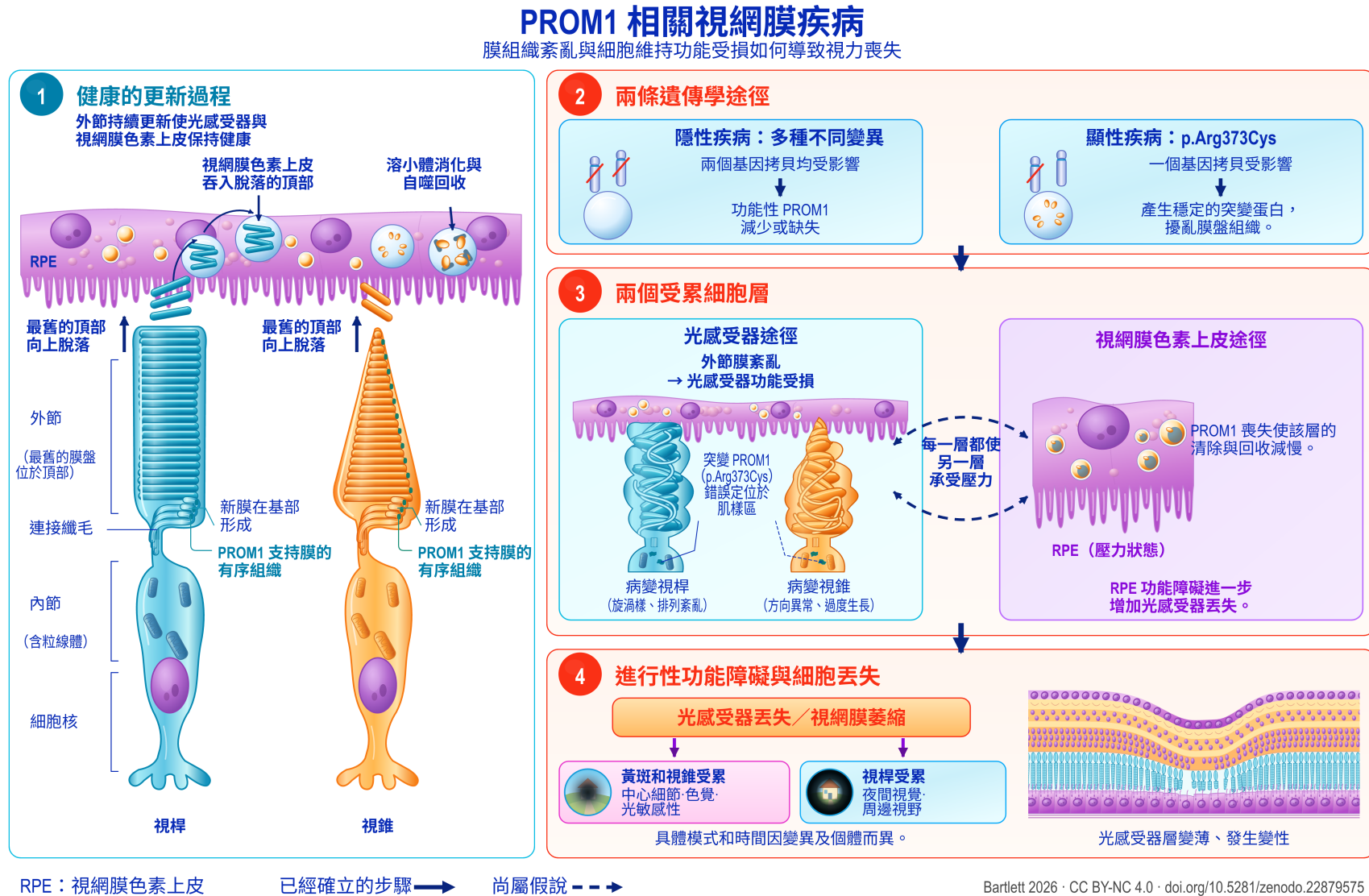


圖 1. PROM1 相關視網膜疾病。基於當前認識構建的疾病工作模型：外節更新及其受干擾的機制 (1、2)、兩個受累細胞區室 (3)、以及隨之出現的視覺喪失 (4)。虛線表示尚屬假說、而非已經確立的環節。各要素的證據見第 3 至 10 節。

圖 1 完整文字說明

分圖 1：健康的更新過程。一個視桿光感受器和一個視錐光感受器並列位於視網膜色素上皮下方。每個細胞由上至下標注為：外節，最舊的膜盤位於頂部；連接纖毛；含有粒線體的內節；以及細胞核。新膜在各外節基部形成，PROM1 支持膜的有序組織；最舊的頂部則向上脫落。視網膜色素上皮吞入這些脫落的頂部，並通過溶小體消化和自噬回收將其分解。

分圖 2：兩條遺傳學途徑。左側為隱性疾病：多種不同變異，兩個基因拷貝均受影響，導致功能性 PROM1 減少或缺失。右側為顯性疾病 p.Arg373Cys：一個基因拷貝受影響，由其產生穩定的突變蛋白，擾亂膜盤組織。

分圖 3：兩個受累細胞層。左側為光感受器途徑：外節膜紊亂導致光感受器功能受損。病變視桿畫成旋渦樣、排列紊亂，病變視錐則方向異常並過度生長；突變 PROM1 p.Arg373Cys 錯誤定位於肌樣區。右側為視網膜色素上皮途徑：PROM1 喪失使這一層的清除與回收減慢，圖中顯示其處於壓力狀態，RPE 功能障礙進一步增加光感受器丟失。兩個框之間有彎曲虛線箭頭，標注“每一層都使另一層承受壓力”；虛線表示該關係尚屬假說，而非已經確立。

分圖 4：進行性功能障礙與細胞丟失。隨後出現光感受器丟失和視網膜萎縮，分為兩條後果：黃斑和視錐受累，影響中心細節、色覺和光敏感性；視桿受累，影響夜間視覺和周邊視野。具體模式和時間因變異及個體而異。旁邊的橫斷面顯示光感受器層變薄、發生變性。

圖例。實線箭頭表示已經確立的步驟；虛線及虛線箭頭表示尚屬假說的內容。

本綜述沿著一條證據鏈展開：從等位基因和轉錄本，到蛋白豐度、定位和膜行為；從細胞更新與清除，到組織損傷；再從實驗性挽救，到臨床上可測量的結局。核心目的在於辨明哪些推斷得到直接支持，哪些屬於跨模型外推，以及哪一種實驗最能高效解決剩餘的不確定性。臨床和實驗表格均為證據圖譜，而非合併估計或治療建議。

Bhattacharya 及其同事綜合梳理了 PROM1 生物學從光感受器外節結構到 RPE 穩態的拓展，並將自噬、溶小體清除及上皮狀態與萎縮型年齡相關性黃斑變性之間的可能聯繫納入其中。其綜述闡述了一個涵蓋兩個細胞區室的模型，並討論等位基因特異性抑制、替代及同時針對兩個區室的策略。本綜述在等位基因、模型構建、檢測、細胞區室及治療階段等層面分析遺傳性疾病的證據。本文考察從缺陷系統中的挽救到內源性顯性疾病的外推，比較光照與藥理干預，並將註明日期的研究記錄與定量自然史終點聯繫起來。本文提出的七項實驗研究計劃明確列出比較、混雜因素及能夠推翻相應假說的結果。本文詳細說明各項結果對干預選擇及時機確立了哪些認識，以此補充上述生物學綜合論述。[11]

那段歷史中的幹細胞線索，本身已發展成一個龐大的文獻領域。CD133 被用作多種癌症中腫瘤起始細胞的標誌物；在提及該基因或該蛋白的論文中，半數以上與癌症有關，約四十分之一與視網膜有關。本綜述不涵蓋這些研究。

1.1 嚴重程度、病程及功能影響

PROM1 疾病具有表型異質性，結局範圍很廣。在嚴重的一端，雙等位基因疾病可使患者在兒童期或成年早期喪失中心視力。在 Cehajic-Kapetanovic 及其同事的牛津和波恩病例系列中，攜帶隱性變異的個體通常在 20 多歲時已有嚴重視力下降；作者將其描述為一種可導致嚴重失明的疾病。Yates 及其同事的澳大利亞縱向病例系列追蹤了六名患者，中位追蹤 11.8 年；患者約在 7 歲首次察覺症狀，視力在 12 至 15 歲以後才開始急劇下降。在視力表記錄到視力下降之前，結構損失已提前三至五年發生。Lin 及其同事的臺灣病例系列中，測得的視力從 20/20 到眼前 5 公分手動不等。Ragi 及其同事報告了一名臨床診斷為 Leber 先天性黑矇的患兒，攜帶複合雜合移碼變異 c.139del 和 c.1877_1878del；2 歲起出現眼球震顫和光照不適，3 歲時視力不佳，12 歲時出現牛眼樣黃斑病變，ERG 反應消失。作者稱其為首例 PROM1 相關 Leber 先天性黑矇。早兩年發表的一項巴西篩查研究納入了 43 個被診斷為 Leber 先天性黑矇或早發重度

視網膜營養不良的家系，報告兩名先證者分別為 *PROM1* 剪接變異 c.784+1G>T 和 c.2130+2del 的純合子，並未說明兩人各自適用哪一個臨床診斷。兩人中只有一人被計為由 *PROM1* 解釋：該先證者出現在該研究所列的、由通常不與 Leber 先天性黑矇相關的基因解釋的家系表中。另一人在攜帶純合 *PROM1* 變異的同時還攜帶兩個雜合 *CRB1* 變異，該研究將這個家系計入由經典 Leber 先天性黑矇基因解釋的家系，因此其中的 *PROM1* 等位基因屬於額外發現，而非被認定的病因。兩篇報告中歸因於 *PROM1* 的共兩名先證者，只有一人的臨床診斷得到明確記錄，標示的是已報告表型範圍的邊緣，而非一個已被描述的亞組。[5,18,58,79,109]

其代價十分嚴重。中心視覺用於識別人臉、閱讀印刷文字、觀看螢幕和完成精細操作。在 10 多歲或 20 多歲喪失中心視覺，恰逢受教育和職業起步階段，會失去駕駛能力、大部分印刷文字閱讀能力，以及常規就業途徑中的很大一部分。臺灣系列中最常見的症狀是視力模糊，14 名患者中有八名報告；畏光、視物變形和色覺受損各有一人報告，單例 Leber 先天性黑矇患兒自 2 歲起有輕微光照不適。這些系列均未報告對比敏感度，因此視力以外的負擔僅在個別患者身上得到記錄，而未跨患者計數。夜盲是 Hwang 及其同事的韓國隊列七名患者中兩人的首發主訴，在臺灣隊列 14 人中有一人報告，使患者天黑後獨立出行受限。對於像上述單個病例那樣自幼視力減退者，同樣的損失發生於求學階段，而不是成年後，但程度並不相同：該患兒 12 歲時雙眼最佳矯正視力分別為 20/80 和 20/70，意味著中心視力顯著下降，而非完全喪失。[13,18,79]

顯性 p.Arg373Cys 表型通常較輕、發病較晚，許多攜帶者直至成年晚期仍保有良好視力，部分原因是中心凹常得到保留：Fujinami 及其同事的日本病例系列中，十名患者有七名、即 70% 在一定程度上保留了中心凹；在維持視力的患者中，正是中心凹保留使之得以維持。其相對較輕是真實存在的，且因人而異：同一變異在不同人、甚至同一家系內部，都可能產生不同病程，因此無法僅憑基因型判斷個體預後。各病例系列報告的外顯率不同，而且證據具有等位基因特異性。臺灣隊列描述了 c.139del 和 c.794del 的無症狀雜合攜帶者。作者提出，不完全外顯可能解釋 c.139del 攜帶者的情況，並將該推測延伸至顯性 *PROM1* 等位基因；而對於兩名攜帶 c.794del 且無症狀的兒子，則考慮晚發病或未知修飾因子的可能，並認為該等位基因的致病性尚未確定。對於反覆出現的 p.Arg373Cys 等位基因，同一論文記載，早期系列曾報告完全外顯，僅將不完全外顯作為一種可能性提出，因為並非所有未患病親屬都接受了影像檢查和基因分型。另一個包含三個家系的顯性病例系列報告了高外顯率和一致的共分離。因此，已記錄的未患病攜帶者攜帶的是其他等位基因；p.Arg373Cys 是否完全外顯仍未解決。[4,5,6,18,62]

發病還可以更晚。在 22 名 30 歲以後才出現視錐或視錐-視桿細胞營養不良的韓國成年人中，*PROM1* 是攜帶致病變異的六個基因之一，不過該系列中 77% 的病例由 RP1、CRX 和 CDHR1 解釋。表型是否超出眼部，也曾得到直接研究。由於 CD133 是循環祖細胞的標誌物，研究者在兩個攜帶 p.Arg373Cys 的家系中檢測了血管和內皮相關指標，發現體外檢測的某些內皮功能異常，包括黏附能力受損和細胞損傷水平升高；同時還記錄了腎臟感染、血尿和反覆流產。同一研究基於 prominin-1 可能參與海馬神經發生的推測，對腦部進行了檢查。兩個家系的海馬和大腦體積均在正常範圍內，也未呈現特徵性的認知缺陷模式；但三名攜帶者存在小的白質病灶，兩個家系中各有一名攜帶者表現出一定程度的記憶和執行功能損害，其中一個家系有三名成員存在空蝶鞍，基線腦下垂體功能正常，另有三名攜帶者嗅覺受損；作者將這些發現與內皮方面的發現一併解讀為提示內皮功能障礙，並可能隨年齡增長而更趨明顯。作者最後指出，需要進一步研究確認陽性發現。本綜述收集的來源中未找到驗證性研究，因此全文將 *PROM1* 疾病作為眼部疾病處理，將內皮、腎臟和神經系統方面的觀察記錄為已提出但尚未證實的現象。[99,100]

1.2 相對頻率、分布及治療現狀

該病罕見，這一點決定了研究問題的形態。在英國最大的遺傳性視網膜疾病隊列中，3,195 個已獲分子診斷的家系有 37 個歸因於 *PROM1*，佔 1.2%。罕見意味著病例系列較小、任何試驗可入組者有限，以及在病例確認方式不同的國家之間組建的隊列。但這不意味著其機制晦澀難解：外節更新、視網膜色素上皮清除和光感受器存活，也是較常見疾病所涉及的過程。*PROM1* 缺陷模型也已與萎縮型年齡相關性黃斑變性有關的 RPE 過程聯繫起來；Bhattacharya 及其同事的綜述闡述了這一聯繫，本文則在關於體內 RPE 損傷的第 4.4 節加以考察。[11,14,53]

歐洲、亞洲、中東、非洲、北美洲、南美洲及澳大利西亞均有 *PROM1* 疾病報告；已發表病例系列集中在遺傳性視網膜疾病基因檢測體系較完善的地區，並不一定是該基因變異最常見的地區。本綜述收集的來源中未找到非洲病例系列，這反映的是本文所涵蓋的文獻，而不是該基因的分布；Habibi 及其同事在一個涉及多種基因、共 15 個家系的隊列中，報告了一個突尼西亞家系，其成員患有視網膜色素變性並攜帶純合 c.1354dupT。該等位基因正是第 3.2 節患者來源幹細胞研究中得到糾正的等位基因 [12,110]。Pontikos 及其同事的英國臨床服務隊列提供了 37 個家系和 53 名患病個體，按兩種計數方式均佔該隊列的 1.2%[14]。日本 [6]、韓國 [13]、中國 [15]、印度 [17]、臺灣 [18]、澳大利亞 [58]、西班牙 [60] 和義大利 [61] 均發表過病例系列，另有一項納入 49 名患者的印度 Stargardt 隊列包含一名攜帶 *PROM1* 變異的患者 [16]；一個以色列家系提供了已報告的三種非編碼等位基因之一 [73]，一個巴基斯坦近親婚配家系則提供了奠定隱性疾病認識的早期描述之一 [76]。在一項聖保羅黃斑營養不良病例系列中，Salles 及其同事在 25 份記錄中報告了三名無親緣關係、攜帶 *PROM1* 變異的患者；其中兩種變異被提出與疾病相關，第三例在分子層面仍未得到解釋 [111]。第 1.1 節描述了巴西 43 家系篩查研究 [109]。第 3.3 節說明了為何不能將這些計數合併為患病率估計。

一次性對多個基因進行測序的隊列回答的是另一個問題，因為它們帶有分母。表 9 列出其中 46 項，每項檢測的個體或家系均不少於 100；凡隊列給出 *PROM1* 數量者，表中一併列出該數量。當某一隊列同時給出已獲分子診斷的總數和 *PROM1* 的病例數時，所佔比例的差異約達十倍：澳大利亞註冊資料庫 1,091 例已獲分子診斷者中有 4 例，一項德國診斷病例系列 574 例中有 3 例，一個義大利中心 2,036 例中有 20 例，聖保羅 400 例中有 9 例，瑞士西部 400 例中有 17 例，後者的作者將這一比例記為 4.3%。在最大的單一彙總資料中，33,834 名提交時報告了遺傳學病因的患者中有 377 人攜帶 *PROM1*。這些隊列在入組對象、計數內容，以及分母是所有受檢者還是所有已獲分子診斷者等方面各不相同，其中若干還取自相同的臨床服務機構，因此這些數字只是並列呈現，而非加以合併。[123,126–128,131,134]

這些系列中的一個模式足夠一致，對試驗設計具有意義。反覆出現的顯性等位基因 p.Arg373Cys 見於所報告的韓國五個家系全部七名患者 [13]；在日本全國病例系列中佔八個家系中的六個，在配套文獻綜述中佔九個家系中的六個，即 66.7%[6]；臺灣 [18] 和中國 [15] 的變異報告中也再次出現。一個反覆出現的等位基因，集中見於有組織的病例確認所涵蓋的人群，從日本眼遺傳學聯盟（Japan Eye Genetics Consortium）的全國病例系列到中國和韓國的單中心隊列，可成為基因型特異性研究的可行起點：可識別符合條件的人群，各參與者攜帶同一等位基因，而且病例確認途徑已經存在。

治療研究也隨之開展。已作為期刊論文發表的兩個 *PROM1* 基因替代項目均來自中國，一個來自廣州的中山眼科中心，另一個來自上海的合作團隊；已公開的載體專利也來自中國。因此，東亞既擁有若干表徵最充分的 p.Arg373Cys 隊列，也擁有上述兩個載體項目。這是在說明現有研究基礎設施聚集於何處，而不是聲稱該等位基因屬於那裡：英國、西班牙和義大利也報告了同一變異。雙等位基因類型中可供試驗入組的人群更為分散，這也是第 9 節的自然史研究，以及第 7 節和表 5 列出的註冊記錄，與載體研究同樣重要的原因之一。[6,8,9,13–15,18,28,29,58,63,72,73]

截至 2026 年 9 月 18 日，在本綜述查閱的監管、註冊及申辦方來源中，未發現任何形式的 *PROM1* 相關視網膜變性已有獲批治療。這些記錄反映特定項目及其狀態；本文並未正式普查所有監管機構。[34–40]

2. 範圍、來源處理與推斷規則

2.1 綜述設計

本文是一項獨立的文獻回顧與證據圖譜：無申辦方，無機構隸屬關係，也不在所述任何項目中擁有商業利益。全文採用敘述性綜合並配以結構化證據表，逐項依據支持某一論斷的研究評價該論斷。本文並非按預定方案開展的系統性文獻回顧或統合分析：未註冊前瞻性方案，未採用 PRISMA 系統性文獻回顧程序，也未跨研究合併任何效應估計。

文獻檢索將 *PROM1*、*prominin-1* 和 *CD133* 分別與視網膜、光感受器、黃斑、Stargardt、視錐–視桿、視網膜色素變性及視網膜色素上皮相關術語組合，隨後追溯檢索結果中的引文，並直接閱讀試驗註冊、申辦方及專利記錄。引文追溯圍繞存在爭議的定量論斷、直接針對 *PROM1* 的實驗、臨床隊列、自然史終點及試驗入組資格展開。在英文索引檢索之外，還以中文、日文、韓文、俄文、西班牙文、葡萄牙文、德文和土耳其文進行檢索，並檢索了拉丁美洲資料庫 SciELO 和 LILACS。部分封閉資料庫仍未能獲取，因此，例如本文涉及的中文和日文文獻，大多是公開索引的部分。檢索採用迭代方式：遇到未解決的論斷便返回文獻繼續查找。將 *PROM1* 作為眾多亞組之一的研究通常不會在標題中提及它，表 9 彙總了這類研究。所引文獻均發表於 2026 年 9 月 18 日或之前，監管、註冊及申辦方情況按該日期的狀態陳述。

核驗按具體論斷進行。涉及方法、分母和數值結果時，優先使用已發表全文及補充材料；原始研究摘要只支持其實際報告的資訊。綜述文章用於尋找原始研究，而不計為獨立實驗。預印本及其後續發表版本不重複計數。因此，本文明確說明來源的獲取層級，而不作默認假設。本綜述引用 162 個來源，其中 133 個查閱了已發表全文。15 個不是期刊論文或預印本，而是試驗註冊條目、申辦方公告和研究方案。八個僅能從摘要或補充材料得知。六個未能獲取；凡論斷依據其中之一，本文均予說明。附錄 A 將每個來源歸入上述各組之一。此後，每一個帶有引文的段落，以及九個表格的每一行，都已逐句對照所引來源核對。依據那六個未能獲取的來源所作的論斷，未經這種核對。作者保存了來源獲取及審閱處置記錄，區分親自查閱、沿用的提取資訊、摘要層級證據和未解決線索。本文未開展新的患者層面統合分析、序列分析、群體遺傳學檢驗或轉錄組再分析，也不評價安全性。對每項干預，本文衡量的是其是否已被證明有效以及在哪一種系統中有效，而不是能否安全實施；這也包括遞送途徑：所綜述的 *PROM1* 體內基因替代實驗採用視網膜下注射，而在中心凹仍獲保留的黃斑中，這種操作的風險是另一個問題，不在本綜述討論範圍內。

2.2 單位、版本與生物學解釋

證據按等位基因、構建體、細胞區室、階段、檢測方法和生物學單位組織。一隻眼並不自動等於一隻獨立動物；一個類器官或克隆並不自動等於一名獨立供者；數千個單細胞不能代替生物學重複。未考慮家系重疊、重複發表和病例確認方式之前，不對臨床報告中的人數求和。當論文摘要與正文不一致時，來源審核記錄保留兩種描述，並在理由充分時採用更細緻的計數。

已報告的 HGVS 表述按各來源報告的形式保留。蛋白層面的簡寫並不能確定轉錄本登錄號、參考基因組版本、順反式關係（相位）或分子後果。因此，示例變異表將來源所報告的等位基因與實驗實際測得的結果分開列示；它不是一個重新完成標準化的臨床變異資料庫。同樣，敲除、病毒介導的敲低、過度表現轉基因和內源性敲入，即使都被稱為“*PROM1* 疾病”，也仍是不同模型。

對人體研究項目，註冊狀態對應特定日期的記錄；申辦方資訊另行註明歸屬。正式入組條件、實際篩查資格、實際基因型構成、亞組結局及監管里程碑是不同事項。預計開始日期已經過去，本身並不會把“尚未招募”變為“正在招募”；監管申請獲受理也不等於獲批。

3. 臨床遺傳學

3.1 顯性與隱性疾病

表 1 列出本文使用的等位基因類別示例及各自能夠確立的認識。反覆出現的 p.Arg373Cys 等位基因是一個重要的顯性疾病模型，但其表型不限於孤立的黃斑病灶。臨床報告描述了程度不同的黃斑和周邊受累，包括一個中國隊列中的周邊骨針樣變性。因此，除變異本身外，視網膜表型和疾病階段也是顯性疾病分層的依據。與這些臨床差異相對應，還有一項分子觀察：野生型 *prominin-1* 位於外節基部的新生膜盤膜，而在 Yang 及其同事的突變轉基因品系中，該蛋白的最強訊號位於主要由內質網構成的內節肌樣區，並從外節到突觸散在分布；內源性小鼠 *Prom1* 和原鈣黏蛋白 21 也以同樣模式發生錯位。作者提醒應謹慎解讀，因為這些品系的蛋白免疫印跡顯示 *PROM1* 水平較低 [2]。另一方面，嚴重隱性疾病通常提示顯著的功能缺陷，但雙等位基因遺傳本身並不能證明每個等位基因在生化層面都完全無功能。隱性錯義等位基因、轉錄本特異性效應和殘留產物，仍與治療選擇有關。[2,4–6,15,18]

Cehajic-Kapetanovic 及其同事為這一區分提供了有用的臨床和分子基礎。他們的隱性病例系列支持以功能缺陷為依據的治療思路，並作出了這一表述：錯義變異純合子和剪接位點變異患者，與年齡相近的截短變異患者具有相似表型，作者據這一相似性提出，所有隱性變異均導致 *PROM1* 功能完全或接近完全喪失。最清楚的例子是一名 20 多歲女性，為錯義等位基因 p.Leu618Arg 的純合子，雙眼僅保留光感，並有嚴重的全視網膜營養不良。然而，13 名隱性患者中有六名為複合雜合子，親本相位鑑定不完整，而且並非每個變異都有直接功能檢測，這限制了對所有變異作統一分子分類。另七人為純合子，因此相位方面的限制不適用於他們；缺少功能檢測則適用於該系列中的每一種變異。將其視為可能對基因增補有反應的功能缺陷，是一個有用假說。但聲稱所有雙等位基因 *PROM1* 變異均已被證明等同於基因敲除，則是更強的斷言，本文收集的來源並未作出這種斷言。[5]

Del Pozo-Valero 及其同事的西班牙研究，以及隨後發表的義大利病例系列，將顯性–隱性表型文獻擴展到了常被引用的英國和東亞報告之外。這些研究既有助於臨床分類，也有助於解釋少見或混合基因型。西班牙隊列篩查了 2,216 個遺傳性視網膜營養不良家系，在其中 32 個發現 *PROM1* 變異：18 個隱性和四個顯性家系中的變異具有致病性，餘下十個家系存在單等位基因變異或意義未明變異。研究對 22 個家系的 25 名患者進行了表型分析，大多數為視錐–視桿細胞營養不良，所有人均有黃斑損傷；其中三種變異可能為西班牙創始等位基因。義大利系列納入十名患者，九男一女，報告了一項與變異位置有關的發現：N 端區域的截短變異與較早發病和較重功能損害相關。變異位置和預測後果可能有助於解釋差異；但在這個經臨床途徑納入的十人系列中，關聯的大小及普遍性仍未確定。[60,61]

近期兩項觀察直接涉及這一區分。Liu 及其同事對 271 例此前未獲診斷的中國患者進行全基因組研究，發現三種不同的 *PROM1* 缺失，分布於表中四個條目；其中位於 chr4:15992516–15997089 (GRCh38) 的外顯子 15 缺失同時出現在兩種遺傳模式中：在一個 Stargardt 樣表型家系的三名患病成員中為雜合狀態，在另外兩個視網膜色素變性家系中則為純合或複合雜合狀態。因此，結構變異本身就是一個獨立的等位基因類別；同一種缺失在不同家系中的表現並不相同。[89]

Kong 及其同事在同一家門診的十人系列中直接比較了兩種遺傳模式。四名雙等位基因和六名單等位基因患者的平均報告發病年齡分別為 9 歲和 37.3 歲，平均視力分別為 20/200 和 20/30。四名雙等位基因和五名單等位基因患者接受了全視野 ERG；兩名雙等位基因患者的明視和暗視反應均消失，一名的暗視反應消失且明視反應嚴重減弱，第四名為視錐細胞營養不

良，明視反應嚴重減弱而暗視反應保留。全部單等位基因患者的暗視反應均正常，五人中四人的明視反應也正常。這個小型單中心系列提示了差異的方向，但這種差異在人群中的大小仍未確定。Lee、Abbey 和 Leys 的六人單機構病例系列同樣報告隱性疾病比顯性疾病累及範圍更廣，並識別出兩個截短等位基因 c.1909C>T 和 c.2050C>T。[90,113]

在 D' Esposito 及其同事的十人義大利系列中，一對既往已報告的父子提供了特別有資訊價值的混合基因型觀察。父親攜帶 c.1117C>T (p.Arg373Cys)；病情更重的兒子還攜帶母源性 c.1142-1G>A。攜帶該剪接等位基因的母親臨床上未患病。這支持研究顯性等位基因與另一等位基因功能降低之間的相互作用，但並未確定這種相互作用的分子機制。在隊列合併時，該家系不能作為新增的獨立家系。[61]

關於隱性疾病的認識並不只依賴近期系列。2007 年，一個巴基斯坦近親婚配家系的嚴重隱性視網膜色素變性被定位於 4p15，並歸因於 *PROM1* 突變；2010 年，伴早期黃斑受累的常染色體隱性視網膜色素變性中報告了提前截短變異；2009 年，視錐-視桿細胞營養不良中報告了一種移碼等位基因。綜合來看，這些研究確立了隱性 *PROM1* 疾病可表現為伴黃斑受累的視網膜色素變性或視錐-視桿細胞病變，截短等位基因屬於最早被識別的類別，而且在當代較大病例系列出現之前，不同人群中早已認識到這些表型。Liu 及其同事在兩名無親緣關係的中國患者中報告了純合 c.1445dupT，兩人自兒童期起出現視網膜色素變性，至成年早期視網膜電位圖已無法記錄。在另一個中國家系中，Liang 及其同事發現兩名患病兄弟在反式位置分別攜帶一個無義等位基因和一個供體位點變異；轉染細胞實驗和微基因實驗分別支持蛋白表現改變和剪接改變。另有第二種顯性候選等位基因的報告：c.734T>C、p.Leu245Pro，在一個具有 Stargardt 樣黃斑營養不良的中國四代家系中呈雜合狀態，在 100 名無親緣關係的對照者中未發現，並與家系疾病完全共分離。所提出的機制證據來自分子動力學模擬，而非功能實驗，因此它屬於具有共分離證據的候選變異，而不是第二種已經確立的顯性致病機制。[76–78,102,112,115]

3.2 分子診斷可以修訂疾病名稱

顯性表型也是通過這一途徑歸於 *PROM1*。1999 年，一個常染色體顯性 Stargardt 樣表型家系被定位至 4p 染色體區段；D4S403 在重組率為零時的最大兩點 LOD 為 5.12，定位區間為 D4S1582 與 D4S2397 之間約 12 釐摩，該位點被命名為 STGD4。[82] 2003 年，一個五代英國家系的牛眼樣黃斑營養不良被定位至 4p15.2–16.3；疾病在生命的第一個或第二個十年出現，D4S391 在重組率為零時的 LOD 為 3.03，區間與 STGD4 重疊，該位點被命名為 MCDR2。[83] 兩個名稱最初描述的是染色體位置，而不是基因，最終卻都指向同一個基因。隱性表現目前另有兩個表型別名：視錐-視桿細胞營養不良稱為 CORD12，視網膜色素變性稱為 RP41，因此一個基因在兩種遺傳模式下承載了四個表型名稱。當 p.Arg373Cys 通過定位克隆被識別時 [2]，原始 STGD4 家系和原始 MCDR2 家系的所有患病成員均攜帶該變異。2010 年詳細描述表型的病例系列，正是重新考察這兩個家系，並將其標為家系 A 和 B。[4] 相隔四年命名的兩個位點，最終歸於同一個基因。表型名稱記錄的是命名時的認識，這也是下一個病例需要重新檢查的原因。

Martin-Gutierrez 及其同事對一個歷史上被稱為 CORD7 的英國家系所作的分子再評估，改變了其長期沿用的基因歸因。研究者在患病親屬中發現了已知的顯性 *PROM1* p.Arg373Cys 等位基因，而一名患病成員並不攜帶原先被認為致病的 RIMS1 變異。這次重新歸因有數量依據：在 gnomAD v2.1 的 108,049 人中，有十人攜帶 RIMS1 p.Arg820His；在 v3.1.1 的 34,003 人中有九人攜帶，其頻率與完全外顯的顯性致病原因不相容。*PROM1* p.Arg373Cys 在 gnomAD 中不存在，而 ClinVar 中有 16 條提交記錄，其中 15 條將其歸類為致病。另 27 名攜帶同一 *PROM1* 變異者在 Moorfields Eye Hospital 的分子確診患者資料庫中被識別，而非來自 ClinVar；攜帶該變異的年齡匹配病例，其表型與該家系相似。研究還檢驗了 4 號與 6 號染色體之間是否存在易位，以解釋原先 6q14 處兩點 LOD 為 3.61 的結果，但未發現該易位；Martin-Gutierrez 及其同

事認為，先前的連鎖結果很可能出於偶然。LOD 是似然比以 10 為底的對數，因此 3.61 意味著觀察到的分離模式在連鎖假設下的可能性約為自由重組假設下的 4,000 倍。研究者結論認為，*PROM1* 解釋了該家系的視網膜疾病，而支持 *RIMS1* 相關視網膜營養不良的依據較弱。這是通過檢查該家系自身變異而完成的單一家系診斷重新歸因。[59]

非編碼區致病變異是僅根據外顯子解釋結果的另一個重要邊界，已報告的三種等位基因作用不同。一種活化內含子 18 深部的偽外顯子。第二種是在距內含子 21 剪接邊界 17 至 26 個鹼基處的缺失，導致外顯子 22 發生框內跳躍，預計第二胞外環缺失 31 個胺基酸，因此它既不是錯義變異，也不是截短變異。該來源所確立的是預測產物：第 761 至 791 位殘基框內缺失，作者報告這一區段在 108 個直系同源蛋白中相對保守，並含有兩個結構上重要的殘基。該縮短蛋白是否實際產生、是否穩定、是否保留功能，均未測量；同一論文還報告野生型等位基因也存在一定程度的外顯子 22 跳躍。這說明預測後果與實測效應是不同的量。第三種為 c.221-20T>G，距外顯子 3 邊界 20 個鹼基，在兩名臨床診斷為 Stargardt 病的義大利同胞中為純合狀態。它削弱而非完全破壞剪接受體共有序列，並因距離和預測評分而被靶向基因面板的報告過濾規則排除。[65,73,88]

偽外顯子等位基因的發現過程顯示了以外顯子為重點的測序未能覆蓋什麼。Mayer 及其同事研究了一個有兩名患病同胞的近親婚配家系。純合性定位得到的區間包含兩個已與隱性視錐-視桿細胞營養不良相關的基因：*RAB28* 和 *PROM1*；但對兩者的外顯子及經典剪接位點測序均未發現解釋性變異。全基因組測序發現同胞共享 *RAB28* 中 18 個、*PROM1* 中 196 個單核苷酸變異；過濾掉已註釋變異後，只剩一個家系特有變異 c.2077-521A>G，位於內含子 18 深部，並按預期的隱性模式分離。隨後，微基因剪接報告系統顯示突變轉錄本中插入了一個偽外顯子，產生提前終止密碼子，推測導致完全功能缺失。在一個美國家系中，同一等位基因又獨立出現，作為兩個複合雜合等位基因之一。同一報告的另一個家系中還發現了跨兩個外顯子的 7,340 鹼基缺失，該家系此前經全外顯子組測序只找到一個雜合變異。[65,93]

這些報告支持在解釋非編碼變異時考慮轉錄本；患者 RNA 能否提供所需資訊，取決於異構體和受影響區域。對於內含子 21 缺失，白細胞和皮膚成纖維細胞中 *PROM1* 表現的反轉錄聚合酶連鎖反應 (RT-PCR) 檢測為陰性，因此該等位基因通過微基因實驗得以判定；而對於其他基因，這些組織屬於 RNA 診斷所使用的可獲取組織。長異構體 NM_006017.3 在血液中表現極低，但外顯子 3 存在於所有異構體中；較短的 NM_001145847.1 能夠從全血互補 DNA 中充分擴增，在患者中顯示外顯子 3 完全跳躍、在對照中則無此現象，擴增片段分別為 579 和 635 個鹼基。因此，三個已發表非編碼等位基因中，有兩個通過微基因實驗、另一個通過患者 RNA 確定。對於 *PROM1* 非編碼候選變異，若可獲取的異構體包含受影響外顯子，患者 RNA 可以解決；若沒有可獲取的異構體包含該外顯子，功能實驗和共分離證據可以解決。這些途徑提供了剪接導向治療實驗所依賴的等位基因特异性表徵；而針對一個等位基因的結果，並不意味著同一種剪接修復可以適用於彼此無關的變異。[65,73,88]

Tracewska 及其同事的波蘭全國隊列顯示，同一資料集中三次發生了類似的診斷修訂。190 個家系接受 108 基因面板篩查，115 個獲明確診斷；報告稱有 16 例重新評估了診斷。三個 *PROM1* 家系從三種不同的初始標籤，最終都歸為伴黃斑受累的視網膜色素變性：一名 3 歲發病、7 歲確診 Stargardt 病的女性，為 c.1697dupA、p.(Asn566LysfsTer2) 純合子；一名初始診斷為牛眼樣黃斑病變、Stargardt 病或視網膜色素變性的女性，為 c.1612delT、p.(Trp538GlyfsTer15) 純合子；一名初始診斷為視網膜色素變性、視錐或視錐-視桿細胞營養不良的男性，為 c.439C>T、p.(Gln147Ter) 和 c.1142-1G>A 複合雜合子。後一剪接等位基因與上述義大利母親所攜帶者相同，但這裡屬於無親緣關係的家系。第四名患者患有全色盲，攜帶一個 *CNGB3* 雜合移碼變異，同時攜帶一個 *PROM1* c.1697dupA 等位基因；作者將後者記為可能的參與因素，而非第二個診斷。Khan 和 Bolz 於 2014 年 2 月在線報告了同一 c.1697dupA 等位基因，見於一名沙烏地阿拉伯女性，她患有兒童期發病的視錐-視桿細胞病變、高度近視和眼球震顫。[87,114]

Puertas-Neyra 及其同事在誘導多能幹細胞 (iPSC) 中開展的 c.1354dupT 研究，對實驗設計具有啟發：攜帶同一報告變異的個體具有不同臨床表現，而糾正該變異恢復了一項細胞分子讀出。三個患者遺傳背景和兩株糾正後的細胞株，提供了具有遺傳學資訊價值的細胞對照；人視網膜功能恢復仍需獨立證明。[12]

2026 年的兩個隊列為這種診斷修訂的發生頻率提供了數字。Wang 及其同事在美國一家轉診中心重新解釋了 246 名臨床診斷為 Stargardt 病患者的測序結果。實驗室報告將其中 195 人歸類為任一遺傳性視網膜疾病基因檢測陽性或可能陽性，分別為 173 人和 22 人：191 人歸因於 ABCA4，三人歸因於 PRPH2，一人歸因於 PROM1。結合表型重新解釋後，ABCA4 檢測陽性或可能陽性的人數從 191 人升至 224 人。作者將 PRPH2 和 PROM1 均描述為已有充分記載的 ABCA4 疾病表型模擬。Harford 及其同事從另一方向切入：232 名黃斑或視錐細胞營養不良患者中，72 人在一線檢測後仍未解決，二線測序解決了其中 35 例；這 72 人中有三人攜帶雜合 PROM1 變異，平均年齡 55 歲，範圍 50 至 63 歲。一個數字描述臨床 Stargardt 診斷最終歸於 PROM1 的頻率；另一個則描述在較晚人生階段，陰性面板結果之後仍可能隱藏 PROM1 的頻率。[107,108]

這些報告對已經獲得臨床診斷的人具有實際意義。當 Stargardt 病、牛眼樣黃斑病變、視錐-視桿細胞營養不良或視網膜色素變性的臨床診斷伴隨陰性基因面板，或者懷疑雙等位基因疾病卻只找到一個 PROM1 等位基因時，上述病例顯示了可能漏掉的內容：內含子深部的偽外顯子、靶向面板已經檢測到但因距離和預測評分而過濾掉的變異，以及跨兩個外顯子的缺失。它們都是通過基因組測序或患者 RNA，而非重新閱讀外顯子序列獲得解決的；一個全國隊列還在同一資料集中重新評估了 16 個診斷。某位患者是否有必要再次檢測，屬於其遺傳診療服務機構判斷的問題；本文要說明的只是，基於外顯子的陰性或單等位基因結果，並不意味著問題已經終結。[65,87,88,93]

3.3 國際證據與分母

日本、韓國、中國、臺灣和印度的研究，避免了對 PROM1 疾病形成地域上過於狹窄的認識。但這些研究的抽樣框架不同：以 PROM1 為重點的臨床系列、按 Stargardt 病納入的隊列，以及廣泛的遺傳性視網膜疾病測序隊列，不能提供可相互替換的患病率分母。日本報告包含八個家系的十名患者，變異分類混雜；韓國報告包含五個家系的七名患者。兩者各自披露了一名患者的資料此前已見於其他報告：日本系列指出同一團隊 2016 年的論文，韓國系列指出 Kim 及其同事 2017 年報告的一例 p.Arg373Cys 患者。兩處重疊都不大，但若將這兩個隊列及其各自更早的報告一併相加，就會重複計算這些個體。在 Suga 及其同事的日本測序隊列的補充材料中，五名 PROM1 患者屬於四個系譜；其中四名患者在該處被歸於 Fujinami 及其同事此前報告的病例系列。2025 年上海的一篇會議摘要報告了 33 名攜帶 PROM1 變異的患者，其中 16 名歸類為顯性，17 名為隱性，後一組發病更早、累及範圍更廣。某變異被報告，並不等於它已被確立為致病等位基因；一篇論文也不等於一個獨立家系。[6,13,15–18,116–118]

另有 40 個多基因隊列各自的檢測人數少於 100，未列入表中。其中 35 個報告了至少一名 PROM1 患者或家系，五個報告為零。在這一規模下，兩種結果單獨都不能給出穩定估計。報告為零的五個隊列合計檢測了 194 名個體或家系，按多數較大隊列所顯示的約 1% 的比例，預期約有兩例 PROM1；而這 35 個隊列中有若干在 20 名及以下的受檢者中報告了一個 PROM1 家系，比例達 5% 或以上，是多數較大隊列所報告比例的數倍。它們的貢獻在於說明，對 PROM1 的查找所涉及的人群範圍，比僅憑列表中的隊列所顯示的更廣，而不是給出其中任何人群的頻率。這 40 個隊列各自的規模及其按所報告單位給出的 PROM1 數字，均列於“資料與材料”項下所述的資料文件中。

一個註冊隊列直接公佈了顯性與隱性的比例。Francisco 及其同事的葡萄牙橫斷面研究檢索了 40 個被報告具有雙重遺傳模式的基因，其中 22 個見於其註冊資料庫，九個在 102 個家系、141 名患者中均顯示兩種模式。在 PROM1 病例中，76.9% 為隱性，涵蓋視網膜色素變性、黃

斑營養不良和視錐-視桿細胞營養不良。具有雙重遺傳模式的基因佔該註冊隊列遺傳診斷的 12%。這是一國轉診中心的比例，而非人群估計；本文對此的依據限於已發表摘要。[95]

英國大型分子表徵隊列，可用於說明各基因在該臨床服務人群中的貢獻，而非人群患病率。其 *PROM1* 條目將遺傳方式記為“隱性和顯性”，報告 37 個家系和 53 名患病個體，各佔隊列的 1.2%。由於這一數字未按遺傳模式拆分，它既不能支持顯性頻率估計，也不能支持隱性頻率估計，更不能被改作其中任何一種。臺灣系列報告了兩組未患病的雜合攜帶者，並對其作出兩種解釋。這些攜帶者擁有移碼等位基因 *c.139del* 和 *c.794del*，符合隱性疾病中預期的攜帶狀態；作者同時將 *c.139del* 攜帶者視為顯性 *PROM1* 等位基因不完全外顯的證據。後一解釋涉及的是顯性變異這一類別，而非特指 *p.Arg373Cys*，並且來自一個經過病例篩選的小型系列，未給出外顯率估計。病例確認方式、遺傳模式和具體等位基因都是分母含義的一部分；數字若與這些資訊分離，就難以解釋。[14,18]

3.4 修飾因子生物學與遺傳背景

Lee 及其同事描述了一個家系，其中 *PROM1* 相關表型在同時存在 *ABCA4* 變異時有所不同。這一觀察支持人體中的相互作用假說；需要受控的遺傳背景和生化表型，才能區分反式修飾因子、其他遺傳背景、第二種疾病診斷及其他可變表現來源。該家系攜帶的是 *PROM1* *p.Arg134Cys*，而不是 *p.Arg373Cys*，因此這項觀察不能自動外推到在相關文獻中佔主導地位的等位基因。在受控背景上進行析因式基因型比較並結合生化表型，可以區分這些可能性。[56]

這種謹慎對研究有積極意義：攜帶相同 *PROM1* 等位基因、但病程不同的患者，是提出修飾因子假說的重要來源。同基因背景下的糾正可檢驗 *PROM1* 在某一供者背景中的貢獻，而反向敲入和多個獨立供者則可檢驗結果能否跨背景成立。任一策略單獨使用，都不能確立人群層面的修飾效應。因此，變異解釋、患者來源模型和自然史研究作為相互印證的證據線索共同推進。

4. 從膜結構到更新與清除

4.1 *PROM1* 的定位、膜組織與訊號作用

Prominin-1 是一種五次跨膜醣蛋白，富集於膜突起而非平坦膜面；在光感受器中，它位於外節基部，即新膜盤形成的位置。它在那裡具體發揮什麼作用，尚未定論。現有證據將其作用定位於外節膜的有序組織，而非單個膜盤的形成，因為在缺少它時，膜盤仍可外翻、融合並維持間距。除此以外，功能蛋白不足、與膜夥伴蛋白的化學計量比例異常、脂質結合改變和加工缺陷，都仍是可能機制；下述實驗只在一定程度上將它們區分開來。在爪蟾光感受器中，Han 及其同事發現 *prominin-1* 位於開放的視錐膜片邊緣和視桿基部膜盤邊緣，與位於閉合邊緣的 *peripherin-2* 相對。比較性視網膜定位研究還在斑馬魚、雞和小鼠中發現了 *prominin-1* 陽性的內核層細胞群，其分布因物種而異。[84,86,119,120]

功能缺失及顯性突變研究表明，*PROM1* 參與光感受器外節膜的組織。然而，僅憑顯示定位改變的圖像，無法區分原發性膜塑形缺陷、運輸障礙、穩定性變化和繼發損傷。相關因果鏈包括轉錄本豐度、醣基化、向膜的遞送、脂質相互作用及新生膜盤的幾何形態。不同實驗考察的是這條鏈上的不同環節。[2,3,7,9]

Carr 及其同事在非洲爪蟾 (*Xenopus laevis*) 中直接檢驗了這一功能定位。CRISPR 構建的 *prom1* 完全缺失動物出現嚴重的光感受器形態異常，膜盤過度生長且排列紊亂，視錐外節比視桿受損更重。膜盤膜外翻、膜盤融合，以及膜盤和膜片之間的間距均仍存在，說明其必需性在於外節的高階組織，而非膜盤形成本身。同一研究還構建了 *cdhr1* 完全缺失以及 *prom1* 與 *cdhr1* 雙缺失動物：*cdhr1* 缺失光感受器未出現明顯整體形態異常，儘管部分膜盤過度生長或在質膜內縱向排列；雙缺失動物與 *prom1* 單缺失動物之間未見顯著差異。作者將兩種單基因

缺失的嚴重程度不同，解釋為它們在膜盤形態發生中承擔不同作用，而不是共用一條通路。不過，一個物種中的雙基因檢驗，尚不能解決人類相應蛋白的問題。[86]

一種斑馬魚品系為視錐受累更重提供了候選解釋。*prom1b* 而非 *prom1a* 是與斑馬魚光感受器有關的直系同源基因；其缺失破壞外節形態發生，效應方向相同：視錐細胞早期變性，而視桿細胞儘管外節異常，至受精後九個月仍保持存活。在野生型魚中，作者將 Prph2 (peripherin 2 的直系同源蛋白) 定位於外節邊緣，並發現其在視錐中的豐度高於視桿；*prom1b* 缺失既使 Prph2 錯誤定位，也破壞其寡聚化。作者提出，兩種細胞中 Prph2 的差異，是它們以不同方式發生功能衰退的原因之一。小鼠敲除模型並未重現這一結果：在小鼠中，免疫印跡顯示 peripherin 2 豐度降低，但所考察年齡未見明顯錯位，因此兩個物種所報告的定位表型不同。這區分了兩項結果，卻不能證明小鼠缺陷僅限於豐度，因為並未檢測該蛋白的每一項功能特性；也不能證明視錐選擇性或魚中提出的機制具有共通性。[94,105]

在視網膜之外，Lee 及其同事報告了 prominin-1 的一種最終影響膽固醇的訊號作用。在小鼠感覺神經元中，刪除 *Prom1* 抑制坐骨神經損傷後的軸突再生，而通過病毒遞送提高 prominin-1 水平則增強再生，即使在抑制性基質上也如此。作者提出的機制是 prominin-1 與 I 型轉化生長因子 β 受體 ALK4 結合，並與之共同驅動 Smad2 磷酸化，從而降低膽固醇合成基因的表現及細胞膽固醇水平。這一膽固醇效應是在培養的背根神經節神經元中測得的，其方向尚未在任一視網膜細胞區室中檢驗。這項研究增加的認識是，prominin-1 處於具有轉錄輸出的受體複合物中，而視網膜實驗尚未考察這一點。[98]

Bell 及其同事補充了一條直接的生物物理證據。在培養的哺乳動物細胞中，人 *PROM1* 和 TTYH1 促進細胞外囊泡形成；它們形成的囊泡在膜管化及膽固醇相互作用方面存在差異。所測試的視網膜疾病相關突變為跨膜結構域替換 W795R，顯示出特別穩定的膽固醇結合。目前尚未報告針對 p.Arg373Cys 的同類膜生物物理測量，因此這條證據尚未延伸至常見顯性等位基因。這些實驗將 *PROM1* 與膜彎曲及脂質依賴的囊泡行為聯繫起來，而與外節標誌物共定位本身無法說明這些過程。它們與視網膜疾病的聯繫屬於機制層面：測量的是培養細胞中的膜行為，距離視覺這一結局還隔著多個上游環節。在培養的 RPE1 細胞中，Hori 及其同事發現過度表現的 prominin-1 產生富含膽固醇的膜纖維，這一過程需要 Rho/ROCK 活性；在小鼠胚胎成纖維細胞中，*Prom1* 缺失改變了鈣刺激的氫離子外流。[55,121]

因此，綜合後形成的是一個可能包含多種可分離失效方式的膜穩態模型。功能性 *PROM1* 不足、與膜夥伴蛋白的化學計量比例異常、脂質結合過強或改變，以及加工缺陷，都可能匯聚為外節組織紊亂。某一構建體實現挽救，檢驗的是這些過程的綜合後果，並不自動指出哪一項是原發原因。

Xiao 及其同事測量了其他外節蛋白發生的變化。在 C57BL/6 背景的 CRISPR *Prom1* 敲除模型中，出生後 10 天、尚無明顯變性時，半定量免疫印跡發現 peripherin 2、Rom1、Pde6 β 、視紫紅質和原鈣黏蛋白 21 降低 22% 至 47%。其後的變化因蛋白而異，並非一致：Gnat1 和 Grk1 在 10 日齡時處於或接近野生型水平，四週時顯著降低；Rom1 和視紫紅質在四週時則已不再顯著降低。對於 Gnat1 和 Grk1，這是來源的表格和討論部分給出的時間資訊。運輸異常與豐度改變彼此可分，而且具有選擇性：視紫紅質在兩週時錯位至外核層和內核層，六週時則未見；視錐視蛋白兩週時定位正常，六週時錯位至外核層和外叢狀層；peripherin 2、Grk1 和 Pde6 β 在八週或 24 週時均未見明顯錯位。OCT 顯示外核層厚度至 16 週下降 47%，至 24 週下降 84%；暗視 ERG a 波在八週時下降 67%，16 週時下降 88%，每組四隻動物。因此，一種蛋白可以數量減少卻不發生錯位，而任一測量單獨使用，都無法說明究竟是合成減少、保留減少，還是運抵減少。[105]

4.2 異構體、豐度、表位與功能是可區分的量

人類視網膜剪接受發育調控。Moya-Molina 及其同事研究了一個視網膜相關 *PROM1* 外顯子，並在人源模型中將其擾動與光感受器成熟及細胞表型聯繫起來。RT-PCR 所報告的約 57% 外顯子跳躍，與 qPCR 所報告的含該外顯子 RNA 減少約 55%，是不同檢測的輸出，並非同一數量的兩個估計值。有纖毛細胞的比例降低，與纖毛長度縮短，也屬於不同測量。[7]

另有一組小鼠研究關注 13A4 抗體的外顯子依賴性識別。Mataalkah 及其同事證實了一個構象表位，並定量評估它對測量的影響：自出生後第 13 天起，在野生型小鼠視網膜中，該抗體測得的 *PROM1* 約僅為另一種抗體所測結果的三分之一至五分之一，並將發育期峰值提前了五天。[19] 與其說訊號消失，不如說兩種異構體獲得了不同權重，因為該抗體仍可識別二者，只是對其中一種的親和力降低。因此，抗體訊號消失本身並不能確立全部 *PROM1* 蛋白喪失。造成小鼠表位問題的外顯子也不是人類的視網膜外顯子，而且二者的對應關係已知：小鼠微外顯子是外顯子 19，含 18 個核苷酸、編碼六個胺基酸，位於第三胞外結構域，即兩個大胞外環中的第二個；包括人類在內的靈長類因突變破壞了剪接位點而不使用這個外顯子。人類視網膜外顯子是外顯子 4，含 27 個核苷酸、編碼九個胺基酸，預計位於靠近第一跨膜螺旋的胞外側；這一點由剪接研究而非抗體研究確立。[7] 二者是不同的外顯子，長度不同，所在結構域也不同；小鼠對應的外顯子存在於人類基因組中，但在正常人類轉錄本中被剪除。當人類基因被與視網膜疾病聯繫起來時，報告中小鼠 *prominin* 與人 *PROM1* 的平均胺基酸一致性約為 60%。在 MDCK 細胞中，Jászai 及其同事將攜帶 Y819F 和 Y828F 替換的工程化 *prominin-1* 剪接變體 s1 和 s2，與纖毛縮短及其與 *Arl13b* 的關聯受損聯繫起來；斑馬魚 *prom3* 敲低也改變了 Kupffer 囊的纖毛和左右軸模式形成。這些發現將 *prominin* 的比較生物學與纖毛功能聯繫起來，而其能否外推至人類視網膜等位基因仍未定論。[20]

這是兩類不同的實驗問題。等輸入量比較估計遞送兩種構建體的總效應，包括其對 RNA 穩定性、翻譯、糖基化和運輸的全部影響。豐度匹配比較則詢問，兩種蛋白在選定表現水平下是否存在差異。兩者都有價值，但後者可能剔除前者中一個具有臨床意義的作用機制。頂端定位和細胞成熟度可能是中介因素，將它們匹配掉，也就排除了它們所能解釋的效應。隨後可通過彼此獨立的抗體、轉錄本檢測及蛋白測量，區分表位喪失、豐度改變和功能改變。

4.3 RPE 自噬：功能性通量證據

RPE 證據包括功能檢測，而不只是靜態標誌物。除 2017 年的人 RPE 研究外，Bhattacharya、Yin、Huo 和 Chaum 還使用了經 HPV E6/E7 永生化、並通過 CRISPR 使 *Prom1* 缺失的小鼠 RPE。LC3-II 和 p62 對巴佛洛黴素 (bafilomycin) 的反應支持自噬通量降低；p62 轉錄也增加。研究檢測了 mTORC1/TFEB 訊號及核定位，並通過免疫印跡測量組織蛋白酶 D 成熟情況，而不是另做底物週轉活性檢測。持續投餵牛源外節後進行的視紫紅質免疫印跡，支持清除發生改變。該設計未將結合、攝入和消化分開，但這些結果支持一種 RPE 機制，並未證明其啟動所有人類 *PROM1* 視網膜病變。[21,53]

相較之下，單個時間點 LC3 或 p62 豐度改變，本身不能確定通量。LC3-II 增加可能反映自噬體生成增加、降解減慢，或兩者兼有；豐度降低也可能有多種解釋。因此，c.2321delC 報告及其他模型中的靜態測量，並不能歸結為簡單的“自噬增加”與“自噬減少”相互矛盾。這些研究的等位基因、組織、成熟度、刺激和檢測方法均不同，只有這些條件一致時，結果才具有可比性。[7,22,53]

清除本身就是一系列過程。外節結合與吞入、吞噬體成熟、溶小體消化、巨自噬通量和 LC3 相關吞噬，並不是可相互替換的終點。某項檢測若發現已攝入外節的標記持續存在，可能指出清除缺陷，但未必能將其定位至某一步驟。將脈衝-追蹤底物檢測、溶小體功能及經驗證的通量測量與靶向挽救結合，可以區分這些步驟，因為單一自噬標記無法辨明其中哪個步驟失效。

4.4 體內 RPE 損傷：定位與起始

Bhattacharya 及其同事 2024 年的研究，通過視網膜下遞送攜帶 CRISPR 組分的 2/1 血清型腺相關病毒 (AAV) 載體，降低局部 RPE 區域的 *Prom1*。報告描述了區域性 RPE 變性、相關光感受器異常及 ERG 反應降低；在所取樣分析中，未檢測到光感受器 *Prom1* 表現下降。亂序嚮導 RNA 對照及空間表現測量，強化了局部 RPE 擾動與視網膜損傷之間的聯繫，而全身敲除模型無法按細胞類型對這種聯繫作出定位。[10]

局部、偏向 RPE 的擾動支持 RPE 參與，卻未解決細胞類型特異性因果關係，也未確定不同人類等位基因中的起始病變。編輯效率、轉導細胞分布、局部損傷和隨後傳播仍然重要。研究報告未發現可歸因於遞送操作的炎症反應證據；注射同一載體但攜帶亂序嚮導 RNA 的對照眼，眼底保持正常。分別對光感受器和 RPE 進行選擇性擾動，並結合時間和空間定位，可以區分兩個區室各自的貢獻。[10]

在 *prominin-1* 完全缺失的爪蟾中，視網膜下玻璃膜疣樣沉積、視錐-視桿細胞營養不良及 RPE 萎縮，將解剖學表型擴展到了以視桿讀出為主的小鼠模型之外。這強化了光感受器-RPE 界面的重要性。由於突變同時影響兩個區室，要確定細胞自主性和起始部位，仍需將二者分開的實驗。[24]

與萎縮型年齡相關性黃斑變性 (AMD) 的聯繫既涉及機制，也涉及解剖學。Bhattacharya 及其同事將 *PROM1* 相關疾病納入對 RPE 自噬、溶小體清除及上皮穩態的更廣泛論述。在受擾動的小鼠 RPE 中，巴佛洛黴素反應所支持的通量變化及外節清除改變，將 *PROM1* 功能缺陷與涉及 AMD 的過程聯繫起來。小鼠中偏向 RPE 的區域性擾動，以及 *prominin-1* 完全缺失的爪蟾 (*Xenopus*) 中伴有 RPE 萎縮的視網膜下玻璃膜疣樣沉積，提供了互補的體內證據。這些發現支持使用 *PROM1* 缺陷系統研究萎縮型 AMD 生物學的某些方面。[10,11,21,24,53]

這種相似性本身並不能確立 *PROM1* 變異會增加人類患 AMD 的風險，或起始病變總是位於 RPE。在爪蟾中，外節形態異常和脫落異常與後期 RPE 損傷並存；全身突變無法區分它們各自的貢獻。小鼠的區域性擾動將一部分貢獻定位於 RPE，但未提供等位基因匹配的比較來考察兩個區室中的起始過程。共同通路假說預測，在可比階段修復同一清除缺陷，會同時改善 *PROM1* 缺陷及 AMD 相關的 RPE 表型。成熟度、細胞老化、基因型及損傷類型的差異可能解釋不一致的反應；若挽救僅限於缺陷系統，則會限制所提出的治療外推。兩種模型均未證明 AMD 治療在人體中的效果。[10,11,24,53]

4.5 轉錄組結果的趨同與通路特異性反應

Huo 及其同事分析了 *Prom1* 受破壞後培養小鼠 RPE 的轉錄組，將變化與壓力、炎症訊號、上皮穩態改變和清除相關基因聯繫起來。主成分分析 (PCA) 圖中顯示的明顯組間分離，出現在經批次校正的分析集中，該分析集排除了兩個敲除樣本。[27]

該論文還包含一個重要的生物學細節：Hallmark 上皮-間質轉化 (EMT) 特徵基因集整體降低，但部分 EMT 相關基因和驗證實驗支持局部或情境特異性的改變。這兩種說法並不同。Huo 及其同事自己將這一模式解讀為停滯或不完整的 EMT：細胞開始轉化，但未啟動完整的間質程序；其特徵依賴具體基因和克隆。同樣，通路富集及某個粒線體自噬相關基因的表現，是開展功能實驗的線索，而不是通路通量的直接測量。[27]

可用的資料集標識符，包括該 RPE 研究的 GSE298665 和急性光刺激單細胞研究的 DRA016296，是再分析的起點。樣本中繼資料、克隆身份、排除情況和生物學重複，都會影響通路層面的估計。[26,27]

5. 模型特性、光照及起始與傳播的區分

5.1 不同敲除品系不能相互替代

表 2 列出本文引用的實驗模型、各自用途及可外推範圍。Dellett 及其同事比較了 C57BL/6 背景和 C57BL/6xCBA/NSIc 雜交背景的 *Prom1* 完全缺失小鼠，發現變性軌跡顯著不同。組織學比較涉及兩種背景，其餘實驗則使用雜交品系。因此，*Prom1* 小鼠的結果除基因本身外還取決於四個因素：品系的遺傳背景、突變的構建方式、是否仍產生 *prominin-1* 蛋白，以及動物接受的光照量。兩項研究只要在其中任一因素上不同，就可能僅因這一點而結果不一致。表 3 按每項小鼠研究列出其來源對這四個因素的報告情況。[25]

Yanardag 及其同事從出生後第 12 天起就測得光感受器反應降低，此時尚未睜眼，也尚不能檢測到光感受器丟失。這一時間關係界定了光照效應的作用範圍：結構缺陷可以早於明顯變性或正常睜眼，而光照影響其後的損傷。某一品系在暗環境飼養下得到保護，並不能證明另一品系、另一等位基因或人類疾病完全依賴光照。尚存的問題是基線結構異常、光壓力和疾病進展如何相互作用。[23,25]

爪蟾完全缺失模型在另一個物種中呈現了同樣的區分。其外節組織紊亂十分嚴重，而光感受器丟失既不早也不重。暗視 ERG 受影響較小，僅最低刺激強度下 A 波降低，B 波無顯著變化；明視反應則在較高強度下顯著降低。兩類反應均未消失；F1 代重複結果與 F0 代一致，惟暗視 B 波的降低更明顯。作者據此認為，膜盤紊亂本身並不是殺死光感受器的原因，而是諸如外節層沉積物積累這樣的間接繼發效應推動變性。這一先後順序是被提出的，而非經過直接測量；它能否從非哺乳動物視網膜外推，仍未解決。[86]

同樣，經典的顯性 *p.Arg373Cys* 小鼠研究在轉基因條件下表現突變體；內源性雜合敲入則會回答不同的問題。其破壞效應證據很重要，但在規劃針對人類內源性等位基因的治療時，表現水平、化學計量比例和插入背景均需考慮。已有的轉基因及患者來源資源，與擬建立的新敲入品系有所區別。[2,5,12]

5.2 急性光刺激與慢性暴露回答不同問題

Shigesada 的單細胞發現性實驗使用兩隻雄性同窩 *Prom1* 敲除小鼠：一隻在手術打開眼瞼和散瞳後接受急性光刺激，另一隻繼續在暗環境中飼養。出生後第 11 天給予 15,000 勒克斯光照三小時，隨後恢復過夜。因此，這項發現性比較每個條件僅有一隻動物。獲取數千個細胞提高了細胞分辨率，卻不能估計動物間變異。[26]

該論文還另行報告了組織學、分子和治療實驗。每個條件僅一隻動物的設計限定了該發現性資料集的證據角色：它定位到特定細胞類型的候選因素，隨後由其他實驗檢驗；它不是具有生物學重複的急性轉錄效應總體估計。未直接定量內源性 IGF1 蛋白，也與 pS6 測量及補充 IGF1 後的反應是不同問題。[26]

僅用勒克斯不能完整描述暴露。光譜、持續時間、視網膜輻照度、瞳孔和晶狀體狀態、晝夜節律相位、既往適應狀態、籠具幾何條件及溫度，都會影響解釋。手術睜眼、急性刺激和普通週期性照明是三種不同暴露。這些區分支持開展受控的光照調整實驗；小鼠暗飼方案本身並不能確立人類的保護效應。

6. 干預：挽救了什麼？

6.1 缺陷系統中的 *PROM1* 替代

Ji 及其同事將一段據報告長 2,598 個鹼基的野生型人 *PROM1* 編碼序列置於短型視紫紅質激酶啟動子下，包裝於 2 型血清型突變衣殼中，通過視網膜下注射遞送至 *Prom1* 敲除小鼠。方法部分引用基因組參考序列 NG_011696.2；該編號定位的是基因，並不指明實際遞送的轉錄本異構體。所用劑量是在出生後第 14 天注射 1 微升、濃度為 1×10^{12} 載體基因組 / 毫升的製劑，即總計 1×10^9 個載體基因組。該劑量與高五倍劑量之間的視網膜蛋白表現未見顯著差異；這是一項表現讀出，而不是挽救效果等效的證明。每隻動物的對側眼均接受緩衝液，因此比較是同一動物內的配對比較，而非組間比較。

另設的試驗組回答治療時機問題。兩個額外隊列分別在出生後第 21 天或第 28 天接受治療；此時外核層相對野生型已分別變薄約 23% 和 35%，每隻眼均接受雙倍體積、即 2 微升注射，因此總劑量也是雙倍。兩隊列均在報告所稱的五個月終點測量；論文一處將其寫為注射後五個月，另一處寫為五個月齡。第 21 天治療隊列中，治療眼鼻側厚度各測點均值介於 32.3 ± 5.7 與 $34.9 \pm 4.4 \mu\text{m}$ 之間，而接受溶媒的對側視網膜為 16.6 ± 1.5 至 $20.6 \pm 2.0 \mu\text{m}$ ；第 28 天治療隊列分別為 29.2 ± 2.4 至 $36.8 \pm 5.5 \mu\text{m}$ ，對照為 14.6 ± 2.6 至 $19.8 \pm 1.3 \mu\text{m}$ 。這些是不同位置均值的範圍，而非個體動物數值的範圍。基於五對比較，第 21 天治療隊列的暗適應 ERG 反應保留更好；該隊列的蛋白表現廣泛分布於同一視網膜的注射鼻側和顳側。

作者自己提出了兩項限定，均針對在兩個月、三個月和五個月追蹤的第 14 天治療隊列。儘管三個月和五個月時的蛋白表現相近，三個月時暗適應 ERG 振幅仍未出現顯著差異；作者將其解釋為功能恢復比蛋白表現需要更長時間。其次，治療未能阻止振幅隨時間緩慢下降。因此，獲益是部分性的，而非恢復正常，而且可能較慢才出現；有效治療窗口至少延伸至外核層仍剩約三分之二的年齡。需要多少存活組織，以及獲益能從注射形成的液泡區擴展多遠，仍不明確。作者聲明了研究背後的商業利益：Fenghua Wang 擁有 Innostellar Biotherapeutics，Haiyan Ji 和 Zhuoyu Ni 為該公司僱員，編碼表現盒和衣殼均已申請專利。第 6.2 節說明了這些申請與論文的關係。[8,28,29]

本文涉及的三種構建體採用視紫紅質激酶啟動子：上文 Ji 及其同事的遞送研究、下文 Holmes 及其同事以會議摘要層級報告的敲除小鼠項目，以及第 6.2 節中將該啟動子與野生型編碼序列配對的 2024 年專利申請。接下來 Xu 及其同事的類器官和小鼠研究則使用 CRX 啟動子。視紫紅質激酶啟動子已有獨立驗證，因此即使某一構建體自身的方法資訊不可得，仍可推斷其細胞類型覆蓋範圍；這一驗證不能直接套用於 CRX。視紫紅質激酶 / GRK1 啟動子已被證明可在視錐和視桿中驅動表現。所測試的衍生片段是人源-112 至 +180 序列，包含完整 5' 非翻譯區，包裝於 AAV2/5 載體，經視網膜下注射用於野生型小鼠、全視錐的 *Nrl* 缺失小鼠，以及視錐豐富的晝行性尼羅草鼠。同一實驗中的對照眼接受攜帶小鼠視桿視蛋白啟動子的類似載體。在視桿中，兩種啟動子的效率相近，報告稱視紫紅質激酶啟動子的表現更均一；在視錐中，視紫紅質激酶啟動子可驅動表現，而視蛋白啟動子不能。兩週時即可檢測到表現，六至八週時更強、分布更廣，幾乎覆蓋視網膜全部範圍，16 週時仍是如此。[80] 在非人靈長類視網膜中，研究者向三隻 6 至 7 歲雄性豚尾猴 (*Macaca nemestrina*) 視網膜下注射了攜帶同一啟動子、驅動綠色螢光蛋白 (GFP) 表現的 AAV5 載體；免疫組織化學發現，該啟動子在視桿和視錐中均具有活性，並對兩者具特異性。無視桿的中心凹凹陷內的視錐也在檢查之列，作者報告該處絕大多數光感受器攜帶報告基因；所選的兩張分析切片來自中心凹旁，取自中心凹凹陷上方 550 及 850 微米處。[81] 所以，對這一啟動子而言，視錐表現是默認預期；而僅在視桿表現的說法，需要在所用的特定載體、啟動子衍生片段和物種中直接證明。[80,81]

Xu 及其同事最終發表的摘要明確說明了一個純合 c.619G>T (p.Glu207Ter) 患者模型，其表現為轉錄本降解、剪接改變及 *PROM1* 蛋白缺失。AAV7m8-CRXp-h*PROM1* 挽救了患者視網膜類器官中的外節樣結構；AAV8-CRXp-h*PROM1* 在 *Prom1* 完全缺失小鼠中保留外節形態，並改善

視覺功能。這些載體確立的是缺陷類器官和敲除小鼠模型中的挽救；對顯性等位基因的挽救仍待解決。光感受器相關剪接和 N-糖基化，為選擇時考慮加工過程的治療載荷提供了更強依據。所查閱的最終記錄未提供詳細劑量及治療窗口比較。出版商索引中的資料可用性聲明列出 RNA 測序登錄號 GSE299857；本文未再分析底層資料。支撐該患者模型的 iPSC 系曾另文報道：來自同一家系的一名患病純合子和其未患病雜合母親，均攜帶 c.619G>T、p.Glu207Ter；研究驗證了多能性和基因組穩定性，但未進行視網膜分化或挽救。該報告提供的是細胞株的家系來源和驗證，而非視網膜結果。[9,101]

Holmes 及其同事的第三個項目已在會議摘要層級報告，並直接涉及治療窗口。載有人 *PROM1*、由人 *GRK1* 啟動子驅動、包裝於 AAV2/8 Y733F 衣殼中的 AAV 載體，分別在出生後第 15 天的早期變性階段，以及據報告已丟失約一半光感受器的第 30 天，經視網膜下注射至 *Prom1* 敲除 (Rd19) 小鼠。報告稱，第 30 天組的暗視和明視 ERG 反應均得到挽救；第 15 天組在注射後一至十個月保持長期暗視功能恢復。作者還報告了透射電子顯微鏡下的外節結構、恢復的外節蛋白定位，以及相對於生理鹽水注射眼所保留的光感受器數量。在摘要層級，該報告支持第 30 天治療後的定性挽救，以及第 15 天治療後持久的暗視恢復；所查閱記錄未提供可用的載體濃度指數、動物數量、統計處理和空間覆蓋範圍。其意義在於，第二個實驗室在敲除品系中報告了光感受器已大量丟失後遞送仍可獲益，所用啟動子的視錐活性也有獨立文獻記錄。[103]

對於顯性疾病，基因增補仍是一項可檢驗策略。增加野生型蛋白可能彌補化學計量比例上的不足，或部分補償具有破壞作用的產物。反之，過量表現也可能無法消除毒性相互作用，或本身擾亂膜組織。能夠區分這些可能性的，是在內源性雜合突變模型中進行的劑量系列，並與零功能等位基因雜合模型及糾正對照比較；僅憑遺傳模式標籤無法作出判斷。[2,5,8,9]

6.2 剪接修復、基因糾正及構建體公開資料

在患者來源 iPSC 中糾正 c.1354dupT，以及對視網膜 *PROM1* 外顯子進行實驗性操作，說明建立轉錄本和等位基因特異性資源是可行的。三個非編碼變異報告各不相同：一個是活化偽外顯子的深部內含子變異，一個是靠近內含子-外顯子邊界、導致框內外顯子跳躍的缺失，另一個是直接從患者 RNA 測得效應的非經典剪接位點變異。每一種都為剪接導向干預提供額外依據。這些起點彼此不同：修復 DNA 序列、糾正異常剪接事件和提供替代轉錄本，對遞送與表現的要求各異。分子糾正與視覺挽救是不同終點，其間還隔著成熟視網膜表型這一層次。[7,12,65,73,88]

兩份中國專利公開文本描述了 *PROM1* 載體；它們是獨立申請，而非同一專利族成員。較早一份主張使用密碼子優化的 *PROM1* 編碼序列，置於由 CMV 增強子、雞 β -肌動蛋白啟動子、SV40 內含子和 SV40 polyA 組成的表現盒中，並包裝於 AAV。較晚一份使用短型視紫紅質激酶 (RK1) 啟動子配合野生型編碼序列，所報告的比較將該構建體與較早構建體相對照。比較中啟動子和編碼序列同時變化，因此無法區分啟動子的效應與密碼子優化的效應；將局限於光感受器的啟動子與廣泛活性的啟動子比較，也改變了對測量訊號作出貢獻的細胞種類。第 6.1 節的已發表研究明確了其構建體更接近哪一種：它採用短型視紫紅質激酶啟動子驅動野生型編碼序列，符合較晚的表現盒，而非較早的密碼子優化版本。論文直接引用較晚申請的申請號 202410700899.1；寫作時該申請尚未公開，其申請日為 2024 年 5 月 31 日，在論文接受後，於 2025 年 12 月 2 日以 CN121046460A 公開。衣殼由另一項申請覆蓋。因此，已發表實驗與較晚專利公開屬於同一項目，是有文件記錄的關係，而非推測；不過共同申請號既不能證明每一個表現盒版本均相同，也不能證明專利實驗與期刊實驗就是同一次實驗。同屬一個團隊這一點得到直接確認：專利申請持有人 Shanghai Langsheng Biotechnology 是已發表論文五名作者中三人的第一署名單位，也是批准該研究的動物倫理委員會所在機構；論文聲明的商業利益涉及 Innostellar Biotherapeutics。本文將這些申請作為構建體及研發公開資料處理。有關序列長度、翻譯和基序的論斷，需要實際序列、版本和可重複的計算。[8,28,29]

三項已引用的專利申請與基因治療論文出自同一公司；它們與該論文共同構成一個項目，而不是彼此獨立的證據線。三者的申請人均為 Shanghai Langsheng Biotechnology；發明人名單中，2018 年申請列有 Sun Xiaodong，兩項 2024 年 5 月申請列有 Ji Haiyan、Ni Zhuoyu 和 Wang Fenghua，對應上述基因治療報告五名作者中的四名。因此，本文將其計為同一條研發線。[8,28,29,104]

公開文本和已發表論文分別提供構建體細節。較早申請與較晚申請在啟動子和編碼序列兩方面均不同，而發表的構建體在兩者各自明確陳述的層面上與較晚申請一致：短型視紫紅質激酶啟動子及野生型編碼序列。這種層面的相符並不等於整個表現盒完全相同。2018 年申請報告，在人胚腎（HEK-293）細胞的免疫印跡中，優化編碼序列的表現約為未優化序列的 3.2 倍；還報告了出生後第 14 天注射的 *Prom1* 敲除小鼠 ERG，接受優化載體眼的暗視 a 波與正常對照無顯著差異，未優化載體則較差。2024 年申請稱，其編碼序列由人視網膜類器官 RNA 擴增而來，將 RK1 啟動子與 IRBP 增強子配對；報告表現局限於光感受器層，分布在申請中被描述為與野生型相符，並給出了跨越七個數量級的有效劑量範圍。這是權利要求邊界，而非一個具體給藥劑量。同一公司的第三項申請公開了配套使用的人源模型：靶向 *PROM1* 外顯子 9 的嚮導 RNA、由 H9 人胚胎幹細胞建立的敲除細胞株，以及從中培養的視網膜類器官。專利是註明日期的公開主張，而非已報告的測量結果，因此這些內容被記錄為公開的構建體參數，而不是已測定的療效。[8,28,29,104]

6.3 內皮素阻斷與 IGF1：組分效應與聯合效應

Kobayashi 及其同事在光敏感 *Prom1* 缺陷視網膜中發現早期 *Edn2* 誘導，並報告腹腔給予受體選擇性拮抗劑 BQ-123（內皮素 A 型受體）和 BQ-788（內皮素 B 型受體）可減輕光感受器死亡、膠質增生和血管狹窄。不同受體亞型在各讀出上的作用不能相互替代。使用 BQ-123、BQ-788 或兩者聯合均減少了光感受器死亡；在這一終點上，兩種拮抗劑均有效，但其相對效應大小尚未比較。它們在其他方面有所不同：BQ-788 減少 GFAP 陽性膠質細胞數量，BQ-123 則沒有；而 BQ-123 促進視網膜血管恢復。因此，受體亞型本身就是一個獨立變量。這是直接針對 *PROM1* 模型的干預先例，而不是一般性的血管類比。日本研究報告記錄了這一項目的來源；本文評價的受控實驗證據來自後續實驗。[49,54]

隨後，Shigesada 及其同事使用雙重內皮素受體拮抗劑波生坦（bosentan），以及 AAV 介導的 *Igf1* 表現，兩者均經玻璃體內遞送。因此，兩項研究在藥物、受體選擇性和給藥途徑上不同，結果相互關聯，但並非彼此重複。該載體為由巨細胞病毒啟動子驅動的 AAV2，不具光感受器限制性，並經玻璃體內給藥；論文自身的轉導對照發現 GFP 廣泛分布於視網膜，在神經節細胞層和 Müller 膠質細胞中訊號尤強。因此，該實驗尚不能確定 IGF1 是否以細胞自主方式作用於光感受器；論文關於細胞死亡經細胞間交流推進的解釋，也指向同一方向。兩種組分具有可區分的作用：IGF1 遞送提高光感受器存活並減少 TUNEL 標記，但在所測試方案中單獨使用未顯著改善 ERG；波生坦減少膠質增生和細胞死亡，並改善部分 ERG 指標；聯合治療相對缺陷對照產生更廣泛的功能改善。資料確立了波生坦單藥效應，以及聯合方案相對缺陷對照的更廣泛改善；藥理學協同仍是一個獨立問題，需要預先設定的交互作用對比檢驗。[26]

該實驗的 AAV 載荷是 *Igf1*，而非 *PROM1*。視網膜 NADH/NAD⁺ 比值恢復，支持代謝狀態發生改變；糖解通量是否改變仍未解決。mTOR 缺失實驗採用 Nestin-CreERT2 背景，同時影響神經和膠質細胞群，因此光感受器特異性效應仍不明確。確定挽救部位及機制時，這些區分很重要。[26]

內皮素在不同視網膜情境下也並非一概有害。Bramall 及其同事在其他遺傳性變性模型中，沿兩個方向進行了實驗。全身刪除 *Edn2* 提高光感受器存活：在出生後第 15 天的 *Pde6b rd1/rd1* 小鼠中增加 110%，在第 40 天的 *RHO P347S* 小鼠中增加 60%；但相同獲益未見於視網膜離體組織，而且 *Edn2* 缺失小鼠存在全身異常，因此作者認為該效應至少部分源自全身性功能缺失。隨後，通過 AAV 在光感受器局部恢復 *Edn2*，又使第 14 天的存活增加 18%。相反操作均

提高存活，難以由單一視網膜內皮素效應解釋；將其歸因於全身作用，是依據離體組織和全身性發現，而不只是操作方向相反。劑量、區室和時機可能容納兩個方向的結果，因此不能排除視網膜效應對全身敲除獲益的貢獻。該論文直接報告了兩類實驗。這並不否定 *Prom1* 拮抗劑結果。因此，干預方向可能取決於受體、區室、劑量、階段，以及局部與全身暴露。同樣的謹慎也適用於 *mTOR*，而且相關實驗已開展：在 CRISPR *PROM1* 敲除的 ARPE-19 細胞株中，*Torin* 處理完全抑制了 *Akt* 和 *S6* 核糖體蛋白的磷酸化，但仍未影響 *Atg5* 表現。*Atg5* 豐度是標誌物而非通量測量，因此這表明訊號抑制下標誌物不變，並未證明恢復自噬活性失敗。*RPE* 中的通量受損，以及其他視網膜區室對 *mTOR* 訊號的需求，因此提示對全視網膜活化或抑制的反應可能因區室而異。[21,26,53,64]

6.4 類視黃醇調節：小鼠中的直接獲益，以及範圍受限的人體假說

Dellett 及其同事在雜交背景 *Prom1* 敲除模型中，從出生起給予芬維 A 胺 (fenretinide)。他們報告了結構保留和暗視 ERG 改善，但明視改善未達到顯著性。這是早期預防性 / 發育期干預，而不是已證實能挽救成年後已經形成的視錐或黃斑疾病。研究發現 *Abca4* 和 *Rdh12* 表現降低，並報告結構和暗視獲益；*A2E* 或脂褐素增加仍是尚未測量的機制假說。討論中的 *A1120* 比較依據未發表觀察，因此只是未來直接比較研究的線索。[25]

兩項人體觀察進一步限定了這一假說。*PROM1-ABCA4* 家系報告提供了候選相互作用，而 Paavo 及其同事在 *PROM1* 黃斑疾病系列中未發現定量短波長自體螢光普遍升高。兩者共同支持按等位基因、遺傳背景和階段開展類視黃醇研究，並未確立普遍類似 *ABCA4* 的雙類視黃醇表型。處於正常範圍的定量自體螢光 (qAF) 並不排除所有類視黃醇相關過程，但它使一個原本可能被用來替代未測機制的代理指標不再成立。該來源也限定了自身結果：萎縮病灶位於偏心度小於 7° 的中央區域，而 qAF 在中心凹外 7° 至 9° 的分區測量。作者因此指出，不能排除病灶區域早期曾有升高的視錐來源螢光團。正常範圍數值限制的是取樣環區當下存在雙類視黃醇升高表型的解釋，而非萎縮中心區域早先的螢光團負荷。[56,57]

Tinlarebant 的 DRAGON 項目是一種與本問題相鄰的 STGD1 視黃醇結合蛋白 4 靶向策略，而非 *PROM1* 療效研究。其臨床開發可為檢測方法選擇及基於機制的試驗設計提供參考，但 Stargardt 樣外觀不足以據此套用疾病機制。對 *PROM1* 類視黃醇項目而言，生化亞組、靶點作用及結構-功能反應仍有待前瞻性確立。[72]

7. 人體研究：遺傳學相關性，但無基因型特異性療效估計

註明日期的研究圖譜將疾病修飾、細胞治療及光遺傳學旁路策略，與單純觀察研究分開列示 (表 5)。在本文所評價的記錄中，未核實到 *PROM1* 特異性的人體療效估計。這一表述針對所審閱證據，並不是窮盡性地斷言不存在未發表或僅在當地註冊的項目。

EVOLVE (NCT07425574) 是一項觀察性研究，在 2026 年 8 月 25 日更新的記錄中為正在招募。註冊條目允許 *ABCA4* 相關疾病，或由其他適當黃斑營養不良基因引起的 Stargardt 樣疾病入組。Astellas 明確將 *PROM1* 列為後者的例子。因此，註冊記錄中沒有字面列出該基因名，並不能據此判定 *PROM1* 被排除。其排除競爭性分子診斷的規定，是為處理混雜或第二種疾病，而非排除整個非 *ABCA4* 入組途徑。資格仍取決於表型、遺傳模式及其他標準，也不意味著已實際招募 *PROM1* 患者。[34,66]

STARLIGHT (NCT05417126) 明確允許臨床診斷為 Stargardt 病，或攜帶 *ABCA4*、*ELOVL4* 或 *PROM1* 致病變異者入組。這項六名參與者的 2a 期光遺傳學研究已於 2023 年 9 月完成。其遺傳學入組條件與本病有關，但未核實到 *PROM1* 參與者或該亞組獲益。隨後擬開展的 Stargardt 試驗有其自身的招募狀態，與已完成的研究分開。另據 Nanoscope 於 2026 年 9 月 9 日發佈的公告，針對嚴重視網膜色素變性 (RP) 的 MOGENRY 生物製品許可申請已獲受理並進入正式申報程序；這是申辦方報告的監管里程碑，不等於批准，也不是 *PROM1* 替代治療。[37,67]

ASP2020 (NCT07734064) 是較新的一項 1b 期視網膜下細胞治療項目。其 2026 年 9 月 16 日更新的記錄為正在招募，並包含非 ABCA4 的 Stargardt 樣遺傳學入組途徑。因此，對於表型得到適當確認的 *PROM1* 黃斑疾病，它可能具有相關性，但這並不能證明已有 *PROM1* 患者入組或獲益。它既不是 *PROM1* 基因增補試驗，也不是已經確定疾病起始區室的證據。[68]

範圍更廣的 RP 項目與 *PROM1* 的相關性各不相同。OCU400/liMeliGhT (NCT06388200) 在 2026 年 7 月 31 日記錄中為進行中、停止招募，共 140 名參與者，並設有不限定致病基因的試驗組；其策略不是 *PROM1* 替代。jCell JC02-88 記錄為進行中、停止招募，申辦方當時的網頁也確認招募已完成。Hopkins 報告，N-乙醯半胱氨酸 (NAC) 試驗 NAC Attack 已於 2025 年 8 月完成招募，共 485 名參與者。SparingVision 報告 PRODYGY 已於 2026 年 2 月完成給藥，包括 27 名治療參與者和六名對照。這些項目可能為某些 RP 表型中的保護策略提供參考，但並不會自動覆蓋每一種 *PROM1* 黃斑表現，也不提供 *PROM1* 特異性效應估計。[35,36,38,39,71]

對於 NPI-001，Nacuity 當時的項目網頁列出 NCT07710196 (方案 C-26-01)，並稱美國研究中心正在招募。但所查閱的註冊記錄於 2026 年 7 月 17 日更新，狀態卻為尚未招募。相關的 NCT07290530 記錄 (C-24-01) 於 2026 年 7 月 1 日更新，也為尚未招募。兩條記錄分別給出 2026 年 8 月和 12 月的預計開始時間。這些日期並不能解決招募狀態矛盾，也不能證明一條註冊已取代另一條。可以識別與申辦方相鏈接的項目，但若將兩條記錄計為兩個獨立試驗，仍須先澄清關係。兩者均針對 Usher 綜合徵相關 RP，而非一般性接納單純 *PROM1* 疾病。[40,69,70]

8. 相鄰的保護策略：處於不同證據層級的有用實驗

表 4 區分了 *PROM1* 系統中直接取得的干預證據與相鄰領域的證據。口服 NAC 的 RP 1 期研究提供了人體功能觀察，但其非隨機設計和混合疾病背景不能確立 *PROM1* 特異性保護。NAD 相關研究則提供不同的臨床前線索：依賴菸鹼醯胺磷酸核糖轉移酶 (NAMPT) 的視網膜代謝、視網膜剝離中的菸鹼醯胺單核苷酸 (NMN)，以及光誘導變性中的菸鹼醯胺核糖，分別涉及不同損傷和模型。2026 年的一項研究延伸了這一方向，報告口服 NMN 可保護患視網膜色素變性的大鼠，NAD⁺ 可調節 MERTK 相關模型的粒線體易損性，並將效應歸於甘油醛-3-磷酸脫氫酶-粒線體通路。MERTK 調控外節吞噬，因此這項工作比早期 NAD 報告更接近上文的清除機制論述。但它仍涉及另一個基因和另一種損傷。結果匯聚於氧化還原或能量代謝，為在 *PROM1* 組織中檢驗靶點作用提供依據，而不能代替該檢驗。[30–33,75]

Siqueira 及其同事在 RP 中開展的小型多波長光生物調節研究，使用 590、660 和 850 nm 光照，採用單臂設計並報告短期視力變化，因此相對於假干預對照的持久性尚未明確。視野結局未提供相應的改善證據。學習效應、均值回歸、盲法和追蹤時間，因而仍是解釋結果的重要因素。這不是直接針對 *PROM1* 的實驗，單列波長也不足以規定可外推的視網膜劑量。[41]

rd10 和可誘導 I307N-視紫紅質模型中的運動研究，使活動水平成為一個站得住腳的實驗變量，但各研究的基因型、親代暴露、子代發育和光刺激時機不同。rd10 中的生酮低蛋白飲食同樣是一種組合營養干預，不過其某一組成因素已在組間有所變化。兩個生酮組都誘導了全身酮症，但只有低蛋白組提高了光感受器層厚度、ERG 振幅和視動反應閾值。兩組的暴露並未匹配：保護組的 β -羥丁酸在出生後第 30、40 和 50 天分別高出 30%、43% 和 56%，因此仍不能排除酮體閾值或交互作用，研究也認為酮症的作用尚不清楚。在野生型小鼠中，同樣飲食使最大閃光強度下的 ERG 振幅在出生後第 30 天下降約 20%，第 50 天下降約 30%，這是漸進下降而非固定偏移，是一項實測的視網膜效應，而不只是營養學混雜。蛋白限制、能量攝入、生長變化及其他代謝效應仍相互混雜。這些研究支持在測量營養和暴露的前提下開展受控比較。[42,43,47]

本節有一處不對稱值得明確指出：這些暴露與藥物不同，因為每位患者都已經在接受某種劑量。光照、飲食、睡眠時間和活動，不是一個人可以選擇完全不接受的干預；*PROM1* 患者今

天就已經處於這四種暴露之中，卻是在缺少指導的情況下確定其水平。因此，沒有循證建議，並不會讓患者處在中性的基線，而只是處在未經檢視的基線。這正是測量光照對疾病進展貢獻的理由。它也是第 5.1 節背後尚未量化的問題：一邊是某個小鼠品系暗飼後的保護，另一邊是光暴露前就已存在的外節缺陷。每天都有光線進入視網膜的人，必須決定是否按照普通照明會改變該病進程來採取行動，以及如何行動。它同樣是反對開出缺乏依據的處方的理由，因為一項具體但錯誤的暴露，不會比未經檢視的暴露更好。第 10.4 節關於分級光暴露及可與之分離的類視黃醇生化機制實驗，以及第 10.7 節關於生物鐘、活動、飲食和光生物調節的實驗，旨在以實測數量取代默認狀態，使患者和臨床醫生能夠依據證據，而非僅憑生物學上的合理性作出選擇。

睡眠和晝夜節律生物學也需要同樣區分。RP 與睡眠質量的關聯，不能證明睡眠不足加速 PROM1 疾病。在視紫紅質相關疾病背景中通過遺傳手段破壞視網膜生物鐘，也不等於實驗性睡眠剝奪。刪除 RPE 中的 Bmal1 會削弱每日吞噬高峰，但兩種基因型的 24 小時鼻總吞噬體數量無顯著差異，作者將該數值報告為吞入總數。同一研究在 6 月齡和 18 月齡小鼠中，通過 ERG、OCT、視動反應、形態學及自體螢光顆粒分析，均未檢測到視網膜或 RPE 變性；較老的一組距生物鐘受破壞已有約 16 個月。這是不同指標之間的分離，而不只是缺少證據：開燈後一小時、即授時因子時間 1 (ZT1) 的晨間高峰減弱，ZT14 的夜間高峰未受影響，24 小時吞噬體總量無顯著差異，也未出現可檢測到的後續變性。實驗所檢驗的是總計數不變時每日分布模式改變，而不是節律完全消失。某時點存留的吞噬體數量反映負荷，而非速率，因此該實驗將時序與總負荷分開，卻沒有證明降解通量不受影響。所以，在這一觀察期間，單是每日高峰受損並不足以引起變性。這限定、但並未排除一種模型：只有在結構儲備已經減少時，清除時序錯位才會有害；目前問題正落在這裡。[44–46]

9. 自然史：不存在單一進展速率

9.1 分層變薄、萎縮區擴大與殘存視錐

表 6 彙集了臨床隊列及各自提取的自然史終點，並列明每項的解釋邊界。Großpötl 及其同事提供了兩年 OCT 變化系數，其報告隊列就是第 9.2 節所述的 ProgStar-4：方法部分引用了該研究的設計論文，入組條件及五個研究中心也完全對應。頻域 OCT 是該研究的次要終點，因此這些是 24 個月的次要終點結果。正文報告 15 名參與者入組，13 人具有配對且可判讀的右眼資料，七人具有配對的外環資料；摘要則報告 13 人入組。本綜述在各自語境中使用各個分母。選取的年厚度變化系數為：外環外核層 (ONL) $-1.550 \pm 0.481 \mu\text{m}$ ，外環內節 $-0.714 \pm 0.238 \mu\text{m}$ ，內環 RPE $-1.939 \pm 0.511 \mu\text{m}$ 。這些斜率所附的不確定性為報告的標準誤，而非基線標準差。[48]

原始基因型補充材料進一步限制了這些斜率的外推。13 名分析參與者中，十人僅列出 c.1117C>T 而未列第二變異，兩人各列出另外兩個變異，一人則列有另一條不完整的 cDNA 表述。第二變異欄空白，並不獨立證明合子狀態或相位。因此，這是一個變異混合、以列出 p.Arg373Cys 為主的隊列，而不是純粹的雙等位基因完全功能缺失系列；其合併斜率不能作為隱性或特定等位基因的進展估計。[48]

Großpötl 及其同事的隊列也展示了地板效應。13 隻眼中，七隻中央內節厚度已為零，九隻外節厚度已為零。有結構意義的病灶，其變薄測量不可能低於零，因此中央斜率平坦仍可與其他區域的持續進展並存。在大量層–區域比較中挑選出的名義顯著系數，是有用的探索性估計，卻不會自動成為經過驗證的替代終點，也不足以直接用於具有適當統計效能的療效試驗設計。重複測量共變異數、分層測量的重複性、基線儲備和資料缺失，都會影響這些系數作為試驗終點的表現。[48]

完整區域面積的測量也需要同樣謹慎。完整面積指映射區域中仍有某層可測得厚度大於零的面積，單位為平方毫米；平均厚度指該層在整個區域內的平均深度，已丟失的組織按零計入。一

塊區域若只變薄而不縮小，僅降低厚度；若邊緣後退，則兩者均降低。選取的年度完整面積變化系數為：外環 ONL $-0.062 \pm 0.017 \text{ mm}^2$ ，內環 RPE $-0.397 \pm 0.132 \text{ mm}^2$ ，內環內節 $-0.114 \pm 0.005 \text{ mm}^2$ ，按原文照錄；最後一項所報告的標準誤與 p 值難以相互吻合，表 6 對此作了記錄。厚度估計與完整面積估計測量的是不同對象，不能因為兩者都來自 OCT 就將其合併。[48]

Ricca 及其同事補充了一個顯性 p.Arg373Cys 黃斑疾病系列，納入五個家系的 15 名患者，萎縮模式各異；報告的總體擴大速率為 $0.36 \pm 0.32 \text{ mm}^2 / \text{年}$ ，以均值 $\pm$ 標準差表示。該速率來自影像間隔至少 12 個月的六名患者 12 隻眼，而不是全部 15 人；它還合併了某些表型的地圖樣萎縮面積與另一些表型的橢圓體帶缺失面積。表型特異性差異使萎縮幾何形態和起始階段尤為重要。這與完整光感受器面積的喪失不是同一終點，也不是可以應用於所有隱性或顯性 PROM1 患者的速率。家系聚集和可縱向判讀的子集會影響後續任何再分析。[62]

兩項橫斷面研究用共同測量為這些隊列特異性斜率提供背景。對 176 個基因、3,534 名患者的頻域 OCT 進行定量分析發現，隱性 PROM1 疾病總體橢圓體帶和 RPE 丟失更多，而顯性疾病中兩者均局限於中央。顯性與隱性差異的顯著性數值是對 BEST1 和 PROM1 聯合報告，而非分別報告，因此可引用的是損失方向和分布，而不是某個 p 值；該研究還是一篇預印本，隊列與已引用的英國臨床服務人群重疊。另一項多中心系列中，十三個基因的 561 名患者有 104 人出現外層視網膜管狀結構，其中 14 名 PROM1 患者有八人出現；該系列將 PROM1 歸入病灶呈脈絡膜視網膜萎縮的基因，而非光感受器特異性的視網膜色素變性基因。它可能與臺灣系列重疊，因此可轉用的內容是該特徵及其在基因內的頻率。[91,92]

Collison 及其同事的四例隱性病例系列描述了一組可識別的特徵組合，早期隱性報告未對此強調：橢圓形黃斑病灶、近紅外自體螢光下後極部小圓形低自體螢光病灶、四人中三人存在黃斑外圓形萎縮、視錐分離 ERG 振幅顯著降低而視桿分離振幅呈程度不等的下降，以及類似正常視桿分離反應的暗適應混合波形。同一論文指出，CDHR1 所致視錐-視桿細胞營養不良也可出現類似組合。四名患者均為複合雜合子，三個家系完成了共分離確認。[93]

Yates 及其同事追蹤了六名隱性 PROM1 疾病患者，中位追蹤 11.8 年，範圍 0.5 至 25.5 年，症狀起始年齡為 7.2 歲。中心凹下橢圓體帶長度縮短，比中度視力喪失（原文印為最佳矯正視力 LogMAR < 0.6 ）及重度視力喪失提前三至五年。這是本綜述中結構變化提前預示視力下降的最長時間。其圖 4 圖注給出了四名就診超過三次患者的逐眼縮短斜率，差異達一個數量級：一名患者雙眼分別為每年 199.7 和 $107.1 \mu\text{m}$ ，另一名則為 16.7 和 $34.5 \mu\text{m}$ ， R^2 範圍 0.40 至 0.99。四名患者的八隻眼不是八個獨立觀察，擬合時段也不同，因此這些是個體擬合斜率，而非合併進展速率。研究還給出了中央子區厚度：四人均出現下降，逐眼速率為每年 1.6 至 $6.5 \mu\text{m}$ ， R^2 為 0.42 至 0.98；作者將其描述為與橢圓體帶縮短相伴的漸進下降，而非等效測量。來自澳大利亞一個研究項目的六名患者，不能確立適用於每種雙等位基因基因型的年齡特異性預測。SchlieBleder 及其同事的四人深度表型系列，補充了殘存視錐結構的多模態和自適應光學證據，它們補充而非替代縱向功能測量。[58,63]

9.2 與治療目標相匹配的終點層級

保護性研究需要存活的靶組織，以及能在觀察期內發生變化的結局。早期光感受器策略可採用殘存橢圓體帶範圍、視錐結構和局部敏感度；針對萎縮邊緣的策略，可優先選擇病灶擴大及空間匹配的功能測量。晚期疾病中的旁路策略則詢問殘存神經迴路能否支持視覺表現改善，並不一定意味著正常外節得到恢復。在 Collison 及其同事所描述的同四名隱性患者中，Park 及其同事記錄到瞳孔光反應，儘管全視野 ERG 缺失或顯著減弱。本文所綜述的臨床和實驗研究支持按治療目標作這種區分 [8,9,48,58,62,63,67]。測量位置也很重要。Kawashima 及其同事在一個包含 209 名日本中央視網膜營養不良患者的資料庫中，分別通過自體螢光觀察 RPE、通過 OCT 觀察光感受器層，尋找最早可檢測到的病灶。自體螢光中有 34 隻眼、斷層掃描中有 16 隻眼的病灶足夠小，能夠確定起始位置；其中分別有 82.4% 和 93.8% 位於距中心凹中心 500 至 1,000 微米處，該環區被命名為中心凹旁脆弱區。89 個得到遺傳學解釋的家系中，僅

三個攜帶 *PROM1*，不足以進行基因型比較，因此這屬於相鄰營養不良疾病的背景資訊，而非 *PROM1* 結果。但它仍與終點設計有關：該區域位於距中心凹中心 0.5 至 1.5 毫米的 ETDRS 內環之內，面積只略超過該環區的三分之一，因此環區平均厚度會把其中的早期變化與周圍較平穩的環帶一同平均，使變化被稀釋。[106,122]

擬採用的主要終點在治療分配或非盲追蹤之前即已選定，並在目標基因型-階段分層中測量重複性。視力、微視野檢查、低亮度表現和影像在空間和縱向上相互關聯，但不是可相互替換的驗證。平方根或等效半徑變換可能減少部分對病灶大小的依賴，但是否合適取決於病灶幾何形態、多灶性和生物學問題。一項專門針對 *PROM1* 的前瞻性自然史研究已按這一框架完成。ProgStar-4 在美國和歐洲五個中心，納入 15 名年齡至少 6 歲、攜帶致病 *PROM1* 變異並具有指定眼部病灶的患者，追蹤安排為兩年內每六個月一次。其主要縱向指標為眼底自體螢光上的萎縮病灶增長；次要指標為頻域 OCT 上的視網膜變薄和光感受器丟失速率、微視野檢查的視網膜敏感度，以及按早期治療糖尿病視網膜病變研究 (ETDRS) 方案測得的最佳矯正視力。已發表摘要給出了基線分布：29 隻眼中十隻存在明確降低的自體螢光，平均病灶面積 $3.2 \pm 3.5 \text{ mm}^2$ ，範圍 0.36 至 10.39 mm^2 ；後極部平均中間視覺敏感度為 $8.8 \pm 5.8 \text{ dB}$ 。研究於 2014 年 12 月至 2018 年 3 月進行。24 個月頻域 OCT 結果就是第 9.1 節列出的系數，因為該報告正是此隊列追蹤兩年的結果。未獲取到主要終點的進展報告，因此本文對自體螢光萎縮增長只有明確的起始分布，而沒有實測速率。[48,96,97]

在上述終點組合基礎上開展規模更廣的 *PROM1* 專病自然史研究，可在已報告家系之間統一這些選擇，並識別彼此重疊。

10. 七項實驗研究計劃

以下計劃均為建議，並非為本綜述實際開展的實驗。表 7 將同樣七項計劃整理為決策、預設對比及各項對比所需解釋保障的矩陣。每項都把已有觀察與一項能夠改變治療判斷的比較聯繫起來。優先依據是推動轉化決策的作用：一項成功的檢測，會指出哪種治療、構建體、細胞區室或患者分層值得進入下一項實驗。

10.1 顯性等位基因：增補、抑制，還是兩者兼用？

能夠作出區分的比較，是將內源性雜合 p.Arg373Cys 模型與零功能等位基因雜合模型、雙等位基因缺陷模型及糾正對照相比較，並設置不同劑量的野生型增補、等位基因選擇性抑制，以及抑制加替代組。此類患者來源研究需要獨立供者及多個糾正或反向敲入克隆。野生型和突變型 RNA 與蛋白是可區分的量；將二者分開測量，並結合膜定位、外節結構、存活和功能，才能使比較具有可解釋性。顯性轉基因研究的先例和缺陷挽救研究，界定的是起始證據，而不是答案。[2,5,8,9]

關鍵在於，單獨增補能否在不降低突變產物豐度的情況下，對內源性突變模型實現有實際意義的功能挽救。若表型重於匹配的零功能等位基因雜合模型，便支持突變體特異性效應，但不能唯一確定為顯性負效應干擾。抑制後改善也與毒性功能獲得相容。區分機制需要化學計量相互作用及挽救實驗，而非單一治療反應。一個足夠窄、能排除預設有意義獲益的信賴區間，比統計效能不足研究中的不顯著 p 值更有資訊價值。

10.2 異構體與糖基化：總效應與單位蛋白活性

這一問題需要在相同啟動子、載體骨架和劑量系列下，比較經過序列核驗的視網膜型及對照 *PROM1* 構建體，並明確非翻譯區。先在等載體輸入量下估計總效應，再進行豐度匹配的次要比較。可用相互獨立的檢測方法區分轉錄本穩定性、剪接產物、糖基化、運輸和功能挽救；結合成熟時間過程，並設置表位依賴性訊號喪失對照，可避免豐度估計只依賴單一表位。[7,9,19]

這種設計的一半已有先例，儘管當時研究的不是異構體。識別 p.Arg373Cys 的 Yang 及其同事研究，使用同一個 4.4 千鹼基視紫紅質啟動子構建了四個轉基因品系，並將各品系表現量報告為內源性小鼠 *Prom1* 的倍數：兩個野生型品系分別為一倍和兩倍，兩個突變型品系分別為八倍和兩倍。突變品系的光感受器丟失速率隨表現水平變化，而兩個野生型品系均未變性。在匹配的一對中，野生型品系和突變型品系的表現量同為兩倍，只有突變型導致疾病，因此損傷不能僅歸於轉基因劑量。這兩個品系之間的對比不支持純粹的劑量偽影，但也未完全解決問題，因為沒有野生型品系在病情更重突變品系達到的八倍水平接受檢驗，而且突變品系自身確實呈劑量反應。[2]

若在主要分析中強制匹配定位和成熟度，可能會剔除構建體發揮作用的機制。一種構建體即使在豐度匹配後活性相近，只要通過提高豐度或改善運輸實現挽救，仍具有治療意義。反之，僅有表現增加而無結構或功能獲益，也不能證明某構建體是更好的治療。這種設計還可將異構體選擇的效應，與部分專利公開比較中啟動子和編碼序列的共同變化分開。[28,29]

10.3 區室與清除：光感受器、RPE，還是兩者？

分別實施具有時間控制的光感受器及 RPE 選擇性擾動，並獨立驗證細胞分布，可以直接回答這一問題。在共培養中，二乘二設計將突變或糾正的光感受器，與突變或糾正的 RPE 交叉組合。外節生成、結合、吞入、降解及經驗證的自噬通量是可分離步驟，單一讀出會將它們混為一談。區室選擇性挽救和空間定位在廣泛組織丟失之前較有資訊價值，之後則大為減弱。已有 RPE 通量及區域性敲低研究為該計劃提供依據，所需的功能性清除證據也已存在。[10,21,24,53]

若在光感受器 *PROM1* 仍然缺陷的情況下，RPE 挽救仍能保護光感受器，就可識別一個能夠干預的損傷傳播組分，但不一定消除原發結構缺陷。反過來，光感受器得到挽救而 RPE 功能障礙持續存在，可能揭示後期療效持久性的限制。析因和時間比較可估計這些貢獻，而無需強行將疾病歸為完全由光感受器首先啟動或完全由 RPE 首先啟動的模型。

10.4 光照與類視黃醇：光負荷和生化機制可以分離

將基因型、遺傳背景與明確規定的週期性照明和分級光暴露交叉設計，同時設置獨立控制的類視黃醇干預，可區分光照與生化貢獻。發病後治療與早期預防回答不同問題。視網膜暴露、溫度、晝夜節律相位和適應狀態都是可測量的量，暗視和明視結局的行為也不同。直接類視黃醇 / 雙類視黃醇檢測及定量自體螢光與結構挽救同步測量，而不是從結構挽救推斷而來。[23,25,57]

有資訊價值的結果，是某個基因型-背景亞組是否具有實測生化異常，並且該異常隨靶點作用和功能保留而變化。若實現挽救卻沒有所提出的生化變化，便把機制指向別處，而並不確立 A2E 參與。人體自體螢光處於正常範圍，也使生物標誌物陰性的模型或患者來源細胞成為重要對照。

10.5 波生坦與 IGF1：對交互作用及治療窗口的擬議檢驗

包含溶媒、波生坦、IGF1 和聯合組的析因設計，配以匹配的遞送對照，並在具有臨床可解釋性的結局尺度上預設交互作用對比，可以檢驗這一交互作用。局部暴露及變性開始後的治療是不同條件；受體特異性靶點作用、膠質活化、血管變化和光感受器功能也可分別測量。該模型中已報告的受體亞型差異，使在雙重拮抗劑之外加入選擇性拮抗劑組也具有資訊價值。另設劑量窗口實驗，以考察持續 IGF1 暴露能否保持獲益，或是否引入後期損傷。已有組分效應及相鄰模型中關於內皮素的相反證據，構成這一設計的依據。[26,54,64]

當暴露由雙眼共享時，隨機化單位就是動物；當局部處理不同，則通過明確建模的雙眼配對設計保留分母。動物數和眼數是不同分母，分別報告可使這種差異清楚可見。組織學存活和 ERG

挽救是獨立終點，因為原始 IGF1 單藥結果表明，前者未必意味著後者。聯合組優於對照的對比，確立的是該條件下聯合方案有效；只有預先設定的交互作用分析，才回答獲益是否超過相加效應。

10.6 修飾因子：受控雙位點及多供者檢驗

最有資訊價值的供者，是攜帶同一 *PROM1* 等位基因但病程不同者；若存在經過具體表徵的 *ABCA4* 候選相互作用，也一併納入。雙位點同基因背景設計比較僅有 *PROM1*、僅有 *ABCA4*、二者兼有及二者皆無四種情況，多供者重複則估計背景依賴性。相位、轉錄本效應和第二種診斷的可能性，都會影響某等位基因究竟是否屬於修飾因子的判斷，在得到確立之前，每一項都仍未解決。隨後可使用成熟的光感受器-RPE 系統，將類視黃醇處理、膜表型和存活聯繫起來。[12,25,56,57]

對人類遺傳背景進行推斷時，供者是單位；克隆、類器官、視野和細胞都是巢狀觀察。在多個供者中重現的穩健基因型交互作用，可支持分層臨床假說。單個獲挽救克隆仍然有價值，但不能確立人群效應。獨立納入的家系和前瞻性測量可以檢驗臨床交互作用是否在整個嚴重程度範圍內成立，而僅靠回顧性挑選的嚴重病例無法確立這一點。

10.7 生物鐘、活動、飲食與光生物調節：哪些因素已被區分，哪些尚未區分

這些候選方向是獨立假說，只有設置組分對照，才能將效應歸於其中某一項。析因設計可同時估計各組分效應及其交互作用，第 10.5 節的波生坦和 IGF1 計劃正採用這一思路。其中兩個方向已得到部分拆分，剩餘問題比把它們作為整體討論時更具體。在 RPE 生物鐘敲除中，每日分布與總吞噬體負荷分離：ZT1 晨間高峰減弱，ZT14 夜間高峰保留，24 小時吞噬體總量無顯著差異，因此這兩項可分別測量，且只有每日分布上的變化得到證明。降解速率是否吞噬體計數無法測量的第三個量，它與清除時序錯位是否有害有關。在飲食方面，*rd10* 小鼠的酮症和蛋白限制是一起改變、而非被分離的：兩種生酮飲食均誘導全身酮症，只有生酮低蛋白組保護光感受器，而該組酮體濃度也更高，因此設計未能獨立識別任一變量。尚未分開的因素更為具體：飲食中，蛋白限制與能量攝入和體重軌跡尚未分開；活動中，親代暴露、生長和光負荷尚未分開。光生物調節則需要假照射、盲法結局評價及明確的視網膜劑量測定。[41–47]

分階段計劃可在進入長期保護研究之前，以靶點作用結果終止無效條件；任何有希望的訊號，都應在 *PROM1* 相關模型中重現。有希望的訊號會進入獨立重複，並預先規定隨機化、主要結局及效應量區間。聯合研究若自帶各組分組和匹配暴露對照，便有資訊價值，因為這樣才能區分各自效應及其交互作用。

11. 討論與研究重點

11.1 研究重點：哪些比較最重要？

最重要的進展，是從對結構性疾病的描述，轉向在缺陷系統中實驗性證明挽救。最大的剩餘外推問題，是內源性顯性疾病及人類不同階段的靶點。異構體加工、RPE 清除和光感受器-RPE 界面，為何不能僅以載體存在作為療效標準，提供了具體理由。內皮素、IGF1 和類視黃醇結果識別出可干預的損傷通路，但作用方向和臨床相關性依賴區室、暴露及等位基因。[7–10,21,25,26,53–57]

本文採用的判斷標準是：哪一個單獨結果最能改變下一步行動。按這一標準，優先級最高的比較是內源性顯性策略檢驗，即第 10.1 節與零功能等位基因雜合模型比較的劑量系列；構建體受控的挽救，即第 10.2 節先等輸入量、後豐度匹配的比較；以及變性已經開始後實施的區室分辨干預，即第 10.3 節分別針對光感受器和 RPE 的實驗，並將治療階段作為該實驗及後續光照和藥理計劃中的變量。自然史研究是這些研究重點的組成部分，因為它決定所挽救的過程能

否在目標患者中測量。配套表格圍繞這些問題，組織了變異、模型、干預、人體項目、隊列、實驗決策及與文獻相聯繫的研究專長。

11.2 反覆出現的等位基因與進化解釋

表 8 按所引文獻中已展示的貢獻繪製研究團隊圖譜，便於找到已在處理各項問題的團隊。p.Arg373Cys 反覆出現且見於不同單倍型，提出了群體遺傳學問題。單倍型觀察很具體：識別該等位基因的定位克隆研究，比較了 STGD4 家系、MCDR2 家系和第三個顯性視錐-視桿家系的疾病單倍型，發現彼此不同，並認為突變在每家系中獨立發生。日本系列沒有得出這一結論，而是指出遺傳資料過於有限，無法通過單倍型分析區分單次或多次創始事件。兩者的證據位置不同，任何一項單獨使用，都無法區分反覆突變、較久遠的共同祖先、重組或單倍型分辨不足。與 CpG 位點機制相容的替換，是關於突變機制的假說，而非測得的突變率。創始效應或選擇作用的主張，需要恰當的人群分母、考慮祖源的單倍型、人口史建模和獨立的適合度相關證據。臨床病例確認無法提供這些量。[2,4,6,13,15]

同樣，PROM1 在視網膜之外的功能，包括已報告的與 VEGF 相互作用，確立的是生物學多效性，而不是視網膜疾病等位基因具有選擇優勢。不同 Prom1 模型報告中的發育或腸道表型不一致，以及後續評論文章，也使等位基因構建和遺傳背景與這些表型的解釋有關。這些觀察對進化解釋構成有價值的限制；其本身並不足以確立某個疾病變異受到正選擇。[50–52]

11.3 證據獲取與剩餘不確定性

本綜述受到以下因素限制：最終版方法和補充材料的獲取不均、隊列較小或相互重疊，以及廣泛臨床項目中基因型特異性報告不完整。部分臨床來源以定性方式納入，本綜述未提供完整的患者層面名錄。附錄 A 總結了來源獲取和核驗情況。各項發現在方向上相互趨同；在此進行數值綜合會暗示現有記錄未能確立的獨立性、精確度或覆蓋範圍。

Shoukat 及其同事 2026 年 9 月的基因型–表型預印本是一項回顧性資料庫研究，從 ClinVar 和人類基因突變資料庫（Human Gene Mutation Database）提取 190 種 PROM1 變異，採用列聯表及蒙特卡洛獨立性卡方檢驗分析；另附一個來自同一家眼遺傳診所、包含七名無親緣關係患者的獨立病例系列。因此，資料庫部分與本綜述其他位置所述隊列共享來源，而非新增獨立觀察，本文不將其與那些隊列合併。所報告的關聯方向與第 3.1 節的等位基因類別一致：顯性錯義變異與較輕黃斑疾病相關，截短性移碼和無義變異與隱性遺傳及更廣泛變性相關。[74]

12. 結論

PROM1 相關視網膜變性，最適合被理解為一組取決於等位基因、細胞區室和疾病階段的疾病。缺陷系統中的替代治療是最有力的直接治療基礎；顯性突變體挽救、構建體加工，以及光感受器–RPE 修復的持久性，仍是決定性的轉化問題。直接 RPE 通量、內皮素干預和類視黃醇調節證據拓展了實驗選擇，而人體自體螢光及自然史發現限制了過度概括。本文提出的研究，旨在把等位基因和疾病階段相匹配的模型中經過控制的機制與持續功能聯繫起來，並進一步對應到相應臨床亞組中可測量的結局。

資料與材料

本文內容自成一體：九份證據表、參考文獻列表及附錄 A 的來源獲取摘要均為本文組成部分。本文不包含新的個體患者資料或原始組學再分析，也不隨文再分發第三方全文。

存檔還提供無障礙 HTML 版本、專為朗讀改寫的文本版本、面向無法查看圖像讀者的圖示說明、全文朗讀音訊（有聲書），以及一份資料文件，列出第 3.3 節彙總的 40 個規模較小的多基因隊列，逐一給出其規模、以其自身報告單位表示的 *PROM1* 數值，以及與其他隊列的任何重疊。HTML 版本包含與本 PDF 相同的正文、表格和參考文獻。朗讀文本和有聲書的敘述內容延續至結論末尾，不包含表格和參考文獻列表。

本文及圖示按 CC BY-NC 4.0 許可發佈，該許可允許在署名的前提下，為任何非商業目的複製、分享和改編。歡迎按該許可用於非商業學術、臨床和患者教育，無需另行許可。凡該許可未覆蓋的用途，包括期刊要求以 CC BY 發表的情形，均可提出授權請求，通常會獲准。

附錄 A. 來源獲取與核驗

本附錄說明每條來源中作者實際看到的是什麼材料，使讀者可以據此衡量論斷。本綜述引用 162 條來源，其中 133 條閱讀了已發表全文。

其中 15 條不是期刊論文或預印本，而是試驗註冊條目、申辦方公告和研究方案：34 至 40、66 至 72 和 97。每當使用此類來源時，本文均註明記錄類型及其所載日期。

八條僅通過摘要或補充材料得知：16、22、60、95、103、113、117 和 118。依據這些來源提出的論斷，以該摘要或補充材料所報告的內容為限；這是在說明本綜述的獲取情況，而不是評價研究質量。文獻 117 的正文未開放獲取，本文所用的 *PROM1* 行取自其補充表格；文獻 95 的變異列表取自其補充材料。文獻 9 按預印本閱讀，其期刊版本僅獲取到摘要，參考文獻條目本身亦有記錄。

六條未能獲取：126、134、140、147、149 和 157。這六條均為表 9 中的多基因隊列，表中各行均註明無法確認的內容。依據這些來源提出的論斷，不超出摘要或註冊條目所陳述的範圍。

凡帶有引用的段落，以及九份表格的每一行，均已逐句對照所引來源核對。若某項論斷依據的是未能獲取的材料，相應的表格行或句子已予註明。

作者計劃推出後續版本，首先要做的便是彌補這些缺口。願意提供上述論文副本的讀者將給予重要幫助；聯繫地址見“通信與更正”。

AI 輔助

人工智能系統參與了本研究的全過程，其作用在此完整披露。

OpenAI GPT-6、Anthropic Claude 模型（Opus 5、Fable 5.1）及 xAI Grok 4.6，用於文獻檢索、提取證據的組織和交叉核查、對連續版本草稿的獨立對抗性審閱，以及正文起草和修訂。其發現彙總為一份由作者保存的處置日誌。

本文沒有僅憑單一模型的斷言接受論斷，而是由被賦予不同方法和不同側重任務的多種智能體分多輪審閱。人工審閱是最終的裁定者。15 個來源已逐項對照全文審核；附錄 A 逐條記錄參考文獻依賴的是全文、摘要還是註冊記錄，並指出哪些已查閱來源經過了上述審核。

審閱報告和處置日誌由作者保存。作者監控和指導了整個工作，閱讀了全文，確定最終結構，指導修訂，並對作品整體的完整性和準確性承擔責任，包括任何仍然存在的錯誤。

利益衝突

作者聲明不存在財務利益衝突：與任何對本研究具有利益關係的個人或組織之間，均無資助、僱傭、諮詢、專利、持股或其他財務關係。

作者有一位近親患有本病，這是開展本研究的首要動機。在此將其披露為非財務利益關係。

資金支持

本研究未獲得資金支持，費用由作者承擔。

引用方式

本譯本（繁體中文）：

Bartlett C.《PROM1 相關視網膜變性——基於等位基因差異的機制、干預與研究重點證據圖譜》繁體中文譯本，第 1.90 版。Zenodo，2026 年 9 月 21 日。doi.org/10.5281/zenodo.22879575

英文原著：

Bartlett C. *PROM1-associated retinal degeneration: an allele-aware evidence map of mechanisms, interventions and research priorities*. Version 1.90. Zenodo, 21 September 2026. doi.org/10.5281/zenodo.21966374

ORCID：orcid.org/0009-0001-3323-0131

每個版本均有獨立版本號，印於標題頁及每頁頁腳。此存檔收錄目前版本，因此引用時註明版本號，就能明確所指文本。這在本文尤其重要，因為作者歡迎更正，且附錄 A 已列明後續版本將彌補的缺口。

通信與更正

若您擁有與視網膜中 *PROM1*、prominin-1 或 CD133 有關的已發表、預印本或未發表研究，包括陰性結果、對本文任何陳述的更正，或尚未納入的隊列和資料集，作者誠盼您發送至 cjb.research@sciworlds.com，並願在後續版本中引用。

參考文獻

- [1] Maw MA, et al. A frameshift mutation in prominin (mouse)-like 1 causes human retinal degeneration. *Human Molecular Genetics*. 2000;9(1):27–34. [來源](#)
- [2] Yang Z, et al. Mutant prominin 1 found in patients with macular degeneration disrupts photoreceptor disk morphogenesis in mice. *Journal of Clinical Investigation*. 2008;118:2908–2916. [來源](#)
- [3] Zacchigna S, et al. Loss of the cholesterol-binding protein prominin-1/CD133 causes disk dysmorphogenesis and photoreceptor degeneration. *Journal of Neuroscience*. 2009;29(7):2297–2308. [來源](#)
- [4] Michaelides M, et al. The PROM1 mutation p.R373C causes an autosomal dominant bull's eye maculopathy associated with rod, rod-cone, and macular dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51:4771–4780. [來源](#)

- [5] Cehajic-Kapetanovic J, et al. Clinical and Molecular Characterization of PROM1-Related Retinal Degeneration. *JAMA Network Open*. 2019;2:e195752. [來源](#)
- [6] Fujinami K, et al. Clinical and genetic characteristics of 10 Japanese patients with PROM1-associated retinal disorder: A report of the phenotype spectrum and a literature review in the Japanese population. *American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics*. 2020. [來源](#)
- [7] Moya-Molina M, et al. Deciphering the impact of PROM1 alternative splicing on human photoreceptor development and maturation. *Cell Death & Disease*. 2024;15:721. [來源](#)
- [8] Ji H, Ni Z, Wang F, Zhou Y, Sun X. AAV-Mediated Human Prominin-1 Gene Therapy Rescues Photoreceptor Degeneration in Prominin-1 Knockout Model. *FASEB Journal*. 2025;39(21):e71216. [來源](#)
- [9] Xu P, et al. Exogenous photoreceptor-specific N-glycosylated PROM1 rescues retinal degeneration in patient and mouse models. *Molecular Therapy*. 2026;34(6):3270–3286. 所收集的完整文本為預印本；來源審核區分了最終版方法及僅見於預印本的細節。[來源](#)
- [10] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Knockdown Causes RPE Degeneration in a Mouse Model. *Cells*. 2024;13(21):1761. [來源](#)
- [11] Bhattacharya S, Ang C, Soucy M, Tsang SH, Chaum E. Prominin-1 and Retinal Degenerative Disorders: Expanding the Biology from Photoreceptors to the Retinal Pigment Epithelium. *Biomolecules*. 2026;16(5):635. 綜述。[來源](#)
- [12] Puertas-Neyra K, et al. Clinical exome analysis and targeted gene repair of the c.1354dupT variant in iPSC lines from patients with PROM1-related retinopathies exhibiting diverse phenotypes. *Stem Cell Research & Therapy*. 2024. [來源](#)
- [13] Hwang S, et al. Genetic and clinical characteristics of PROM1-related retinal degeneration in Korean. *Scientific Reports*. 2023;13:21877. [來源](#)
- [14] Pontikos N, et al. Genetic Basis of Inherited Retinal Disease in a Molecularly Characterized Cohort of More Than 3000 Families from the United Kingdom. *Ophthalmology*. 2020;127(10):1384–1394. [來源](#)
- [15] Wang Y, et al. Characterization of PROM1 p.Arg373Cys Variant in a Cohort of Chinese Patients: Macular Dystrophy Plus Peripheral Bone-Spicule Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2021;62(6):19. [來源](#)
- [16] Rao MK, et al. Stargardt Disease: Clinical Features and Genotypes in an Indian Cohort. *Clinical Genetics*. 2025;108(6):664–677. [來源](#)
- [17] Sen P, et al. Next-generation sequencing-based genetic testing and phenotype correlation in retinitis pigmentosa patients from India. *Indian Journal of Ophthalmology*. 2023;71(6):2512–2520. [來源](#)
- [18] Lin TY, et al. Clinical Characteristics and Genetic Variants in Taiwanese Patients With PROM1-Related Inherited Retinal Disorders. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(14):25. [來源](#)
- [19] Matalkah F, Rhodes S, Ramamurthy V, Stoilov P. The mAB 13A4 monoclonal antibody to the mouse PROM1 protein recognizes a structural epitope. *PLOS ONE*. 2022;17(10):e0274958. [來源](#)

- [20] Jászai J, et al. Prominins control ciliary length throughout the animal kingdom: New lessons from human prominin-1 and zebrafish prominin-3. *Journal of Biological Chemistry*. 2020;295(18):6007–6022. [來源](#)
- [21] Bhattacharya S, et al. Prominin-1 Is a Novel Regulator of Autophagy in the Human Retinal Pigment Epithelium. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2017;58(4):2366–2387. [來源](#)
- [22] Wu C, et al. The pathogenicity of a novel frame-shift variant c.2321delC of PROM1 in an autosomal recessive cone-rod dystrophy pedigree may be associated with augment of autophagy. *Experimental Eye Research*. 2025;257:110453. [來源](#)
- [23] Yanardag S, et al. Prominin 1 is crucial for the early development of photoreceptor outer segments. *Scientific Reports*. 2024. [來源](#)
- [24] Carr BJ, et al. prominin-1-null *Xenopus laevis* develop subretinal drusenoid-like deposits, cone-rod dystrophy and RPE atrophy. *Journal of Cell Science*. 2024;137(21):jcs262298. [來源](#)
- [25] Dellett M, et al. Genetic background and light-dependent progression of photoreceptor cell degeneration in Prominin-1 knockout mice. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(1):164–176. [來源](#)
- [26] Shigesada N, et al. Combination of blockade of endothelin signalling and compensation of IGF1 expression protects the retina from degeneration. *Cellular and Molecular Life Sciences*. 2024. [來源](#)
- [27] Huo W, et al. Prominin-1 Regulates Retinal Pigment Epithelium Homeostasis: Transcriptomic Insights into Degenerative Mechanisms. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(23):11539. [來源](#)
- [28] Gene therapy vector for treating retinitis pigmentosa. 中國專利公開文本的英文工作譯本。WO2020088548A1. 優先權日：2018 年 10 月 30 日；公開日期：2020 年 5 月 7 日。 [來源](#)
- [29] Novel therapeutic agents for PROM1-related retinal disease. 中國專利公開文本的英文工作譯本。CN121046460A. 2025. 相關專利族公開文本：WO2025247393A1. [來源](#)
- [30] Campochiaro PA, et al. Oral N-acetylcysteine improves cone function in retinitis pigmentosa patients in phase I trial. *Journal of Clinical Investigation*. 2020. [來源](#)
- [31] Lin JB, et al. NAMPT-Mediated NAD(+) Biosynthesis Is Essential for Vision In Mice. *Cell Reports*. 2016. [來源](#)
- [32] Chen X, et al. Neuroprotective effects and mechanisms of action of nicotinamide mononucleotide (NMN) in a photoreceptor degenerative model of retinal detachment. *Aging*. 2020. [來源](#)
- [33] Zhang X, et al. Systemic Treatment With Nicotinamide Riboside Is Protective in a Mouse Model of Light-Induced Retinal Degeneration. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2020;61(10):47. [來源](#)
- [34] Astellas Pharma. EVOLVE: study 2020-CL-0102, NCT07425574. 申辦方研究頁面。查閱日期：2026 年 9 月 18 日。 [來源](#)
- [35] Johns Hopkins Medicine. NAC Attack: study information and enrollment update. 協調中心網站。查閱日期：2026 年 9 月 18 日。 [來源](#)

- [36] Ocugen. A Phase 3 Study Of OCU400 Gene Therapy for the Treatment Of Retinitis Pigmentosa (liMelighT). NCT06388200. ClinicalTrials.gov 記錄更新於 2026 年 7 月 31 日；存檔記錄查閱於 2026 年 9 月 18 日。來源
- [37] Nanoscope Therapeutics. U.S. Food and Drug Administration acceptance of the biologics license application for MOGENRY for retinitis pigmentosa with severe vision loss. 申辦方公告，2026 年 9 月 9 日。查閱日期：2026 年 9 月 18 日。來源
- [38] SparingVision. SparingVision Successfully Completes PRODYGY Trial Patient Dosing with SPVN06, its Novel Neuroprotective Gene Therapy. 申辦方公告，2026 年 2 月 9 日。查閱日期：2026 年 9 月 18 日。來源
- [39] jCyte. JC02-88 study: patient information and completed-recruitment update. 申辦方網站。查閱日期：2026 年 9 月 18 日。來源
- [40] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve and NPI-001 development programme. 申辦方研究網站及研發項目頁面，2026 年 9 月 18 日查閱。後者稱美國中心正在招募。來源
- [41] Siqueira RC, Pinho TS, Brandão CC. Short-Term Results of Multiwavelength Photobiomodulation in Retinitis Pigmentosa. *Clinical Ophthalmology*. 2024;18:3715–3724. 來源
- [42] Hanif AM, et al. Neuroprotective Effects of Voluntary Exercise in an Inherited Retinal Degeneration Mouse Model. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2015;56(11):6839–6846. 來源
- [43] Zhang X, et al. Wheel running exercise protects against retinal degeneration in the I307N rhodopsin mouse model of inducible autosomal dominant retinitis pigmentosa. *Molecular Vision*. 2019;25:462–476. 來源
- [44] Gordo MA, Recio J, Sánchez-Barceló EJ. Decreased sleep quality in patients suffering from retinitis pigmentosa. *Journal of Sleep Research*. 2001;10(2):159–164. 來源
- [45] Gegnaw ST, et al. Circadian clock disruption promotes retinal photoreceptor degeneration. *FASEB Journal*. 2025;39(7):e70507. 來源
- [46] DeVera C, et al. The Circadian Clock in the Retinal Pigment Epithelium Controls the Diurnal Rhythm of Phagocytic Activity. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022;23(10):5302. 來源
- [47] Ryals RC, et al. A Ketogenic & Low-Protein Diet Slows Retinal Degeneration in rd10 Mice. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(11):18. 來源
- [48] Großpörtl M, et al. Progression of PROM1-Associated Retinal Degeneration as Determined by Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Over a 24-Month Period. *American Journal of Ophthalmology*. 2024;259:109–116. 來源
- [49] Orita T. Correlation between photoreceptor and vascular impairment in a retinal-degeneration model and its molecular mechanisms. 日本 KAKEN 項目結題報告的英文工作譯本。2018;16K20319. 來源
- [50] Adini A, et al. The stem cell marker prominin-1/CD133 interacts with vascular endothelial growth factor and potentiates its action. *Angiogenesis*. 2013. 來源
- [51] Karim BO, et al. Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis. *Frontiers in Oncology*. 2014;4:323. 來源

- [52] Fargeas CA, Büttner E, Corbeil D. Commentary: “Prom1 Function in Development, Intestinal Inflammation, and Intestinal Tumorigenesis” . *Frontiers in Oncology*. 2015;5:91. [來源](#)
- [53] Bhattacharya S, Yin J, Huo W, Chaum E. Loss of Prom1 impairs autophagy and promotes epithelial-mesenchymal transition in mouse retinal pigment epithelial cells. *Journal of Cellular Physiology*. 2023;238(10):2373–2389. [來源](#)
- [54] Kobayashi Y, et al. Early manifestations and differential gene expression associated with photoreceptor degeneration in Prom1-deficient retina. *Disease Models & Mechanisms*. 2021;dmm048962. [來源](#)
- [55] Bell TA, et al. Prominin 1 and Tweety Homology 1 both induce extracellular vesicle formation. *eLife*. 2024;13:e100061. [來源](#)
- [56] Lee W, et al. Modification of the PROM1 disease phenotype by a mutation in ABCA4. *Ophthalmic Genetics*. 2019;40(4):369–375. [來源](#)
- [57] Paavo M, et al. Insights Into PROM1-Macular Disease Using Multimodal Imaging. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2023;64(4):27. [來源](#)
- [58] Yates WB, et al. Longitudinal study in autosomal recessive PROM1 inherited retinal disease. *Ophthalmic Genetics*. 2025;46(6):538–551. [來源](#)
- [59] Martin-Gutierrez MP, et al. Dominant Cone Rod Dystrophy, Previously Assigned to a Missense Variant in RIMS1, Is Fully Explained by Co-Inheritance of a Dominant Allele of PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2022;63(9):14. [來源](#)
- [60] Del Pozo-Valero M, et al. Expanded Phenotypic Spectrum of Retinopathies Associated with Autosomal Recessive and Dominant Mutations in PROM1. *American Journal of Ophthalmology*. 2019;207:204–214. [來源](#)
- [61] D’ Esposito F, et al. Clinical and Molecular Findings in PROM1-Associated Inherited Retinal Dystrophies. *Genes*. 2025;16(11):1299. [來源](#)
- [62] Ricca AM, Han IC, Hoffmann JM, Stone EM, Sohn EH. Macular Atrophy and Phenotypic Variability in Autosomal Dominant Stargardt-like Macular Dystrophy Due to PROM1 Mutation. *Retina*. 2023;43(7):1165–1173. [來源](#)
- [63] Schließleder G, et al. Deep phenotyping of PROM1-associated retinal degeneration. *British Journal of Ophthalmology*. 2024;108(4):558–565. 在線發表於 2023 年 4 月 20 日。 [來源](#)
- [64] Bramall AN, et al. Endothelin-2-Mediated Protection of Mutant Photoreceptors in Inherited Photoreceptor Degeneration. *PLOS ONE*. 2013;8(2):e58023. [來源](#)
- [65] Mayer AK, et al. Homozygosity mapping and whole-genome sequencing reveals a deep intronic PROM1 mutation causing cone-rod dystrophy by pseudoexon activation. *European Journal of Human Genetics*. 2016;24:459–462. 在線發表於 2015 年 7 月 8 日。 [來源](#)
- [66] Astellas Pharma. EVOLVE, study 2020-CL-0102. NCT07425574. *ClinicalTrials.gov* 記錄更新於 2026 年 8 月 25 日；存檔記錄查閱於 2026 年 9 月 18 日。 [來源](#)
- [67] Nanoscope Therapeutics. STARLIGHT, NTXMCO004. NCT05417126. *ClinicalTrials.gov* 記錄更新於 2023 年 11 月 9 日；存檔記錄查閱於 2026 年 9 月 18 日。 [來源](#)
- [68] Astellas Institute for Regenerative Medicine. ASP2020, study 2020-CL-0101. NCT07734064. *ClinicalTrials.gov* 記錄更新於 2026 年 9 月 16 日；存檔記錄及申辦方頁面查閱於 2026 年 9 月 18 日。 [來源](#)

- [69] Nacuity Pharmaceuticals. SLO-RP Preserve, protocol C-26-01. NCT07710196. ClinicalTrials.gov 記錄更新於 2026 年 7 月 17 日；存檔記錄查閱於 2026 年 9 月 18 日。[來源](#)
- [70] Nacuity Pharmaceuticals. NPI-001, protocol C-24-01. NCT07290530. ClinicalTrials.gov 記錄更新於 2026 年 7 月 1 日；存檔記錄查閱於 2026 年 9 月 18 日。[來源](#)
- [71] jCyte. JC02-88. NCT06912633. ClinicalTrials.gov 記錄更新於 2026 年 7 月 30 日；查閱日期：2026 年 9 月 18 日。[來源](#)
- [72] UK Health Research Authority. A study of Tnlarebant as treatment for Adolescent Stargardt Disease. DRAGON, NCT05244304; IRAS 306578; REC 21/WA/0357, 審查意見日期：2021 年 11 月 25 日。方案摘要，不用作當前招募狀態來源。查閱日期：2026 年 9 月 18 日。[來源](#)
- [73] Eiding O, Leib R, Newman H, Rizel L, Perlman I, Ben-Yosef T. An intronic deletion in the PROM1 gene leads to autosomal recessive cone-rod dystrophy. *Molecular Vision*. 2015;21:1295–1306. [來源](#)
- [74] Shoukat M, et al. Genotype-Phenotype Correlations Reveal Positive Inheritance and Phenotype Associations for PROM1-Associated Inherited Retinal Degenerations. medRxiv. 預印本，第 1 版於 2026 年 9 月 6 日發佈。已獲取全文；資料庫部分與所引隊列共享來源，未與其合併。[來源](#)
- [75] Feng L, Wen Y, Zhang T, et al. NAD⁺ modulates mitochondrial vulnerability in MERTK-associated models of retinitis pigmentosa. *Nature Communications*. 2026;17(1):8037. [來源](#)
- [76] Zhang Q, Zulfiqar F, Xiao X, Riazuddin SA, Ahmad Z, Caruso R, MacDonald I, Sieving P, Riazuddin S, Hejtmancik JF. Severe retinitis pigmentosa mapped to 4p15 and associated with a novel mutation in the PROM1 gene. *Human Genetics*. 2007;122(3–4):293–299. [來源](#)
- [77] Permanyer J, Navarro R, Friedman J, Pomares E, Castro-Navarro J, Marfany G, Swaroop A, Gonzalez-Duarte R. Autosomal recessive retinitis pigmentosa with early macular affection caused by premature truncation in PROM1. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2010;51(5):2656–2663. [來源](#)
- [78] Pras E, Abu A, Rotenstreich Y, Avni I, Reish O, Morad Y, Reznik-Wolf H, Pras E. Cone-rod dystrophy and a frameshift mutation in the PROM1 gene. *Molecular Vision*. 2009;15:1709–1716. [來源](#)
- [79] Ragi SD, Lima de Carvalho JR, Tanaka AJ, Park KS, et al. Compound heterozygous novel frameshift variants in the PROM1 gene result in Leber congenital amaurosis. *Cold Spring Harbor Molecular Case Studies*. 2019;5(6):a004481. [來源](#)
- [80] Khani SC, Pawlyk BS, Bulgakov OV, Kasperek E, et al. AAV-mediated expression targeting of rod and cone photoreceptors with a human rhodopsin kinase promoter. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2007;48(9):3954–3961. [來源](#)
- [81] Boye SE, Alexander JJ, Boye SL, Witherspoon CD, et al. The human rhodopsin kinase promoter in an AAV5 vector confers rod- and cone-specific expression in the primate retina. *Human Gene Therapy*. 2012;23(10):1101–1115. [來源](#)
- [82] Kniazeva M, Chiang MF, Morgan B, Anduze AL, Zack DJ, Han M, Zhang K. A new locus for autosomal dominant Stargardt-like disease maps to chromosome 4. *American Journal of Human Genetics*. 1999;64(5):1394–1399. [來源](#)

- [83] Michaelides M, Johnson S, Poulson A, Bradshaw K, Bellmann C, Hunt DM, Moore AT. An autosomal dominant bull's-eye macular dystrophy (MCDR2) that maps to the short arm of chromosome 4. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2003;44(4):1657–1662. [來源](#)
- [84] Weigmann A, Corbeil D, Hellwig A, Huttner WB. Prominin, a novel microvilli-specific polytopic membrane protein of the apical surface of epithelial cells, is targeted to plasmalemmal protrusions of non-epithelial cells. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 1997;94(23):12425–12430. [來源](#)
- [85] Yin AH, Miraglia S, Zanjani ED, Almeida-Porada G, Ogawa M, Leary AG, Olweus J, Kearney J, Buck DW. AC133, a novel marker for human hematopoietic stem and progenitor cells. *Blood*. 1997;90(12):5002–5012. [來源](#)
- [86] Carr BJ, Stanar P, Moritz OL. Distinct roles for prominin-1 and photoreceptor cadherin in outer segment disc morphogenesis in CRISPR-altered *X. laevis*. *Journal of Cell Science*. 2021;134:jcs253906. [來源](#)
- [87] Tracewska AM, Kocyła-Karczarewicz B, Rafalska A, Murawska J, Jakubaszko-Jabłońska J, Rydzanicz M, Stawiński P, Ciara E, Lipska-Ziętkiewicz BS, Khan MI, Cremers FPM, Płoski R, Chrzanowska KH. Non-syndromic inherited retinal diseases in Poland: Genes, mutations, and phenotypes. *Molecular Vision*. 2021;27:457–465. [來源](#)
- [88] Zeuli R, Karali M, de Bruijn SE, Rodenburg K, Scarpato M, Capasso D, Astuti GDN, Gilissen C, Rodríguez-Hidalgo M, Ruiz-Ederra J, Testa F, Simonelli F, Cremers FPM, Banfi S, Roosing S. Whole genome sequencing identifies elusive variants in genetically unsolved Italian inherited retinal disease patients. *HGG Advances*. 2024;5(3):100314. [來源](#)
- [89] Liu X, et al. Whole genome sequencing enables new genetic diagnosis for inherited retinal diseases by identifying pathogenic variants. *npj Genomic Medicine*. 2024;9:6. [來源](#)
- [90] Kong MD, et al. Divergent Manifestations in Biallelic Versus Monoallelic Variants of RP1-, BEST1-, and PROM1-Associated Retinal Disorders. *International Journal of Molecular Sciences*. 2025;26(14):6615. [來源](#)
- [91] Liu PK, et al. Cross-Sectional Analysis of Outer Retinal Tubulation in Inherited Retinal Diseases: A Multicenter Study. *American Journal of Ophthalmology*. 2025;269:116–135. 在線發表於 2024 年 8 月 8 日。 [來源](#)
- [92] Woof W, et al. Quantification of Optical Coherence Tomography Features in >3500 Patients with Inherited Retinal Disease Reveals Novel Genotype-Phenotype Associations. *medRxiv* 預印本 · 2025 年 7 月 3 日發佈 · 預印本 · 未經同行評審。 [來源](#)
- [93] Collison FT, Fishman GA, Nagasaki T, Zernant J, McAnany JJ, Park JC, Allikmets R. Characteristic Ocular Features in Cases of Autosomal Recessive PROM1 Cone-Rod Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2019;60(6):2347–2356. [來源](#)
- [94] Lu Z, Hu X, Reilly J, Jia D, Liu F, Yu S, Liu X, Xie S, Qu Z, Qin Y, Huang Y, Lv Y, Li J, Gao P, Wong F, Shu X, Tang Z, Liu M. Deletion of the transmembrane protein Prom1b in zebrafish disrupts outer-segment morphogenesis and causes photoreceptor degeneration. *Journal of Biological Chemistry*. 2019;294(38):13953–13963. [來源](#)
- [95] Francisco MF, Gaspar B, Silva R, Carvalho AL, Marques JP. Inherited retinal disease genes with dual inheritance patterns: insights from the IRD-PT registry. *Journal of Medical Genetics*. 在線發表於 2026 年 6 月 19 日。 [來源](#)

- [96] Strauss RW, Muñoz B, Ahmed MI, Bittencourt M, Schönbach EM, Michaelides M, Birch D, Zrenner E, Ervin AM, Charbel Issa P, Kong J, Wolfson Y, Shah M, Bagheri S, West S, Scholl HPN; ProgStar-4 Study Group. The Progression of the Stargardt Disease Type 4 (ProgStar-4) Study: Design and Baseline Characteristics (ProgStar-4 Report No. 1). *Ophthalmic Research*. 2018;60(3):185–194. [來源](#)
- [97] Johns Hopkins University. The Natural History of the Progression of Atrophy Secondary to Stargardt Disease Type 4 (STGD4): A Prospective Longitudinal Observational Study of Stargardt Disease Type 4, a PROM1-Related Macular Dystrophy. NCT02410122. *ClinicalTrials.gov* 記錄；已完成 · 實際入組 15 人。 [來源](#)
- [98] Lee J, Shin JE, Lee B, Kim H, Jeon Y, Ahn SH, Chi SW, Cho Y. The stem cell marker Prom1 promotes axon regeneration by down-regulating cholesterol synthesis via Smad signaling. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2020;117(27):15955–15966. [來源](#)
- [99] Kim DJ, Woo SJ, Joo K. Phenotypic and Genetic Alterations in Adult-Onset Cone and Cone-Rod Dystrophy. *Ophthalmic Research*. 2024;67(1):9–22. 在線發表於 2023 年 12 月 13 日。 [來源](#)
- [100] Arrigoni FI, Matarin M, Thompson PJ, Michaelides M, McClements ME, Redmond E, Clarke L, Ellins E, Mohamed S, Pavord I, Klein N, Hunt DM, Moore AT, Halcox J, Sisodiya SM. Extended extraocular phenotype of PROM1 mutation in kindreds with known autosomal dominant macular dystrophy. *European Journal of Human Genetics*. 2011;19(2):131–137. [來源](#)
- [101] Xu P, Guo F, Xie B, Zhong X. Generation and characterization of two iPSC lines carrying heterozygous or homozygous nonsense mutation in PROM1 gene from a single family. *Stem Cell Research*. 2022;64:102913. [來源](#)
- [102] Imani S, et al. Genetic identification and molecular modeling characterization reveal a novel PROM1 mutation in Stargardt4-like macular dystrophy. *Oncotarget*. 2018;9(1):122–141. [來源](#)
- [103] Holmes G, Yanardag S, Guan T, Hoda J, Kolandaivelu S, Ramamurthy V. Preclinical Efficacy of Gene therapy for Prominin1 Associated Retinal Dystrophy. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67:112. ARVO 年會摘要 · 丹佛 · 2026 年 5 月 3 日至 7 日。 [來源](#)
- [104] Human recessive retinal degenerative disease organoid model based on PROM1 gene knockout. 中國專利公開文本的英文工作譯本。CN121046351A. 2024 年 5 月 31 日申請 · 2025 年 12 月 2 日公開。申請人：Shanghai Langsheng Biotechnology。 [來源](#)
- [105] Xiao YS, Liang J, Gao M, et al. Deletion of prominin-1 in mice results in disrupted photoreceptor outer segment protein homeostasis. *International Journal of Ophthalmology*. 2021;14(9):1334–1344. [來源](#)
- [106] Kawashima H, Mizobuchi K, Hayashi T, Kominami T, Nishiguchi KM, Ueno S, Mawatari G, Ikeda Y, Kondo M, Sekiryu T, Kusuvara S, Nakamura M, Fujinami K, Iwata T, Tsunoda K. Initial site of macular involvement in central retinal dystrophies revealed by fundus autofluorescence and optical coherence tomography. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2026;67(5):46. [來源](#)
- [107] Wang DT, Antonio-Aguirre B, Pan A, Ruggeri ML, Mehta SP, Smith CH, Guthrie KS, Applegate C, Doyle JJ, Singh MS. Phenotype-integrated reinterpretation of laboratory-reported ABCA4 gene sequencing results improves molecular diagnostic rate in Black/non-White patients and those

with late-onset Stargardt macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2026. 已閱讀期刊論文全文 ; 另查閱 medRxiv 預印本 2025.08.28.25334377。來源

[108] Harford D, Conway M, Moran B, et al. Dissecting missing heritability in rare inherited macular dystrophies. *Genes*. 2026;17(8):979. 來源

[109] Porto F, Jones EM, Branch J, Soens ZT, Maia IM, Sena IFG, Sampaio SAM, Simões RT, Chen R. Molecular Screening of 43 Brazilian Families Diagnosed with Leber Congenital Amaurosis or Early-Onset Severe Retinal Dystrophy. *Genes*. 2017;8(12):355. 已通過 PubMed Central 查閱全文。來源

[110] Habibi I, Chebil A, Falfoul Y, Allaman-Pillet N, Kort F, Schorderet DF, El Matri L. Identifying mutations in Tunisian families with retinal dystrophy. *Scientific Reports*. 2016;6:37455. 已通過 PubMed Central 查閱全文。來源

[111] Salles MV, Motta FL, Dias da Silva E, Varela Lima Teixeira P, Antunes Costa K, Filippelli-Silva R, Martin R, Pesquero JB, Ferraz Sallum JM. PROM1 gene variations in Brazilian patients with macular dystrophy. *Ophthalmic Genetics*. 2017;38(1):39–42. 來源

[112] Liu S, Xie L, Yue J, Ma T, Peng C, Qiu B, Yang Z, Yang J. Whole-exome sequencing identifies a novel homozygous frameshift mutation in the PROM1 gene as a causative mutation in two patients with sporadic retinitis pigmentosa. *International Journal of Molecular Medicine*. 2016;37(6):1528–1534. 來源

[113] Lee IJ, Abbey C, Leys M. Clinical characterization of autosomal dominant and autosomal recessive PROM1 mutation with a report of novel mutation. *Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina*. 2022;53(8):422–428. 來源

[114] Khan AO, Bolz HJ. Pediatric cone-rod dystrophy with high myopia and nystagmus suggests recessive PROM1 mutations. *Ophthalmic Genetics*. 2015;36(4):349–352. 來源

[115] Liang J, She X, Chen J, Zhai Y, Liu Y, Zheng K, Gong Y, Zhu H, Luo X, Sun X. Identification of novel PROM1 mutations responsible for autosomal recessive maculopathy with rod-cone dystrophy. *Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2019;257(3):619–628. 來源

[116] Kim JM, Lee C, Lee GI, Kim NKD, Ki CS, Park WY, Kim BJ, Kim SJ. Identification of the PROM1 mutation p.R373C in a Korean patient with autosomal dominant Stargardt-like macular dystrophy. *Annals of Laboratory Medicine*. 2017;37(6):536–539. 來源

[117] Suga A, Yoshitake K, Minematsu N, Tsunoda K, Fujinami K, Miyake Y, Kuniyoshi K, Hayashi T, Mizobuchi K, Ueno S, Terasaki H, Kominami T, Nao-I N, Mawatari G, Mizota A, Shinoda K, Kondo M, Kato K, Sekiryu T, Nakamura M, Kusuhara S, Yamamoto H, Yamamoto S, Mochizuki K, Kondo H, Matsushita I, Kameya S, Fukuchi T, Hatase T, Horiguchi M, Shimada Y, Tanikawa A, Yamamoto S, Miura G, Ito N, Murakami A, Fujimaki T, Hotta Y, Tanaka K, Iwata T. Genetic characterization of 1210 Japanese pedigrees with inherited retinal diseases by whole-exome sequencing. *Human Mutation*. 2022;43(12):2251–2264. 來源

[118] Chen M. Investigation of phenotype and genotype of PROM1-associated inherited retinal disorders using multimodal imaging. Chinese Medical Association 13th Conference on Ophthalmology and Vision Science Research (CCRVO 2025) abstract compendium. 2025;abstract OR-221. 來源

- [119] Han Z, Anderson DW, Papermaster DS. Prominin-1 localizes to the open rims of outer segment lamellae in *Xenopus laevis* rod and cone photoreceptors. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2012;53(1):361–373. [來源](#)
- [120] Jászai J, Fargeas CA, Graupner S, Tanaka EM, Brand M, Huttner WB, Corbeil D. Distinct and conserved prominin-1/CD133-positive retinal cell populations identified across species. *PLoS One*. 2011;6(3):e17590. [來源](#)
- [121] Hori A, Nishide K, Yasukuni Y, Haga K, Kakuta W, Ishikawa Y, Hayes MJ, Ohnuma SI, Kiyonari H, Kimura K, Kondo T, Sasai N. Prominin-1 modulates Rho/ROCK-mediated membrane morphology and calcium-dependent intracellular chloride flux. *Scientific Reports*. 2019;9(1):15911. [來源](#)
- [122] Park JC, Collison FT, Fishman GA, McAnany JJ. Electrophysiological and pupillometric abnormalities in PROM1 cone-rod dystrophy. *Translational Vision Science & Technology*. 2020;9(9):26. [來源](#)
- [123] Branham K, Samarakoon L, Audo I, Ayala AR, Cheetham JK, Daiger SP, Dhooge P, Duncan JL, Durham TA, Fahim AT, Huckfeldt RM, Hufnagel RB, Kohl S, Maldonado RS, Melia M, Michaelides M, Pennesi ME, Sahel JA, Sallum JMF, Singh MS, Sharon D, Stepien K, Jones K, Weng CY. Characterizing the Genetic Basis for Inherited Retinal Disease: Lessons Learned From the Foundation Fighting Blindness Clinical Consortium’s Gene Poll. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(2):12. [來源](#)
- [124] Lin S, Vermeirsch S, Pontikos N, Martin-Gutierrez MP, Daich Varela M, Malka S, Schiff E, Knight H, Wright G, Jurkute N, Simcoe MJ, Yu-Wai-Man P, Moosajee M, Michaelides M, Mahroo OA, Webster AR, Arno G. Spectrum of Genetic Variants in the Most Common Genes Causing Inherited Retinal Disease in a Large Molecularly Characterized United Kingdom Cohort. *Ophthalmology. Retina*. 2024;8(7):699–709. [來源](#)
- [125] Perea-Romero I, Gordo G, Iancu IF, Del Pozo-Valero M, Almoguera B, Blanco-Kelly F, Carreño E, Jimenez-Rolando B, Lopez-Rodriguez R, Lorda-Sanchez I, Martin-Merida I, Pérez de Ayala L, Riveiro-Alvarez R, Rodriguez-Pinilla E, Tahsin-Swafiri S, Trujillo-Tiebas MJ, Garcia-Sandoval B, Minguez P, Avila-Fernandez A, Corton M, Ayuso C. Genetic landscape of 6089 inherited retinal dystrophies affected cases in Spain and their therapeutic and extended epidemiological implications. *Scientific reports*. 2021;11(1):1526. [來源](#)
- [126] Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank. Annual report 2022. Registry report, Sir Charles Gairdner Hospital, Perth. [來源](#)
- [127] Karali M, Testa F, Di Iorio V, Torella A, Zeuli R, Scarpato M, Romano F, Onore ME, Pizzo M, Melillo P, Brunetti-Pierri R, Passerini I, Pelo E, Cremers FPM, Esposito G, Nigro V, Simonelli F, Banfi S. Genetic epidemiology of inherited retinal diseases in a large patient cohort followed at a single center in Italy. *Scientific reports*. 2022;12(1):20815. [來源](#)
- [128] Motta FL, Martin RP, Filippelli-Silva R, Salles MV, Sallum JMF. Relative frequency of inherited retinal dystrophies in Brazil. *Scientific reports*. 2018;8(1):15939. [來源](#)
- [129] Panneman DM, Hitti-Malin RJ, Holtes LK, de Bruijn SE, Reurink J, Boonen EGM, Khan MI, Ali M, Andréasson S, De Baere E, Banfi S, Bauwens M, Ben-Yosef T, Bocquet B, De Bruyne M, de la Cerda B, Coppieters F, Farinelli P, Guignard T, Inglehearn CF, Karali M, Kjellström U, Koenekoop R, de Koning B, Leroy BP, McKibbin M, Meunier I, Nikopoulos K, Nishiguchi KM, Poulter JA, Rivolta C, Rodríguez de la Rúa E, Saunders P, Simonelli F, Tatour Y, Testa F, Thiadens

AAHJ, Toomes C, Tracewska AM, Tran HV, Ushida H, Vaclavik V, Verhoeven VJM, van de Vorst M, Gilissen C, Hoischen A, Cremers FPM, Roosing S. Cost-effective sequence analysis of 113 genes in 1,192 probands with retinitis pigmentosa and Leber congenital amaurosis. *Frontiers in cell and developmental biology*. 2023;11:1112270. [來源](#)

[130] Matczyńska E, Beć-Gajowniczek M, Sivitskaya L, Gregorczyk E, Łyszkiewicz P, Szymańczak R, Jędrzejowska M, Wylęgała E, Krawczyński MR, Teper S, Boguszevska-Chachulska A. Optimised, Broad NGS Panel for Inherited Eye Diseases to Diagnose 1000 Patients in Poland. *Biomedicines*. 2024;12(6). [來源](#)

[131] Weisschuh N, Mazzola P, Zuleger T, Schaeferhoff K, Kühlewein L, Kortüm F, Witt D, Liebmann A, Falb R, Pohl L, Reith M, Stühn LG, Bertrand M, Müller A, Casadei N, Kelemen O, Kelbsch C, Kernstock C, Richter P, Sadler F, Demidov G, Schütz L, Admard J, Sturm M, Grasshoff U, Tonagel F, Heinrich T, Nasser F, Wissinger B, Ossowski S, Kohl S, Riess O, Stingl K, Haack TB. Diagnostic genome sequencing improves diagnostic yield: a prospective single-centre study in 1000 patients with inherited eye diseases. *Journal of medical genetics*. 2024;61(2):186–195. [來源](#)

[132] Jespersgaard C, Fang M, Bertelsen M, Dang X, Jensen H, Chen Y, Bech N, Dai L, Rosenberg T, Zhang J, Møller LB, Tümer Z, Brøndum-Nielsen K, Grønskov K. Molecular genetic analysis using targeted NGS analysis of 677 individuals with retinal dystrophy. *Scientific reports*. 2019;9(1):1219. [來源](#)

[133] Schlottmann PG, Luna JD, Labat N, Yadarola MB, Bainttein S, Esposito E, Ibañez A, Barbaro EI, Álvarez Mendiara A, Picotti CP, Chirino Misisian A, Andreussi L, Gras J, Capalbo L, Visotto M, Dipierri JE, Alcoba E, Fernández Gabrielli L, Ávila S, Aucar ME, Martín DM, Ormaechea GJ, Inga ME, Franccone AA, Charles M, Zompa T, Pérez PJ, Lotersztejn V, Nuova PJ, Canonero IB, Mahroo OA, Michaelides M, Arno G, Daich Varela M. Nationwide genetic analysis of more than 600 families with inherited eye diseases in Argentina. *NPJ genomic medicine*. 2023;8(1):8. [來源](#)

[134] Conti GM, Vaclavik V, Rivolta C, Escher P, Schorderet DF, Munier FL, Tran HV. Genetics of Retinitis Pigmentosa and Other Hereditary Retinal Disorders in Western Switzerland. *Ophthalmic research*. 2024;67(1):172–182. [來源](#)

[135] Heutinck PAT, van den Born LI, Vermeer M, Iglesias Gonzales AI, Hoyng CB, Pott JWR, Kroes HY, van Schooneveld MJ, Boon CJF, van Genderen MM, Plomp AS, de Jong-Hesse Y, van Egmond-Ebbeling MB, Hoefsloot LH, A Bergen A, Klaver CCW, Meester-Smoor MA, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Frequency and Genetic Spectrum of Inherited Retinal Dystrophies in a Large Dutch Pediatric Cohort: The RD5000 Consortium. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(10):40. [來源](#)

[136] Testa F, Karali M, Boccia R, Pisani D, Damiano L, Nicolò A, Madonna E, De Rosa L, Colucci R, De Benedictis A, Di Iorio V, Melillo P, Banfi S, Simonelli F. Cystoid Macular Edema in Non-Syndromic Retinitis Pigmentosa: Associations With Causative Genes in a Large Cohort. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2025;66(12):5. [來源](#)

[137] Ellingford JM, Barton S, Bhaskar S, O'Sullivan J, Williams SG, Lamb JA, Panda B, Sergouniotis PI, Gillespie RL, Daiger SP, Hall G, Gale T, Lloyd IC, Bishop PN, Ramsden SC, Black GCM. Molecular findings from 537 individuals with inherited retinal disease. *Journal of medical genetics*. 2016;53(11):761–767. [來源](#)

[138] Lieviant JA, Chan CM, Bylstra Y, Jain K, Teo JX, Lim WW, Kam S, Chao TW, Chai Bin Siew N, Davila S, Vithana EN, Mathur RS, Tan TE, Tan P, Jamuar SS, Fenner BJ, Lim WK. Determinants

of diagnostic yield in a multi-ethnic Asian inherited retinal disease cohort. *European journal of human genetics : EJHG*. 2025;33(12):1627–1635. [來源](#)

[139] Coco-Martin RM, Diego-Alonso M, Orduz-Montaña WA, Sanabria MR, Sanchez-Tocino H. Descriptive Study of a Cohort of 488 Patients with Inherited Retinal Dystrophies. *Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.)*. 2021;15:1075–1084. [來源](#)

[140] Sanders F, Votruba M. Genetic landscape of inherited retinal dystrophies in a Welsh tertiary referral centre. *The British journal of ophthalmology*. 2025;109(8):845–851. [來源](#)

[141] Hitti-Malin RJ, Dhaenens CM, Panneman DM, Corradi Z, Khan M, den Hollander AI, Farrar GJ, Gilissen C, Hoischen A, van de Vorst M, Bults F, Boonen EGM, Saunders P, Roosing S, Cremers FPM. Using single molecule Molecular Inversion Probes as a cost-effective, high-throughput sequencing approach to target all genes and loci associated with macular diseases. *Human mutation*. 2022;43(12):2234–2250. [來源](#)

[142] Ganapathi M, Thomas-Wilson A, Buchovecky C, Dharmadhikari A, Barua S, Lee W, Ruan MZC, Soucy M, Ragi S, Tanaka J, Clark LN, Naini AB, Liao J, Mansukhani M, Tsang S, Jobanputra V. Clinical exome sequencing for inherited retinal degenerations at a tertiary care center. *Scientific reports*. 2022;12(1):9358. [來源](#)

[143] Arai Y, Maeda A, Hirami Y, Ishigami C, Kosugi S, Mandai M, Kurimoto Y, Takahashi M. Retinitis Pigmentosa with EYS Mutations Is the Most Prevalent Inherited Retinal Dystrophy in Japanese Populations. *Journal of ophthalmology*. 2015;2015:819760. [來源](#)

[144] Priglinger CS, Gerhardt MJ, Priglinger SG, Schaumberger M, Neuhaus TM, Bolz HJ, Mehraein Y, Rudolph G. Phenotypic and Genetic Spectrum in 309 Consecutive Pediatric Patients with Inherited Retinal Disease. *International journal of molecular sciences*. 2024;25(22). [來源](#)

[145] Mishra AV, Vermeirsch S, Lin S, Martin-Gutierrez MP, Simcoe M, Pontikos N, Schiff E, de Guimarões TAC, Hysi PG, Michaelides M, Arno G, Webster AR, Mahroo OA. Sex Distributions in Non-ABCA4 Autosomal Macular Dystrophies. *Investigative ophthalmology & visual science*. 2024;65(5):9. [來源](#)

[146] De Geer K, Löfgren S, Lindstrand A, Kvarnung M, Björck E. The value of age of onset and family history as predictors of molecular diagnosis in a Swedish cohort of inherited retinal disease. *Acta ophthalmologica*. 2025;103(3):327–338. [來源](#)

[147] Jeon JH, Park HJ, Sung HJ, Lee MW, Byeon SH, Kang HG. Study of the genetic distribution of retinitis pigmentosa in Korea and the association of gene-function categories with clinical findings. 131st Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society. 2024;e-poster 070. [來源](#)

[148] Chen TC, Huang DS, Lin CW, Yang CH, Yang CM, Wang VY, Lin JW, Luo AC, Hu FR, Chen PL. Genetic characteristics and epidemiology of inherited retinal degeneration in Taiwan. *NPJ genomic medicine*. 2021;6(1):16. [來源](#)

[149] Patel N, Aldahmesh MA, Alkuraya H, Anazi S, Alsharif H, Khan AO, Sunker A, Al-Mohsen S, Abboud EB, Nowilaty SR, Alowain M, Al-Zaidan H, Al-Saud B, Alasmari A, Abdel-Salam GM, Abouelhoda M, Abdulwahab FM, Ibrahim N, Naim E, Al-Younes B, E AlMostafa A, AlIssa A, Hashem M, Buzovetsky O, Xiong Y, Monies D, Altassan N, Shaheen R, Al-Hazzaa SA, Alkuraya FS. Expanding the clinical, allelic, and locus heterogeneity of retinal dystrophies. *Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics*. 2016;18(6):554–62. [來源](#)

- [150] Areblom M, Kjellström S, Andréasson S, Öhberg A, Gränse L, Kjellström U. A Description of the Yield of Genetic Reinvestigation in Patients with Inherited Retinal Dystrophies and Previous Inconclusive Genetic Testing. *Genes*. 2023;14(7). [來源](#)
- [151] Surl D, Won D, Lee ST, Lee CS, Lee J, Lim HT, Chung SA, Song WK, Kim M, Kim SS, Shin S, Choi JR, Sangermano R, Byeon SH, Bujakowska KM, Han J. Clinician-Driven Reanalysis of Exome Sequencing Data From Patients With Inherited Retinal Diseases. *JAMA network open*. 2024;7(5):e2414198. [來源](#)
- [152] Birtel J, Eisenberger T, Gliem M, Müller PL, Herrmann P, Betz C, Zahnleiter D, Neuhaus C, Lenzner S, Holz FG, Mangold E, Bolz HJ, Charbel Issa P. Clinical and genetic characteristics of 251 consecutive patients with macular and cone/cone-rod dystrophy. *Scientific reports*. 2018;8(1):4824. [來源](#)
- [153] Zenteno JC, García-Montaña LA, Cruz-Aguilar M, Ronquillo J, Rodas-Serrano A, Aguilar-Castul L, Matsui R, Vencedor-Meraz CI, Arce-González R, Graue-Wiechers F, Gutiérrez-Paz M, Urrea-Victoria T, de Dios Cuadras U, Chacón-Camacho OF. Extensive genic and allelic heterogeneity underlying inherited retinal dystrophies in Mexican patients molecularly analyzed by next-generation sequencing. *Molecular genetics & genomic medicine*. 2020;8(1). [來源](#)
- [154] Britten-Jones AC, Hickey DG, Edwards TL, Ayton LN. Panel-Based Genetic Testing in a Consecutive Series of Individuals with Inherited Retinal Diseases in Australia: Identifying Predictors of a Diagnosis. *Genes*. 2025;16(8). [來源](#)
- [155] Eisenberger T, Neuhaus C, Khan AO, Decker C, Preising MN, Friedburg C, Bieg A, Gliem M, Charbel Issa P, Holz FG, Baig SM, Hellenbroich Y, Galvez A, Platzer K, Wollnik B, Laddach N, Ghaffari SR, Rafati M, Botzenhart E, Tinschert S, Börger D, Bohring A, Schreml J, Körtge-Jung S, Schell-Apacic C, Bakur K, Al-Aama JY, Neuhaus T, Herkenrath P, Nürnberg G, Nürnberg P, Davis JS, Gal A, Bergmann C, Lorenz B, Bolz HJ. Increasing the yield in targeted next-generation sequencing by implicating CNV analysis, non-coding exons and the overall variant load: the example of retinal dystrophies. *PloS one*. 2013;8(11):e78496. [來源](#)
- [156] Ng TK, Cao Y, Yuan XL, Chen S, Xu Y, Chen SL, Zheng Y, Chen H. Whole exome sequencing analysis identifies novel Stargardt disease-related gene mutations in Chinese Stargardt disease and retinitis pigmentosa patients. *Eye (London, England)*. 2022;36(4):749–759. [來源](#)
- [157] Khan KN, Chana R, Ali N, Wright G, Webster AR, Moore AT, Michaelides M. Advanced diagnostic genetic testing in inherited retinal disease: experience from a single tertiary referral centre in the UK National Health Service. *Clinical genetics*. 2017;91(1):38–45. [來源](#)
- [158] Heutinck PAT, Iglesias AI, Farhud DD, van Tienhoven M, Khoshraftar A, Zarif-Yeganeh M, Kia SK, Ghanbari M, Smoor MA, Klaver CCW, Hoefsloot LH, Thiadens AAHJ, Verhoeven VJM. Diagnostic whole exome sequencing in presumably autosomal recessive inherited retinal dystrophies in an Iranian population. *Scientific reports*. 2025;15(1):23745. [來源](#)
- [159] Jaju S, Sivagnanam J, Menon P, Nandini G R E, Shanmugam P, Jose A, Morris R, Ramasamy K, Venkatapathy N, Pandian J, Narendran S. Whole-Exome Sequencing in a Consanguinity-Enriched South Indian Retinitis Pigmentosa Cohort: Diagnostic Yield and Molecular Spectrum. *Ophthalmology science*. 2026;6(10):101341. [來源](#)
- [160] Jiman OA, Taylor RL, Lenassi E, Smith JC, Douzgou S, Ellingford JM, Barton S, Hardcastle C, Fletcher T, Campbell C, Ashworth J, Biswas S, Ramsden SC, Manson FD, Black GC. Diagnostic

yield of panel-based genetic testing in syndromic inherited retinal disease. European journal of human genetics : EJHG. 2020;28(5):576–586. [來源](#)

[161] Ge Z, Bowles K, Goetz K, Scholl HP, Wang F, Wang X, Xu S, Wang K, Wang H, Chen R. NGS-based Molecular diagnosis of 105 eyeGENE(®) probands with Retinitis Pigmentosa. Scientific reports. 2015;5:18287. [來源](#)

[162] Diñeiro M, Capín R, Cifuentes GÁ, Fernández-Vega B, Villota E, Otero A, Santiago A, Pruneda PC, Castillo D, Viejo-Díaz M, Hernando I, Durán NS, Álvarez R, Lago CG, Ordóñez GR, Fernández-Vega Á, Cabanillas R, Cadiñanos J. Comprehensive genomic diagnosis of inherited retinal and optical nerve disorders reveals hidden syndromes and personalized therapeutic options. Acta ophthalmologica. 2020;98(8):e1034–e1048. [來源](#)

證據表

PROM1 相關視網膜變性 · 2026 年 9 月 21 日 · 第 1.90 版

參考文獻編號與正文一致。這些表格是選取的證據圖譜，而非合併資料集。論文、家系、個體、眼、供者、克隆和細胞是不同單位。若表格中的儲存格註明某項內容未確認或未核實，這描述的是本綜述對來源的評估，不是不存在的證明。註冊狀態對應表中註明的記錄日期；申辦方陳述另行註明歸屬。

Bhattacharya 及其同事的綜述綜合梳理了光感受器和 RPE 生物學，以及所提出的與萎縮型 AMD 的聯繫。這些表格中的獨立實驗數來自原始研究。[11]

表 1. 等位基因類別示例及其所能確立的認識

等位基因或類別	人體 / 模型背景	已確立的觀察	治療推斷及其邊界	參考文獻
p.Arg373Cys	顯性黃斑及更廣泛視網膜表型；經典轉基因小鼠先例	臨床共分離及實驗中外節形態發生受破壞	要在這一等位基因背景下區分增補、抑制和聯合治療，需要內源性雜合模型；轉基因不等於內源性敲入。	[2,4,5,15]
隱性截短 / 剪接等位基因	常表現為更早發病、累及更廣的視網膜疾病	臨床表型指向功能缺陷；分子效應依轉錄本及等位基因而異	替代治療具有充分依據，但雙等位基因遺傳不能證明每一種產物都完全無功能。	[1,5,6,18]
p.Leu618Arg	隱性錯義示例，報告為純合狀態	已納入隱性疾病臨床文獻	殘餘功能仍未明確；錯義等位基因並非一概為顯性。	[5]
p.Arg373Cys 加 c.1142-1G>A	義大利父子及母源分離情況	額外攜帶母源剪接等位基因的兒子病情更重	人體等位基因相互作用線索，而非顯性負效應的證明；該家系既往已報告。	[61]
c.1354dupT，按來源表述	患者 iPSC；三個患者背景、兩株糾正細胞株	分子修復及具有遺傳學資訊價值的細胞對照	成熟視網膜功能挽救及多供者重複仍是另外需要完成的檢驗。	[12]
c.1645-1648del 加 c.2321delC	六歲先證者為複合雜合狀態；構建體轉染 HEK293T 細胞	蛋白穩定性降低、亞細胞定位改變；細胞活力可能受損，其作者的表述是該變異“可能損害”細胞活力；凋亡無變化	期刊摘要報告 LC3-II / LC3-I 比值升高，並解釋為自噬活化，而同一研究的會議摘要所報告的比值變化方向相反；單個靜態比值不能確定通量向任一方向變化。	[22]
深部內含子 / 偽外顯子等位基因 c.2077-521A>G	近親婚配家系，兩名患病同胞；RAB28 和 PROM1 外顯子檢測均為陰性；微基因剪接實驗	偽外顯子插入突變轉錄本，產生提前終止密碼子，推測完全功能缺失	考慮轉錄本的解釋及等位基因特異性剪接修復具有合理性。判定來自微基因而非患者轉錄本；臨床使用依賴明確的轉錄本及參考基因組版本。	[65,93]
內含子 21 缺失	隱性視錐-視桿細胞疾病	已發表的非編碼致病機制	不同於偽外顯子等位基因，修復設計不能相互套用。在血液和成纖維細胞中針對所測區域的 PROM1 RT-PCR 為陰性後，通過微基因實驗判定。	[73]
PROM1 伴 ABCA4 候選修飾因子	小型人類家系	報告了雙基因背景中的表型修飾	候選相互作用，而非已量化的人群修飾效應或普遍的 ABCA4 樣機制。	[56,57]
外顯子 15 缺失，chr4:15992516–15997089 (GRCh38)	一個全基因組隊列中的三個家系	一個家系中雜合狀態伴 Stargardt 樣表型；另兩個家系中純合或複合雜合狀態伴視網膜色素變性	結構變異本身為獨立類別；同一缺失在不同家系中的表現並不相同。	[89]
c.221-20T>G，內含子 2	兩名純合的義大利同胞，診斷為 Stargardt 病	全血互補 DNA 的 RT-PCR 顯示外顯子 3 完全跳躍，p.Asp74AlafsTer1	依據患者 RNA 而非微基因判定；可獲取的異構體包含受影響外顯子，但並非 PROM1 所有區域都如此。	[88]

表 1 (續)

等位基因或類別	人體 / 模型背景	已確立的觀察	治療推斷及其邊界	參考文獻
‘c.1697dupA; p.Asn566Lysfs*2’	一名接受檢查的沙烏地阿拉伯女性為純合狀態；其兄弟據病史為患病者	兒童期視錐–視桿細胞疾病、高度近視、眼球震顫；2014 年在線發表，早於波蘭的 c.1697dupA 報告	同一等位基因出現在彼此獨立的背景中；高度近視見於一名接受檢查的患者	[87,114]
‘c.2327A>T’ · p.Asp776Val ; ‘c.2485G>A’ · p.Asp829Asn	巴西黃斑病變病例 1 和病例 2；分別為純合和雜合狀態	黃斑萎縮及計算方法給出的致病性預測	該三例報告中沒有共分離證據，也沒有變異功能的直接證據	[111]
‘c.C1902G(p.Y634X)’ 加 ‘c.C1682+3A>G’	兩名患病的中國兄弟，複合雜合狀態	無義突變構建體發生截短、不穩定且定位錯誤；內含子微基因實驗中剪接受損	轉染細胞及微基因實驗中的效應；未測量患者視網膜蛋白和 RNA	[115]
‘NM_001145851: c.1445dupT (p.F482fs)’	兩個無親緣關係的中國視網膜色素變性家系中為純合狀態	隱性共分離；200 名匹配對照中未見	該報告中沒有等位基因特異性的功能挽救	[112]
‘c.1909C>T’ (p.Gln637) ; ‘c.2050C>T’ (p.Arg684)	一個六名患者的美國病例系列中兩個新報告的截短變異	報告了截短性後果	未說明順反相位、各變異對應的表型及功能效應	[113]

已報告的等位基因表述未作全局重新標準化。僅有蛋白層面資訊的條目未指定轉錄本登錄號或參考基因組版本。

表 2. 實驗模型、檢測方法及外推限制

模型 / 來源	擾動及細胞區室	主要用途	重複性或解釋邊界	參考文獻
經典顯性小鼠	突變 <i>PROM1</i> 轉基因	膜盤形態發生及突變體干擾	表現 / 插入背景不同於內源性雜合狀態。	[2]
不同背景的 <i>Prom1</i> 完全缺失小鼠	C57BL/6 與 C57BL/6×CBA/NSIc 比較	依賴背景並受光照調節的變性	Dellett 的非組織學實驗使用雜交背景，因此兩個背景的結果不能合併。	[3,23,25]
CRISPR <i>Prom1</i> 敲除，C57BL/6	全身性外顯子 2 內 184 鹼基缺失	分別用免疫印跡和免疫螢光測量外節蛋白豐度與運輸	影像和 ERG 比較每組四隻動物，而非所有檢測均為四隻；豐度和定位在不同年齡測量，兩條時間過程不能直接比較。	[105]
人視網膜剪接模型	視網膜外顯子擾動及成熟過程	異構體依賴的視網膜發育	外顯子跳躍、含該外顯子的 RNA 及纖毛形成比例是不同輸出。	[7]
<i>PROM1</i> 敲除人視網膜類器官	H9 人胚胎幹細胞中靶向外顯子 9 的嚮導 RNA	已公開、用於構建體測試的人源模型	來自專利公開，此處用於描述該模型；本文未評價其中的表型資料。	[104]
患者來源替代模型	純合 p.Glu207Ter 類器官； <i>Prom1</i> 完全缺失小鼠	類器官中使用 AAV7m8-CRXp-hPROM1；小鼠中使用 AAV8-CRXp-hPROM1	最終摘要核實了構建體；最終版詳細方法仍未完整獲取。	[9]
人和小鼠 RPE 培養	人 <i>PROM1</i> 降低；永生化小鼠 RPE 中 CRISPR 介導缺失	通量、溶小體加工及外節處理	模型彼此不同；小鼠外節投餵實驗未分離結合、攝入和消化。	[21,53]
區域性小鼠 RPE 擾動	視網膜下 AAV2/1-CRISPR 遞送	RPE 損傷影響光感受器的能力	亂序對照及空間定位支持作用部位；遞送偏好不等於遺傳學上的細胞特异性驅動。	[10]
<i>Prom1</i> 完全缺失爪蟾	全身功能缺失	沉積、視錐-視桿細胞病變及 RPE 萎縮	全身突變不能確定細胞自主性。	[24]
<i>prom1</i> 及 <i>cdhr1</i> 完全缺失爪蟾	全身單基因及雙基因完全缺失	外節膜盤結構、視錐選擇性嚴重受累，以及結構與功能的比較	外翻、融合和膜盤間距均仍存在。單缺失和雙缺失的 F0 代為隨機插入缺失； <i>prom1</i> 完全缺失的 F1 代及 <i>cdhr1</i> 完全缺失的 F2 至 F3 代為明確缺失；F1 代 ERG 僅暗視 B 波不同。	[86]
急性光刺激單細胞發現性研究	兩隻雄性同窩敲除小鼠；一隻光照、一隻暗飼	將候選因素定位至細胞類型	每個條件一隻動物。大量細胞不能提供動物間重複；後續實驗另行開展。	[26]
培養小鼠 RPE 轉錄組	CRISPR 敲除克隆；批次校正及樣本排除	壓力 / 清除通路假說	解釋為部分 EMT；本綜述未再分析原始資料。GSE298665 是資料定位標識，不是新結果。	[27]
培養細胞中的 <i>PROM1</i> /TTYH1 囊泡	表現及脂質相互作用	膜彎曲和膽固醇結合	生物物理證據，而非視網膜功能挽救的證明。	[55]

表 2 (續)

模型 / 來源	擾動及細胞區室	主要用途	重複性或解釋邊界	參考文獻
<i>prom1b</i> 完全缺失斑馬魚	光感受器相關直系同源基因的全身性功能缺失	視錐首先變性，視桿存活至九個月；Prph2 錯誤定位和寡聚化受損	對視錐不對稱受累的候選機制，報告於魚類視網膜。	[94]
正常及轉基因爪蟾光感受器	視桿和視錐中的抗體定位及標籤蛋白定位	開放的膜片邊緣帶有 prominin-1，與位於閉合邊緣的 peripherin-2 相對	屬於定位研究，既非致病等位基因，也不是直接的膜融合檢測	[119]
脊椎動物視網膜表現的比較	墨西哥鈍口螈、斑馬魚、雞和小鼠的視網膜定位	斑馬魚、雞和小鼠中光感受器以外的內核層存在 prominin-1 陽性細胞群，而墨西哥鈍口螈中沒有	表現不能確立細胞自主性疾病或挽救靶點	[120]

表 3. *Prom1* 小鼠研究：背景、構建方式、蛋白及光照

研究與模型	品系背景	突變的構建方式	是否仍產生 <i>prominin-1</i> ?	所接受的光照	參考文獻
Yang 等 2008 年：顯性轉基因	C57BL/6	將置於視紫紅質啟動子下的人 <i>p.Arg373Cys PROM1</i> 注入胚胎；兩個品系的表現量分別為小鼠自身水平的 2 倍和 8 倍	是：小鼠自身的 <i>prominin-1</i> 完整，另加入突變型人蛋白	12 小時明暗週期；未說明光強	[2]
Zacchigna 等 2009 年：敲除	同基因 C57BL/6，自一個 129/Sv 與 Swiss 品系回交而來	在胚胎幹細胞中以新黴素抗性盒替換含起始密碼子的外顯子 2	免疫印跡在腎臟中未檢出	未說明；在飼養至出生後第 20 天的暗飼小鼠中，細胞死亡仍然升高 (資料未顯示)	[3]
Dellett 等 2015 年：兩種背景上的敲除	C57BL/6，以及 C57BL/6 與 CBA/NSIc 的雜交背景；組織學以外的實驗使用雜交背景	RIKEN 敲除品系 CDB0623K，由更早的研究構建；雜交背景通過與 CBA/NSIc 體外受精繁育	來源未說明	12 小時週期，光照 160 勒克斯；低於 0.5 勒克斯的黑暗保護了光感受器	[25]
Kobayashi 等 2021 年：敲除	C57BL/6 與 CBA/NSIc 的雜交背景	RIKEN 敲除品系 CDB0623K，[25] 亦使用該品系；其打靶載體攜帶 <i>lacZ</i>	來源未說明	12 小時週期，暗相低於 0.5 勒克斯；暗飼至出生後第 21 天可阻止 <i>Edn2</i> 、 <i>Bcl3</i> 和 <i>Gfap</i> 表現升高，並使 GFAP 陽性膠質細胞減少；光照實驗使用 3,800 勒克斯照射 3 小時	[54]
Xiao 等 2021 年：CRISPR 敲除	C57BL/6J，經三代回交	CRISPR/Cas9，外顯子 2 內 184 鹼基缺失	免疫印跡和免疫螢光在視網膜中均未檢出	來源未說明	[105]
Bhattacharya 等 2023 年：培養的小鼠 RPE	來自 C57BL/6J 小鼠的永生化 RPE	CRISPR/Cas9 克隆，以靶向外顯子 5 的嚮導 RNA 構建	免疫印跡未檢出	不適用：培養中的細胞	[53]
Bhattacharya 等 2024 年：區域性 RPE 敲低	C57BL/6J	在 4 至 6 週齡經視網膜下 AAV2/1 遞送 Cas9 及 <i>Prom1</i> 嚮導 RNA	來源未說明	12 小時明暗週期；未說明光強	[10]
Shigesada 等 2024 年：敲除，急性光刺激	來源未說明	RIKEN 品系， <i>Prom1</i> 基因座被 <i>lacZ</i> 替換，由更早的研究構建	來源未說明	通常為 12 小時週期；光照實驗中，暗飼幼鼠開瞼後接受 15,000 勒克斯照射 3 小時	[26]
Yanardag 等 2024 年：rd19，並與 <i>Prom1</i> -CreERT2 比較	rd19：攜帶 <i>Rpe65</i> 第 450 位亮胺酸等位基因的 C57BL/6J 與 129SVE/J 混合背景，以及第 450 位為甲硫胺酸的 C57BL/6J；CreERT2 品系：B6N;129S	rd19，外顯子 9 中的自發無義突變 (p.Lys268Ter)；比較品系中以 CreERT2 取代 <i>Prom1</i>	rd19：免疫印跡和染色在視網膜中均未檢出；據報告 CreERT2 品系失去 <i>prominin-1</i> 表現	12 小時週期，或自出生起完全黑暗飼養 30 天；黑暗在三者中均未保留光感受器功能，在 rd19 中也未保留光感受器數量	[23]
Huo 等 2025 年：培養的小鼠 RPE	來自 C57BL/6J 小鼠的永生化 RPE	CRISPR/Cas9 克隆 KO22 和 KO26.4，按 [53] 的方法構建	免疫印跡未檢出	不適用：培養中的細胞	[27]

表 3 (續)

研究與模型	品系背景	突變的構建方式	是否 仍產生 prominin-1 ?	所接受的光照	參考 文獻
Ji 等 2025 年：敲除，基 因替代	C57BL/6J	CRISPR/Cas9 缺失約 59.6 kb，自外顯子 2 至外顯子 20	免疫螢光和免疫印 跡均未檢出	12 小時明暗週期；未說明光強	[8]
Holmes 等 2026 年，會 議摘要：rd19，基因替 代	摘要未說明	rd19，即 [23] 所用等位基因	摘要未說明	摘要未說明	[103]
Xu 等 2026 年，預印本 方法部分：敲除，基因 替代	C57BL/6JCya	CRISPR/Cas9 缺失外顯子 2 至外顯子 20	免疫印跡在視網膜 中未檢出	預印本未說明	[9]

表 2 和表 4 中的每一項 *Prom1* 小鼠研究各佔一行，含培養的小鼠細胞，按發表年份排列。第 5.1 節說明這四項條件各自如何改變結果。“未說明”指來源未給出該項資訊。

表 4. 干預證據：直接研究與相鄰研究

干預	證據背景	觀察結果	尚未確立的内容	參考文獻
AAV 遞送人 <i>PROM1</i> ，短型視紫紅質激酶啟動子驅動野生型編碼序列	<i>Prom1</i> 敲除小鼠；出生後第 14 天 1 μL，或已開始變薄後的第 21、28 天 2 μL；對側眼給予緩衝液	兩個較晚治療隊列在五個月終點均保留治療側外核層；第 21 天隊列 32.3 至 34.9 μm，對照 16.6 至 20.6；第 28 天隊列 29.2 至 36.8，對照 14.6 至 19.8；第 21 天隊列表現廣泛覆蓋鼻側和顳側視網膜	較晚隊列劑量也為雙倍，因此年齡不是唯一變量。第 14 天隊列三個月時未檢出暗適應 ERG 振幅顯著差異，五個月時檢出，但振幅仍繼續惡化。所需存活組織量尚未確定。	[8]
視紫紅質激酶啟動子驅動的 AAV 人 <i>PROM1</i>	<i>Prom1</i> 敲除 (Rd19) 小鼠，出生後第 15 天和第 30 天注射	報告第 30 天注射後暗視及明視挽救；第 15 天注射後一至十個月長期暗視功能恢復，外節結構及光感受器數量保留至十個月	會議摘要：注射體積 1 μL，與生理鹽水對照；所查記錄無法還原載體濃度的指數，未給動物數和統計，因此該結果按定性處理。	[103]
經加工 / 光感受器相關 <i>PROM1</i>	患者來源及小鼠缺陷模型	報告替代後的挽救	無混雜的異構體比較，以及最終版與預印本方法的核對統一	[9]
DNA 糾正及剪接機制證據	編碼等位基因使用患者細胞；非編碼等位基因依據可獲取異構體是否包含受影響外顯子，使用微基因實驗或患者 RNA	分子糾正 / 剪接機制證據	持續的成熟視網膜功能及臨床遞送	[7,12,65,73,88]
BQ-123 / BQ-788 (受體選擇性，腹腔給藥)	直接 <i>Prom1</i> 缺陷小鼠實驗	減輕光感受器死亡、膠質增生和血管狹窄；亞型效應因讀出而異	受體亞型、暴露及向雙重拮抗劑的外推	[54]
波生坦 (雙重拮抗劑，玻璃體內給藥)	直接 <i>Prom1</i> 缺陷小鼠實驗	減少膠質增生 / 細胞死亡，並改善部分 ERG 指標	人體療效、最適受體 / 區室 / 暴露，以及延遲治療的持久性	[26]
AAV-Igf1	直接 <i>Prom1</i> 缺陷小鼠實驗	存活和代謝狀態效應；所測方案中單獨使用無顯著 ERG 獲益	從結構存活到功能的轉化；定量劑量窗口	[26]
波生坦 + AAV-Igf1	同一模型	相對缺陷對照，ERG 改善更廣泛	正式的交互作用 / 協同分析；動物數與眼數的計數	[26]
芬維 A 胺 (fenretinide)	雜交背景 <i>Prom1</i> 完全缺失小鼠；出生起治療	結構 / 暗視獲益，明視獲益不顯著	成年後挽救；直接測量的雙類視黃醇機制；人體亞組反應。一項人體 <i>PROM1</i> 隊列中黃斑自體螢光並未普遍升高，但取樣在中心凹外 7° 至 9°，病灶在 7° 以內，中央負荷未測 [57]。	[25]
A1120	Dellett 討論中提及的未發表觀察	比較性陳述，而非另一份已發表療效資料集	可量化、可重複的直接比較效應	[25]
NAC；NAD 靶向候選策略	人體混合 RP 1 期研究；不同臨床前代謝 / 損傷模型	人體功能觀察或模型特异性保護	<i>PROM1</i> 特异性的受控保護；這些不是一類可相互替換的干預	[30–33,75]

表 4 (續)

干預	證據背景	觀察結果	尚未確立的内容	參考文獻
光生物調節	小型、無對照人體 RP 研究； 590/660/850 nm	短期視力變化；視野未提供相應的顯著改善	假干預對照下的持久獲益及 <i>PROM1</i> 特異性反應	[41]
活動 / 生酮低蛋白飲食	rd10 和 I307N-視紫紅質模型	模型特異性保護訊號；兩種生酮飲食均引起酮症，但只有低蛋白組保護光感受器，而且該組酮體濃度更高	酮體暴露未匹配，因此不能排除酮症作用；仍需分離活動、親代暴露、蛋白限制與能量攝入，以及生長效應。同樣飲食使野生型在最大閃光強度下的 ERG 振幅在出生後第 30 天下降約 20%，第 50 天下降約 30%。	[42,43,47]
睡眠 / 視網膜生物鐘	人體 RP 關聯及遺傳性生物鐘模型	睡眠質量關聯；生物鐘和吞噬時序效應	睡眠不足在 <i>PROM1</i> 中的因果性；清除時序錯位是否在結構脆弱的視網膜中變得有害	[44–46]

DMSO 在直接藥理實驗中是溶媒對照，不是 *PROM1* 的活性治療。Bramall 報告了其他基因型中局部的 *EDN2* 保護效應，這些效應並未直接檢驗 *Prom1* 拮抗劑的發現；內皮素保護資料來自 Bramall，Dellett 和 Shigesada 未報告此類資料。[25,26,64]

表 5. 註明日期的人體研究圖譜

項目 / 標識符	類型及狀態依據	與 <i>PROM1</i> 的相關性	入組 / 療效邊界	參考文獻
EVOLVE ; NCT07425574	觀察性；正在招募，註冊更新於 2026 年 8 月 25 日；預計 90 人	註冊允許適當的非 ABCA4 黃斑基因；Astellas 明確列出 <i>PROM1</i>	可能符合資格，不是已確認的 <i>PROM1</i> 入組；無研究治療	[34,66]
STARLIGHT ; NCT05417126	2a 期光遺傳學；2023 年 9 月 28 日完成；記錄日期 2023 年 11 月 9 日；實際六人	註冊在 ABCA4/ELOVL4 之外明確列出 <i>PROM1</i> ，另有臨床診斷途徑	實際 <i>PROM1</i> 參與者及基因型特異性結局未核實；未來試驗屬另行開展	[67]
ASP2020 ; NCT07734064	1b 期細胞治療；正在招募，記錄日期 2026 年 9 月 16 日；預計 30 人	較寬泛的 Stargardt 樣遺傳學途徑可能適用於某些 <i>PROM1</i> 表型 / 遺傳模式	未確認 <i>PROM1</i> 入組或療效；不是 <i>PROM1</i> 替代	[68]
OCU400/liMelighT ; NCT06388200	3 期；進行中、停止招募，記錄日期 2026 年 7 月 31 日；實際 140 人	不限定致病基因的 RP 組；表型及殘存組織很重要	不是一般性黃斑營養不良入組途徑，也不是 <i>PROM1</i> 增補；亞組獲益未核實	[36]
NAC Attack ; NCT05537220	3 期；協調中心稱 2025 年 8 月完成招募，485 人	廣泛 RP 保護的機制依據	無已核實的 <i>PROM1</i> 特異性效應估計；並非仍開放招募的項目	[35]
PRODYGY/SPVN06 ; NCT05748873	1/2 期；申辦方於 2026 年 2 月 9 日報告完成給藥：治療 27 人，對照六人	視錐保護機制；入組取決於方案階段 / 標準	申辦方里程碑，不是 <i>PROM1</i> 結果，也不是當時仍開放入組的聲明	[38]
jCell/JC02-88 ; NCT06912633	進行中、停止招募，記錄日期 2026 年 7 月 30 日；當時申辦方確認招募完成	遺傳學上覆蓋廣泛 RP，但有功能性入組限制	當時申辦方頁面描述劑量為 6.0×10^6 個細胞	[39,71]
SLO-RP Preserve ; NCT07710196 ; C-26-01	3 期；2026 年 7 月 17 日註冊為尚未招募；當時申辦方稱美國中心正在入組	Usher 綜合徵相關 RP，不代表單純 <i>PROM1</i> 入組資格	申辦方明確指向這一註冊；預計 2026 年 8 月開始不等於已經招募。	[40,69]
NPI-001 ; NCT07290530 ; C-24-01	相關 3 期記錄；2026 年 7 月 1 日為尚未招募；預計 2026 年 12 月開始	Usher 綜合徵相關疾病	與 C-26-01 的關係未明確；記錄既不能確立替代關係，也不能確立為兩個獨立試驗。	[70]
MOGENRY/MCO-010 ; RESTORE 項目	申辦方於 2026 年 9 月 9 日稱：嚴重 RP 的 BLA 已獲受理 / 正式申報	通過光遺傳學繞過已丟失的光感受器	尚未獲批的光遺傳學旁路策略， <i>PROM1</i> 亞組療效仍未核實	[37]
Tinlarebant/DRAGON ; NCT05244304	相鄰的 STGD1 RBP4 靶向項目；歷史 HRA 方案摘要	機制比較對象，而非已核實的 <i>PROM1</i> 試驗	歷史方案摘要不能確立當前狀態，Stargardt 樣表現也不能確立 <i>PROM1</i> 的療效	[72]
ProgStar-4 ; NCT02410122	已完成前瞻性觀察研究，2014 年 12 月至 2018 年 3 月；實際入組 15 人	入組條件專門針對 <i>PROM1</i> ；以眼底自體螢光病灶增長為主要縱向指標	觀察性研究，因此不涉及療效問題。24 個月次要終點 OCT 結果見文獻 48；未獲取主要終點的進展報告。	[48,96,97]

申辦方當時的網頁於 2026 年 9 月 18 日查閱。某行的狀態依據若為申辦方或協調中心聲明，則註冊號用於識別項目，並不表示該行另行查閱了註冊記錄本身。註冊中的“最近更新公佈”日期，不等於本綜述的查閱日期。除寬泛遺傳學入組途徑外，各研究中心還可能有額外篩查限制。本圖譜並非對各國註冊系統的窮盡普查。

表 6. 臨床隊列及選取的自然史終點

證據來源	分母 / 研究背景	貢獻	推斷邊界	參考文獻
英國和德國的中心	兩家專科門診的 <i>PROM1</i> 病例系列；另有 IRD 臨床服務隊列	遺傳模式及分子病例確認	臨床服務途徑確認的比例不是人群患病率。	[5,14]
日本；韓國	日本：十名患者 / 八個家系；韓國：七名 / 五個家系	表型範圍及 R373C 可變性	分類混雜；各隊列披露一名既往已報告患者（日本為同組 2016 年報告；韓國為 Kim 及其同事 2017 年的 p.Arg373Cys 報告）。若同時計入兩篇更早報告，再相加兩個系列便會重複計算這些個體。	[6,13,116]
中國；臺灣；印度	按 <i>PROM1</i> 、Stargardt 或 RP 納入；印度 49 名患者的 Stargardt 隊列中有一名患者攜帶 <i>PROM1</i> 變異	地理及表型範圍	抽樣框架不同；隱性攜帶者不能確立顯性外顯率。	[15–18]
沙烏地阿拉伯病例，Khan 和 Bolz	一名接受檢查的患者 / 一個家系；其兄弟據病史為患病者	c.1697dupA 純合，伴高度近視及兒童期眼球震顫	在線發表早於波蘭的觀察；不是隊列頻率	[87,114]
巴西黃斑病變系列，Salles	自 25 份記錄中選取的三名男性	兩個提出的 <i>PROM1</i> 等位基因，以及一例在分子層面未明確的病例	三名變異攜帶者不等於三例已確立的 <i>PROM1</i> 診斷；與 Porto[109] 在患者層面的重疊情況未報告	[109,111]
中國隱性病列，Liu	兩名患者 / 兩個無親緣關係的家系	c.1445dupT 純合，青年期重度視網膜色素變性	與所引中國顯性系列彼此獨立；無合併的中國人群頻率	[112]
芝加哥瞳孔測量，Park	四名成人 / 三個家系；與 Collison 為同一四人	全視野 ERG 消失或明顯減弱時，瞳孔反應仍然存在	與 Collison[93] 為同一四名患者，因此兩篇報告不是獨立觀察	[93,122]
日本補充材料，Suga	補充材料中五名患者 / 四個系譜	五行患者資訊中有四行將既往報告歸於 Fujinami[6]	五人中有四人既往已報告；第五名患者是否既往報告尚未確定	[6,117]
上海會議報告，Chen	33 名患者，顯性 16 名 / 隱性 17 名；家系數未說明	隱性疾病發病更早、累及更廣，以及 OCT 上的差異	患者及變異名錄與重疊情況未報告	[118]
單中心系列，Lee JJ	六名患者，年齡 12 至 47 歲；家系數未說明	隱性與顯性的影像表型比較；兩個截短變異	各患者的變異歸屬與順反相位，以及重疊情況，均未報告	[113]
西班牙	顯性 / 隱性臨床系列	擴展表型	此處未列出確切剪接變異名錄	[60]
義大利	十名患者；包含既往已報告父子	顯性 / 剪接混合基因型	既往已報告的父子在本系列中為一個家系。	[61]
Großpötlz：樣本	入組 15 人；13 隻配對右眼；七隻具有外環配對資料的眼	兩年 OCT 軌跡	摘要稱入組 13 人；正文提供詳細計數。	[48]
Großpötlz：變異	原始補充材料：13 名分析患者	十條僅列 R373C；兩條列其他變異對；一條不完整	並非每名受試者都說明了順反相位和合子狀態；不是僅限隱性的斜率估計。	[48]
外環 ONL	七隻配對眼	$-1.550 \pm 0.481 \mu\text{m} / \text{年}$ ； $p = 0.018$	斜率 ± 標準誤；選取的名義顯著結果，不是已驗證替代終點	[48]
外環 IS	七隻配對眼	$-0.714 \pm 0.238 \mu\text{m} / \text{年}$ ； $p = 0.024$	此終點 $n = 7$ ，不能套用隊列 $n = 13$ 。	[48]
內環 RPE	13 隻配對眼	$-1.939 \pm 0.511 \mu\text{m} / \text{年}$ ； $p = 0.003$	層 / 區域不同於其他厚度測量	[48]

表 6 (續)

證據來源	分母 / 研究背景	貢獻	推斷邊界	參考文獻
內環 IS 面積	13 隻配對眼	原文印為 $-0.114 \pm 0.005 \text{ mm}^2 / \text{年}$; $p = 0.043$	標準誤與 p 值按原文呈現；二者是否相符尚未確定	[48]
中央 OCT 地板效應	13 隻眼	IS 為零：7/13；OS 為零：9/13	零值下限處斜率平坦不排除其他區域進展。	[48]
Ricca：萎縮	15 名患者 / 五個家系；R373C；速率來自六人的 12 隻眼	$0.36 \pm 0.32 \text{ mm}^2 / \text{年}$ (均值 $\pm$ 標準差)	混合終點：部分表型測地圖樣萎縮面積，另一些測橢圓體帶缺失面積。幾何形態和縱向子集重要；不是厚度斜率。	[62]
Yates：隱性	六人；中位追蹤 11.8 年，範圍 0.5 至 25.5 年；四人就診超過三次	中心凹下橢圓體帶縮短比中度和重度視力喪失提前三至五年；四人的中央子區厚度均下降，逐眼速率為每年 1.6 至 6.5 μm	圖 4 圖注中四名患者八隻眼的逐眼斜率為每年 16.7 至 199.7 μm ，不能由此得出合併速率。澳大利亞一個研究項目、六人；不是普遍適用的年齡預後。	[58]
Schließleder	四名受試者；多模態影像	殘存視錐評價	僅有結構不能確立功能挽救。	[63]
波蘭全國隊列	190 個家系接受 108 基因面板篩查，115 個獲診斷；三個 <i>PROM1</i> 家系	三者從不同初始標籤最終均歸為伴黃斑受累的 RP；一例為 c.1697dupA 純合子	面板涵蓋 2013 年已知基因，採用 0.5% 頻率過濾，對 <i>ABCA4</i> 放寬至 3.0%；轉診隊列，不是人群分母	[87]
雙等位基因與單等位基因系列	雙等位基因四人，單等位基因六人；同一中心	平均發病 9 歲與 37.3 歲；平均視力 20/200 與 20/30；雙等位基因受檢者 4/4 明視 ERG 消失或嚴重減弱，單等位基因受檢者 4/5 正常	小型單中心；六名單等位基因患者的診斷被列為七條	[90]
ProgStar-4 基線	15 名患者、29 隻眼；美國和歐洲五個中心	29 隻眼中十隻自體螢光明確降低，平均病灶面積 $3.2 \pm 3.5 \text{ mm}^2$ ，範圍 0.36 至 10.39；後極部平均中間視覺敏感度 $8.8 \pm 5.8 \text{ dB}$ ，按 29 隻眼中的 27 隻報告	同一隊列的 24 個月 OCT 結果見上方 Großpötl 行；這不是兩項獨立研究	[48,96,97]
Paavo：qAF	隊列 18 名患者 / 36 隻眼；qAF 分析 12 名患者 / 20 隻眼，其中 18 隻在健康者 95% 信賴區間內；其他影像結果按 38 隻眼報告	qAF 未普遍升高	報告的隊列分母為 36 隻眼，其他影像分析為 38 隻眼；本文分別保留各分母。摘要和結果部分均給出 20 隻眼中 18 隻；圖 3 圖注則稱 17 隻眼中有兩隻位於該區間之外；這些分母之間的關係未作說明	[57]
葡萄牙雙重遺傳模式註冊隊列	檢索 40 個基因，存在 22 個，其中九個在 102 個家系、141 名患者中均有兩種模式	<i>PROM1</i> 病例中 76.9% 為隱性，涵蓋 RP、黃斑營養不良及視錐-視桿細胞營養不良	一國轉診中心比例，不是人群估計；僅閱讀到摘要層級	[95]
橫斷面定量 OCT	176 個基因，3,534 名患者	隱性 <i>PROM1</i> 疾病總體橢圓體帶和 RPE 丟失更多；顯性疾病局限中央	顯著性對 BEST1 與 <i>PROM1</i> 聯合報告，因此可轉用方向而非 p 值；隊列與英國臨床服務人群重疊	[92]
外層視網膜管狀結構	十三個基因 561 名患者中有 14 名 <i>PROM1</i> 患者	14 人中八人出現； <i>PROM1</i> 被歸入病灶具有脈絡膜視網膜萎縮的基因	可能與臺灣系列重疊，因此可轉用特徵和基因內頻率，而非獨立分母	[91]

ONL，外核層；IS，內節；OS，外節；RPE，視網膜色素上皮；EZ，橢圓體帶；qAF，定量自體螢光；SE，標準誤；SD，標準差。表中 OCT 行為選取結果，並未列出論文中所有名義顯著結果。正向的萎縮區擴大與負向的完整區域面積變化，其速率不能相互替換。

表 7. 實驗決策及預設對比

研究計劃	決定性比較	主要解釋保障	可據此作出的決策	起始證據
1. 顯性策略	內源性 p.Arg373Cys 與零功能等位基因雜合模型；增補、抑制及聯合	突變體特異性損傷不唯一等同於顯性負效應；分別測量野生型和突變型豐度	單獨增補是否值得開發	[2,5,8,9]
2. 異構體 / 加工	相同啟動子 / 骨架；等輸入量劑量系列，隨後豐度匹配分析	定位、豐度和成熟度可能是中介因素	以總功能挽救區分載荷，而非表位訊號強度	[7,9,19,28,29]
3. 區室 / 清除	分別擾動光感受器 / RPE，並作二乘二共培養挽救	攝入、消化、通量和組織起始病變是可分離步驟	哪一個或哪些區室需要持久糾正	[10,21,24,53]
4. 光照 / 類視黃醇	基因型 x 背景 x 暴露；實測類視黃醇；早期及延遲治療	挽救不等於確立 A2E 參與；缺少視網膜劑量測量時，勒克斯不能直接外推	哪個生化亞組有反應，以及在哪個窗口內	[23,25,57]
5. 波生坦 / IGF1	組分 / 聯合的析因設計及交互作用對比	眼巢狀於動物；結構與 ERG 不同；區分局部 / 全身背景	組分療效、交互作用和暴露窗口	[26,54,64]
6. 修飾因子	同基因背景和多供者條件下的 <i>PROM1</i> x 候選 ABCA4	供者層面推斷；核查相位及第二種診斷	某修飾因子是否足以支持臨床分層	[12,25,56,57]
7. 相鄰策略	生物鐘、活動、飲食組分及假干預對照 PBM 的效應可分別檢驗	區分每日總清除與相位；控制生長及暴露	哪個組分值得直接開展 <i>PROM1</i> 保護檢驗	[41–47]

七項均為擬開展工作，而非已完成研究，本文也未給它們設定效應量閾值。閾值取決於終點、地板效應和獨立生物學單位；對於已有實測速率的終點，第 9 節及表 6 已說明這些問題。優效性檢驗不顯著，並不等於等效性檢驗。隨機化、盲法、失訪及多重性處理，在檢視治療效應之前就已影響結果解釋。

表 8. 與已發表文獻相聯繫的研究專長

作者團隊	所引研究中已展示的貢獻	有價值的研究聯繫方向	參考文獻
Michaelides、Cehajic-Kapetanovic、Birtel、Charbel Issa、MacLaren 及合作者	顯性 / 隱性臨床表型與分子解釋	考慮等位基因差異的隊列及終點設計	[4,5]
Fujinami、Tsunoda、Miyake、Iwata 及 Japan Eye Genetics Consortium	日本全國表型譜、中心凹保留及配套人群文獻綜述	依託聯盟規模開展等位基因特異性病例確認，並已有與英國隊列的聯繫	[6]
Großpörtl、Schließleder 及合作者	縱向 OCT 及視網膜深度影像	分層測量、地板效應及殘存視錐指標	[48,63]
Ricca、Han、Stone、Sohn 及合作者	顯性 <i>PROM1</i> 黃斑萎縮表型	萎縮幾何形態及考慮家系相關性的自然史	[62]
Bhattacharya、Yin、Huo、Chaum 及合作者	人 / 小鼠 RPE 自噬、局部損傷和轉錄組	清除檢測及分別針對兩區室的挽救	[10,21,27,53]
Dellett、Sasai、Shigesada、Kobayashi 及合作者	背景 / 光敏感模型；內皮素和 IGF1 實驗	受控藥理學、光暴露和組分比較	[25,26,54]
Moya-Molina 及合作者	人視網膜剪接及成熟模型	異構體受控的類器官研究	[7]
Puertas-Neyra、Coco-Martin 及合作者	患者 iPSC 及 c.1354dupT 修復	多背景及經糾正的細胞對照	[12]
Ji、Ni、Wang、Zhou、Sun；Xu 及合作者	近期 <i>PROM1</i> 遞送研究：Ji (期刊論文) 和 Xu (預印本，附已發表的期刊摘要)	構建體比較、對側眼配對設計及發病後治療	[8,9]
Holmes、Yanardag、Kolandaivelu、Ramamurthy 及合作者	<i>Prom1</i> 敲除小鼠生物學及另一個基因增補項目	會議摘要層級的另一實驗室發病後獲益報告，以及將外節結構作為結局	[23,103]
Bell、Chao 及合作者	<i>PROM1</i> /TTYH1 膜及細胞外囊泡生物物理學	脂質相互作用和蛋白層面機制	[55]
Carr、Moritz 及合作者	爪蟾外節結構、視錐-視桿及 RPE 病理	非小鼠的結構 / 區室比較	[24,86]
Paavo、Lee、Sparrow 及合作者	定量自體螢光和候選 <i>ABCA4</i> 相互作用	人體生化分層	[56,57]
Lu、Tang、Liu 及合作者	斑馬魚 <i>prom1b</i> 及其與 <i>Prph2</i> 的關係	視錐與視桿機制比較及第二種非哺乳動物模型	[94]
Collison、Fishman、Allikmets 及合作者	隱性 <i>PROM1</i> 影像表型，以及全基因組測序發現第二等位基因	可識別表型及結構變異確認	[93]
Strauss、Scholl 及 ProgStar-4 Study Group	前瞻性 <i>PROM1</i> 專病自然史及終點選擇	多中心方案設計及基線測量	[96,97]
Cremers、Roosing、Banfi 及合作者	用全基因組測序尋找未解決疾病中的非編碼及結構等位基因	患者 RNA 轉錄本證據，以及被過濾變異的再分析	[88]

這是依據所引論文已展示貢獻繪製的非窮盡圖譜，不是排名、現任職目錄、背書或資源可用性聲明。機構歸屬和材料獲取情況，見相應論文及現行機構記錄。

表 9. 多基因遺傳性視網膜疾病隊列中的 *PROM1*

隊列及研究背景	受檢數量，按該研究自身的單位	所報告的 <i>PROM1</i>	推斷邊界	參考文獻
Branham 等 2025 年，國際	來自 27,561 個家系的 33,834 名患者，均在提交時附有已報告的遺傳病因	377 名患者判定為 <i>PROM1</i>	FFB 聯盟及其贊助的檢測與 Mansfield 2020 年美國註冊庫可能重疊；未提供個體層面的關聯。以下內容未獲現有來源材料確認：受檢數量	[123]
Lin 等 2024 年，英國	3,953 個家系；4,415 名有分子診斷的個體	有報告，但未給出具體數量	與 Pontikos 2020[14] 為同一 Moorfields 臨床服務，納入時間更晚；不能將等位基因計數與 [14] 的家系計數相加	[124]
Perea-Romero 等 2021 年，西班牙	有 DNA 的 3,951 個索引病例 / 家系，來自 4,403 個無親緣關係家系、6,089 名患者；未說明接受 <i>PROM1</i> 檢測的子集；3,951 個中 2,100 個經遺傳學定性而獲診斷	24 個經遺傳學定性的家系：14 個非 RP（5 個常染色體顯性、9 個常染色體隱性）和 10 個 RP（1 個常染色體顯性、9 個常染色體隱性）	與 Del Pozo-Valero 系列在機構層面可能重疊，身份未作關聯	[125]
Australian Inherited Retinal Disease Registry and DNA Bank 2022 年年報，澳大利亞	有 DNA 的 3,429 名患病參與者；未說明接受 <i>PROM1</i> 測序的確切分母；註冊庫共 9,350 名參與者，其中 3,894 名患病；1,091 人獲診斷	致病基因判定為 <i>PROM1</i> 的 4 個家系；致病基因判定為 <i>PROM1</i> 的 4 名患病參與者	註冊庫的累積快照；與澳大利亞隊列論文及 Hitti-Malin 國際黃斑病變研究可能存在患者重疊；AIRDR 更早的報告是不同版本的快照，不是獨立隊列	[126]
Karali 等 2022 年，義大利	2,790 名患者；2,036 名患者有可能確定的分子診斷	20 例	義大利中心；與義大利 <i>PROM1</i> 專題系列的患者關聯未說明	[127]
Motta 等 2018 年，巴西	就診患者 1,246 名；受檢 559 名；559 名中 400 名獲診斷	9 名患病患者的 <i>PROM1</i> 檢測結果為陽性	巴西隊列；與 Porto 2017[109] 的重疊在患者或中心層面均未確立	[128]

表 9 (續)

隊列及研究背景	受檢數量，按該研究自身的單位	所報告的 <i>PROM1</i>	推斷邊界	參考文獻
Suga 等 2022 年，日本	1,210 個系譜；448 個系譜 (37%) 獲診斷	4 個系譜；5 名患者	五名 <i>PROM1</i> 患者中有四名 (TM-18、TM-127、TM-128、TM-164) 引用 Fujinami 等 2020 年 [6]；TI-32 未引用。以下內容未獲現有來源材料確認：受檢數量、獲診斷數量、與其他隊列的重疊	[117]
Panneman 等 2023 年，國際 RP / LCA / 未明確分類的視網膜營養不良轉診	分析 1,192 名先證者；566 名極可能獲診斷，另有 100 名可能獲診斷	未明確分類的視網膜營養不良診斷亞組中有 2 名先證者；正文未印出隊列中 <i>PROM1</i> 的總數	國際隊列；未提供與各國 <i>PROM1</i> 系列在個體層面的關聯	[129]
Matczyńska 等 2024 年，波蘭	1,005 名患者，其中 889 名 IRD、116 名視神經病變；646 例明確分子診斷	9 名患者，按補充材料中不同的標識符計數	八名患者曾在同一團隊更早的項目中接受外顯子組檢測而未獲診斷；與 Matczyńska 2024 年 Genes 的 77 名患者隊列可能重疊，但該隊列報告的 <i>PROM1</i> 致病例數為零；與 Tracewska 2021 年的實驗室彼此獨立	[130]
Weisschuh 等 2024 年，德國	1,000 名先證者；574 例明確遺傳診斷	基因-表型交叉表中有 3 名已診斷先證者	德國臨床服務；與德國 <i>PROM1</i> 專題論文在個體層面的關係尚未確定	[131]
Jespersgaard 等 2019 年，丹麥	677 名個體；323 例可能的分子診斷	5 名個體，編號 175、177、178、179 和 440	另有三名個體，編號 114、270 和 281，其 <i>PROM1</i> 變異列於附加變異之中，而非作為判定基因	[132]
Schlottmann 等 2023 年，阿根廷	637 個家系；773 名患者；379 個家系獲診斷	5 個家系編號 (124、133、223、309、332)，各有 1 行陽性患者；由這些編號代表的 5 名陽性患者	阿根廷全國樣本；未見與所引 <i>PROM1</i> 專題系列重疊的記錄	[133]
Conti 等 2024 年，瑞士西部	來自 490 個家系的 629 名個體接受分子分析；臨床患病者註冊庫全量為來自 690 個家系的 899 名個體；來自 285 個家系的 400 名個體獲分子診斷	家系數在可獲取的正文未單獨說明；圖 3 的家系柱未能分辨；正文結果部分為 17 名經分子診斷的個體 (14 例常染色體顯性、3 例常染色體隱性)；佔 400 名獲診斷個體的 4.3%	瑞士西部單中心註冊庫可能包含 Schorderet 2013 年 Sion 報告或其他瑞士報告中的既往病例；未給出關聯	[134]

表 9 (續)

隊列及研究背景	受檢數量，按該研究自身的單位	所報告的 <i>PROM1</i>	推斷邊界	參考文獻
Heutinck 等 2024 年，荷蘭	註冊患者 624 名；接受遺傳學檢查的患者 473 名；473 名受檢患者中 76% 確定了遺傳病因	2022 年再分析中有 1 例新獲診斷；隊列中 <i>PROM1</i> 的總數及變異未確認	荷蘭註冊庫可能包含更早的荷蘭 <i>PROM1</i> 研究中的患者；未說明關聯	[135]
Testa 等 2025 年，義大利	580 名經遺傳診斷的患者，均為非綜合徵型視網膜色素變性	7 名 <i>PROM1</i> 患者；無一例出現囊樣黃斑水腫	義大利隊列可能與 Karali 2022 年及其他單中心系列共享患者；中心及身份尚未核對統一	[136]
Ellingford 等 2016 年，英國 主導的全球臨床轉診	537 名患者；537 名中 271 名為確診或暫定分子診斷	8 名個體	全球轉診服務及 105 基因面板可能與其他臨床服務隊列重疊；身份資訊無法獲取	[137]
Lieviant 等 2025 年，新加坡	506 名先證者；506 名先證者中的 49.2% 獲診斷；補充表 1 將獲診斷與可能獲診斷兩類一併計入	按研究的親緣關係篩除後為 4 名無親緣關係先證者；c.1238T>A/c.139del 的 2 例在 2 個家系中明確為反式排列	新加坡隊列；未說明與所引任何 <i>PROM1</i> 系列的關聯	[138]
Coco-Martin 等 2021 年，西班牙	488 名 IRD 患者；129 名接受遺傳學檢測 (58 名 RP、71 名其他)；129 名中 92 名獲診斷	常染色體顯性亞組中有 1 名經遺傳診斷的患者	西班牙區域性隊列；與 [60] 或馬德里各隊列在個體層面的關聯未說明	[139]
Sanders 和 Votruba 2025 年，英國	403 名患者；166 名患者有明確致病變異	2 名個體	威爾士門診與 UCL / Moorfields 不同；個體層面的重疊未確立	[140]
Hitti-Malin 等 2022 年，荷蘭 主導的黃斑疾病隊列	有 BAM 文件的 372 名先證者；110 名中 42 名極可能或可能獲診斷	3 名先證者	來源未說明既往報告情況；070872 的 c.1767G>A 為意義未明變異 (VUS)	[141]
Ganapathi 等 2022 年，美國	357 名無親緣關係個體；357 名中 84 名確診，另有 22 名可能獲診斷	至少 2 名無親緣關係先證者；未明確給出歸於 <i>PROM1</i> 的家系數；補充資料 3 中有 2 名 <i>PROM1</i> 分子診斷確診先證者；另有 1 例可能診斷，攜帶純合 <i>PROM1</i> 意義未明變異 (VUS)，並另有次要 / 可能變異	美國三級診療隊列；未見與其他美國 <i>PROM1</i> 系列在患者身份層面的關聯	[142]

表 9 (續)

隊列及研究背景	受檢數量，按該研究自身的單位	所報告的 <i>PROM1</i>	推斷邊界	參考文獻
Arai 等 2015 年，日本	349 名先證者	報告 3 個攜帶 c.1738A>C 的無親緣關係家系；記錄為三個 c.1738A>C 家系，但該文表 2 稱有四名 <i>PROM1</i> 先證者，兩者不一致	日本 <i>PROM1</i> 綜述 [6] 討論了 p.Asn580His，並認為其可能為良性；2015 年的 RP 病例還攜帶 EYS / CRB1 變異，因此致病歸因不確定	[143]
Priglinger 等 2024 年，德國	443 例轉診中 342 份報告已完成 (101 例待出)；按年齡分層的分析隊列為 309 名患者；342 份中 270 例為明確診斷；分析隊列 309 名患者，含可能獲診斷的病例	4 名患者：0 至 6 歲組 <i>PROM1</i> 1 名，7 至 17 歲組 <i>PROM1</i> 3 名	慕尼黑單中心兒科隊列；與本表其他隊列的重疊均未確立	[144]
Mishra 等 2024 年，英國	325 名經選取的患者	30 名常染色體顯性 <i>PROM1</i> 相關黃斑營養不良患者，男性 16 名、女性 14 名	與 Pontikos 2020[14] 及 Lin 2024 年為同一 Moorfields 臨床服務；隊列大幅重疊有其可能，未提供個體層面的關聯。以下內容未獲現有來源材料確認：受檢數量	[145]
De Geer 等 2025 年，瑞典	324 名無親緣關係索引個體；324 名索引個體中 177 名 (取整為 55%) 獲診斷	2 個無親緣關係的索引家系；2 名索引個體	可能與 Areblom Stanton 2023 年的瑞典重新檢測隊列重疊；共享的地區 / 個體未有記錄	[146]
Jeon 等 2024 年，韓國	318 名接受 NGS 檢測的患者；133 名確診 RP	1 名 RP 患者	與 Hwang 等 2023 年 [13] 為不同中心；未核查患者身份	[147]
Chen 等 2021 年，臺灣	312 個家系 / 先證者；312 個家系中 178 個帶有致病基因型而獲診斷	5 個家系；補充資料 1 中有 5 名先證者；患病者總數未知	較晚的臺灣 <i>PROM1</i> 專題臨床系列可能取自這一人群；未核查個體層面的關聯	[148]
Patel 等 2016 年，沙烏地阿拉伯	292 個家系	2 個家系，編號 09DG00585 和 12DG0402；至少 3 名患病個體：09DG00585 腳註中的父與子，以及散發病例 12DG0402；未印出 <i>PROM1</i> 患者總數	這些家系是否曾被報告仍未確定；Porto[109] 中相同的 c.2130+2 缺失記法，並不能確立沙烏地阿拉伯與巴西隊列之間存在患者重疊	[149]
Areblom Stanton 等 2023 年，瑞典	279 名患者；182 名患者 (65%) 獲診斷	6 名患者 (RP67LU、RP198LU、RP29LU、RP32LU、RP31LU、RP47LU)	共有的變異和同一註冊庫使其中可能存在有親緣關係的患者；家系數及與其他隊列的重疊未說明	[150]

表 9 (續)

隊列及研究背景	受檢數量，按該研究自身的單位	所報告的 <i>PROM1</i>	推斷邊界	參考文獻
Liu X 等 2024 年，中國	271 名患者；含親屬共 646 人；271 名患者中 34 名獲診斷	4 個家系 (FM112、FM157、FM289、FM297)；FM112 中有 3 名患病患者，FM157、FM289、FM297 各至少 1 名先證者；患病的 <i>PROM1</i> 患者總數未說明	該中國隊列可能與中國 <i>PROM1</i> 系列 [15] 共享招募來源；個體身份未確立	[89]
Surl 等 2024 年，韓國	264 名無親緣關係患者；初始 166 名，另有再分析後新診斷 22 名，共 188 名	1 名無親緣關係先證者 / 1 個家系；1 名患者，GH_0131	韓國隊列；未說明與韓國 <i>PROM1</i> 系列 [13] 的患者關聯	[151]
Birtel 等 2018 年，德國	251 名患者；185 名患者 (74%) 獲診斷	6 名患者 (補充表 1 編號 106–110、185)	波恩團隊及其中若干變異也出現在 <i>PROM1</i> 系列 [5] 中，而該系列引用了本文；患者相同有其可能，但標識符不能確立這一點	[152]
Harford 等 2026 年，愛爾蘭	232 名黃斑或視錐營養不良患者；詳細描述的非 ABCA4/BEST1 子集為 72 名；該 72 名初始未獲診斷的子集中，經進一步檢測有 35 名獲診斷	3 名患者	愛爾蘭註冊庫及英國合作方的患者池可能與已發表的 <i>PROM1</i> 臨床系列重疊；未說明患者身份	[108]
Tracewska 等 2021 年，波蘭	排除後 190 個家系；115 個家系獲診斷	3 個家系 (編號 394、400、422)；附錄 3 中列出 3 名先證者；未逐一列出 <i>PROM1</i> 的患病親屬	就 c.1612delT 而言，可能與更早的波蘭視錐–視桿系列重疊；身份尚未確定	[87]
Zenteno 等 2020 年，墨西哥	143 名無親緣關係先證者；143 名先證者中 95 名獲診斷	2 名無親緣關係先證者 / 2 個家系	來源未說明既往報告情況；本隊列中為無親緣關係的先證者	[153]
Britten-Jones 等 2025 年，澳大利亞	140 名參與者；124 個無親緣關係家系；來自 71 個家系的 84 名參與者有可能的分子診斷	一例；未單獨印出不同家系的總數；1 名參與者，病例 36	VENTURE 註冊庫可能包含縱向追蹤的 <i>PROM1</i> 病例；患者層面的重疊未確立	[154]
Eisenberger 等 2013 年，德國及其他轉診	126 名患者；126 名中 88 名檢出致病突變	1 名患者 / 1 個家系，編號 55	來源未說明既往報告情況	[155]

表 9 (續)

隊列及研究背景	受檢數量 · 按該研究自身的單位	所報告的 <i>PROM1</i>	推斷邊界	參考文獻
Ng 等 2022 年 · 中國	125 名無親緣關係的受試者；123 名散發患者 (4 名 STGD、119 名 RP) · 另加 2 名 Stargardt 家系先證者	3 名散發患者攜帶原文所列的 <i>PROM1</i> 變異：患者 STGD-1 · c.1196G>A (p.R399H) 和 c.1520T>A (p.F507Y) · 兩者均為雜合；RP-017 · c.857A>G (p.Q286R)；RP-048 · c.868A>C (p.S290R)	3 名變異攜帶者，並非 3 名已確認由 <i>PROM1</i> 變異確立診斷的患者。這些表格未說明患者 STGD-1 的變異相位及兩名 RP 受試者的合子狀態，致病性亦未確定。原文報告 125 名受試者中有 28 名攜帶潛在致病變異，所涉變異分屬六個基因；這 28 名是變異攜帶者人數，並非已確立診斷的人數。未說明與中國 <i>PROM1</i> 專題系列 [15] 的關聯。	[156]
Khan 等 2017 年 · 英國	115 名患者；45 例確定分子診斷；13 例結論不確定；57 例無致病結果	45 例確定診斷中有 1 名判定為 <i>PROM1</i> 的患者，由圖示及文中所述其餘基因中低於 4% 的頻率推得；另有 1 名結論不確定的患者，編號 1796	與 Pontikos 等 2020 年 [14] 為同一 Moorfields 臨床服務；很可能為巢狀關係，患者身份未確立	[157]
Heutinck 等 2025 年 · 伊朗	111 名患者；66 名患者獲診斷	1 名患者	來源未說明既往報告情況	[158]
Jaju 等 2026 年 · 印度南部	109 名無親緣關係先證者；含 4 名親屬共 113 名患病參與者；42 名先證者獲診斷，另有 8 名可能獲診斷	2 名已診斷先證者	文中明確與 Sen 等 [17] 的印度南部面板研究作對比；未說明共享患者的關聯	[159]
Sen 等 2023 年 · 印度	107 名患者；72 名患者攜帶致病突變	5 名標注為 <i>PROM1</i> 的患者，致病確定程度不一；RP-7 為意義未明變異 (VUS) · RP-53 為次要的意義未明變異 (VUS)	Sankara Nethralaya 團隊也出現在印度 Stargardt 研究 [16] 中；患者重疊未報告	[17]
Jiman 等 2020 年 · 英國	106 名患者；106 名中 52 例為可能的遺傳診斷	1 名攜帶純合 <i>PROM1</i> 變異的患者	英國臨床服務；未說明與 Moorfields[14] 或其他 <i>PROM1</i> 系列在個體層面的關聯	[160]
Ge 等 2015 年 · 美國	105 名先證者；105 名先證者中 52 名獲診斷	1 名先證者 / 1 個家系 · N6+A.15	全國協作網路隊列；來源未說明既往報告情況	[161]
Diñeiro 等 2020 年 · 西班牙	100 名患者；100 名患者中 45 名獲遺傳診斷	1 例索引病例 · OFTALMO.010；1 名患者	西班牙隊列；未明確給出與西班牙 <i>PROM1</i> 系列 [60] 的關聯	[162]
Pontikos 等 2020 年 · 英國	未報告；3,195 個家系；4,236 名患病個體獲診斷	37 個家系；53 名患病個體	與本表中較晚的 Moorfields 隊列為同一臨床服務；[6] 的英國貢獻方也可能重疊；個體身份未確立	[14]

各項計數按每項研究自己印出的單位給出，未作換算或合併；患者、先證者、家系、系譜、索引病例和等位基因是不同單位。如邊界列所記，若干隊列取自同一臨床服務，或重複使用更早報告中的患者，因此本文不給出總數。